

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة:

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الألمانية **DIN 18134** الخاصة باختبار تحميل اللوحة لتحديد خواص التشوه وقوة التربة تحت الأساسات والطبقات الإنشائية. يهدف هذا الملف إلى توضيح منهجية الاختبار وكيفية حساب معامل التشوه EV ومعامل رد فعل التربة KS. مع ربط البنود النظرية بالتطبيق العملي في الموقع والعمل، بحيث يكون مرجعاً ميسراً للمهندسين وفنيي المختبر وطلاب الهندسة.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومبسطة لبنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مع الحفاظ على المصطلحات الفنية الأساسية.
- شرح عملي واضح لخطوات الاختبار، بدءاً من تجهيز منطقة الاختبار وتركيب الجهاز وحتى قراءة النتائج وتقييم صلاحية التربة.
- توضيح منهج حساب منحنى الحمل-الهبوط، وطريقة الملاءمة التربيعية، واستخراج معاملات المعادلة ثم حساب معاملات التشوه EV1 وEV2.
- عرض الجداول والأشكال الواردة بالمواصفة مع شرح مبسط لكل جزء، وبيان كيفية استخدامها في الحسابات والتقارير.
- تعريف المصطلحات المتخصصة مثل: معامل التشوه، معامل رد فعل التربة، الحمل التصميمي، منحنى الهبوط، ومعامل القاطع (Secant Modulus).
- ربط نتائج الاختبار بتطبيقاتها العملية في تصميم الأساسات والطبقات الحاملة للطرق وأعمال الردم وضبط الجودة.

محتوى الملف يشمل:

- ترجمة بنود المواصفة بنداً بنداً مع التعليق عليها عند الحاجة.
- شروحات مبسطة لكل جزء من أجزاء الاختبار (الجهاز، المعايرة، خطوات التحميل والتفريغ، قراءة الهبوط، تمثيل النتائج).
- أمثلة رقمية توضح طريقة حساب EV من بيانات الحمل-الهبوط، وكيفية استخدام الصيغ النهائية للمواصفة.
- شرح توضيحي للأشكال والرسومات الخاصة بمنحنى الحمل-الهبوط وطريقة اختيار النقطتين ٠,٣ و ٠,٧ من σ_{0max} .
- ملاحظات عملية من واقع العمل والموقع تساعد على تجنب الأخطاء الشائعة في تنفيذ الاختبار وتفسير نتائجه.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفة الفنية الهامة وتطبيقها بدقة في مجالات التصميم والتنفيذ وضبط الجودة، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً في الدنيا والآخرة. ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهواً فليسامح، فالكمال لله وحده، وأسعد بأي تصحيح أو ملاحظة تُثري هذا الجهد وتزيده نفعاً.

أخوكم في الله

محمد القصبي

DIN 18134



RCS 93.020

Supersedes
DIN 18134:2001-09

Soit —
Testing procedures and testing equipment —
Plate load test,
English translation of DIN 18134:2012-04

إجراءات الاختبار ومعدات الاختبار — اختبار تحميل اللوحة، الترجمة

الإنجليزية للمواصفة DIN 18134:2012-04

Baugrund —
Versuche und Versuchsgeräte —
Plattendruckversuch,
Englische Übersetzung von DIN 18134:2012-04

التربة — الاختبارات وأجهزة الاختبار — اختبار الضغط اللوحي، الترجمة

الإنجليزية للمواصفة DIN 18134:2012-04

Sol —
Méthodes et appareils d'essais —
Essai de charge à plaque,
Traduction anglaise de DIN 18134:2012-04

التربة — طرق وأجهزة الاختبار — اختبار التحميل باللوحة، الترجمة الإنجليزية

للمواصفة DIN 18134:2012-04

Document comprises 25 pages

Translation by DIN-Sprachendienst.

In case of doubt, the German-language original shall be considered authoritative

الترجمة من قبل خدمة الترجمة في DIN. وفي حال وجود أي التباس، يُعتدّ بالنص الأصلي باللغة

الألمانية بوصفه المرجع الموثوق.

Contents

الصفحة (Page)	الترجمة العربية (Arabic)	النص الأصلي (English)
4	مقدمة	Foreword
5	١ نطاق التطبيق	1 Scope
5	٢ المراجع المعيارية	2 Normative references
5	٣ المصطلحات والتعاريف	3 Terms and definitions
6	٤ التسمية	4 Designation
6	٥ الجهاز	5 Apparatus
6	١, ٥ عام	5.1 General
6	٢, ٥ نظام تحميل رد الفعل	5.2 Reaction loading system
7	٣, ٥ ألواح التحميل	5.3 Loading plates
8	٤, ٥ نظام التحميل	5.4 Loading system
8	٥, ٥ جهاز قياس القوة	5.5 Force-measuring apparatus
9	٦, ٥ جهاز قياس الهبوط	5.6 Settlement-measuring device
11	٧, ٥ معدات مساعدة	5.7 Ancillary equipment
11	٨, ٥ معايرة جهاز التحميل باللوح والاختبار الوظيفي	5.8 Calibration of plate loading apparatus and functional testing
11	٦ ظروف الاختبار	6 Test conditions
11	٧ إجراءات اختبار التحميل باللوح	7 Procedure for plate load test
11	١, ٧ تحضير منطقة الاختبار	7.1 Test area preparation
11	٢, ٧ إعداد جهاز التحميل باللوح	7.2 Setting up the plate loading apparatus
12	٣, ٧ ترتيب جهاز قياس الهبوط	7.3 Arrangement of settlement-measuring device
12	٤, ٧ التحميل المسبق	7.4 Preloading
12	٥, ٧ التحميل وإزالة التحميل	7.5 Loading and unloading
12	١, ٧, ٥ عام	7.5.1 General

7.5.2 Determining the strain modulus, E_v	٧,٥,٢ تحديد معامل التشوه، E_v	12
7.5.3 Determining the modulus of subgrade reaction, k_s	٧,٥,٣ تحديد معامل رد فعل التربة، k_s	13
8 Evaluation and representation of results	٨ تقييم وتمثيل النتائج	13
8.1 Load-settlement curve	٨,١ منحنى التحميل والهبوط	13
8.2 Calculation of strain modulus, E_v	٨,٢ حساب معامل التشوه، E_v	14
8.3 Calculation of modulus of subgrade reaction, k_s	٨,٣ حساب معامل رد فعل التربة، k_s	15
9 Examples of application	٩ أمثلة على التطبيق	15
9.1 Determination of strain modulus, E_v	٩,١ تحديد معامل التشوه، E_v	15
9.2 Determination of modulus of subgrade reaction, k_s	٩,٢ تحديد معامل رد فعل التربة، k_s	18
Annex A (normative) Calibration of plate loading apparatus	الملحق أ (معياري) معايرة جهاز التحميل باللوح	20
A.1 General	أ.١ عام	20
A.2 Check of plate loading apparatus for compliance with requirements	أ.٢ التحقق من امتثال جهاز التحميل باللوح للمتطلبات	20
A.3 Apparatus and equipment used for calibration and functional testing	أ.٣ الأجهزة والمعدات المستخدمة للمعايرة والاختبار الوظيفي	20
A.3.1 Force-measuring system	أ.٣,١ نظام قياس القوة	20
A.3.2 Settlement-measuring device	أ.٣,٢ جهاز قياس الهبوط	21
A.4 Calibration and functional test	أ.٤ المعايرة والاختبار الوظيفي	21
A.4.1 Force-measuring system	أ.٤,١ نظام قياس القوة	21
A.4.2 Settlement-measuring device	أ.٤,٢ جهاز قياس الهبوط	22
A.5 Calibration report	أ.٥ تقرير المعايرة	22

النص الأصلي (English)	الترجمة العربية (Arabic)	الصفحة (Page)
Annex B (informative) Principles underlying the normal equations for calculation of the constants of the second degree polynomial for the load settlement curve and for calculation of the strain modulus, E_v	الملحق ب (توضيحي) المبادئ الأساسية للمعادلات العادية لحساب ثوابت المعادلة التربيعية لمنحنى التحميل-الهبوط وحساب معامل التشوه، E_v	24
Bibliography	المراجع	25

الصفحة (Page)	الترجمة العربية (Arabic)	النص الأصلي (English)
7	الشكل ١ — لوحة تحميل ٣٠٠ مم مع نفق قياس	Figure 1 — 300 mm loading plate with measuring tunnel
8	الشكل ٢ — لوحة تحميل قطرها ٦٠٠ مم أو ٧٦٢ مم مع دعائم موزعة بالتساوي	Figure 2 — Loading plate 600 mm or 762 mm in diameter with equally distributed stiffeners
10	الشكل ٣ — جهاز قياس الهبوط (أمثلة)	Figure 3 — Settlement-measuring device (Examples)
18	الشكل ٤ — منحنى التحميل-الهبوط، منحنيات الملاءمة حسب الجدول ٢ والجدول ٣ للدورة الأولى والثانية للتحميل	Figure 4 — Load-settlement curve, fitting curves according to Table 2 and Table 3 for the first and second loading cycles
19	الشكل ٥ — منحنى التحميل-الهبوط لتحديد معامل رد فعل التربة، I	Figure 5 — Load-settlement curve for determining the modulus of subgrade reaction, I
الصفحة (Page)	الترجمة العربية (Arabic)	النص الأصلي (English)
6	الجدول ١ — عناصر التسمية المعيارية	Table 1 — Elements of the standard designation
16	الجدول ٢ — القيم المقاسة للدورة الأولى للتحميل ودورة إزالة التحميل	Table 2 — Measured values for first loading cycle and unloading cycle
16	الجدول ٣ — القيم المقاسة للاختبار الثاني للتحميل	Table 3 — Measured values for second loading test
17	الجدول ٤ — تجميع النتائج	Table 4 — Compilation of results
19	الجدول ٥ — القيم المقاسة	Table 5 — Measured values
21	الجدول أ.١ — مراحل التحميل كدالة لقطر لوحة التحميل	Table A.1 — Loading stages as a function of the loading plate diameter

Foreword

This document has been prepared by Working Committee NA 005-05-03 AA *Baugrund, Laborversuche* (SpA zu CEN/TC 341/WG 6) of the *Normenausschuss Bauwesen* (Building and Civil Engineering Standards Committee).

Attention is drawn to the possibility that some elements of this document may be the subject of patent rights. DIN [and/or DKE] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

المقدمة

تم إعداد هذا المستند بواسطة لجنة العمل NA 005-05-03 AA *Baugrund, Laborversuche* (SpA zu CEN/TC 341/WG 6) التابعة للجنة معايير البناء والهندسة المدنية. (Normenausschuss Bauwesen).
يُلفت الانتباه إلى احتمال أن بعض عناصر هذا المستند قد تكون خاضعة لحقوق براءة اختراع. ولا تتحمل [DIN و/أو DKE] مسؤولية تحديد أي من هذه الحقوق أو جميعها.

Amendments

This standard differs from DIN 18134:2001-09 as follows:

- in the settlement-measuring device, the distance of the centre of the loading plate to the centerline of the support has been changed to a minimum of 1,50 m, and alternative measuring devices are now permitted;
- the description of the test procedure has been modified;
- in Equation (3), $\sigma_{0\max a}$ has been explained in more detail;
- the examples have been reworked;
- the standard has been editorially revised.

التعديلات

يختلف هذا المعيار عن الإصدار DIN 18134:2001-09 كما يلي:

- في جهاز قياس الهبوط، تم تغيير مسافة مركز لوحة التحميل إلى خط مركز الدعامة لتصبح حداً أدنى مقداره ١,٥٠ م، كما أصبح يُسمح باستخدام أجهزة قياس بديلة.
- تم تعديل وصف إجراءات الاختبار.
- في المعادلة (٣)، تم توضيح قيمة $\sigma_{0\max a}$ بمزيد من التفصيل.
- تمت إعادة صياغة الأمثلة.
- خضع المعيار لمراجعة تحريرية شاملة.

Previous editions

DIN 18134: 1976-07, 1990-06, 1993-01, 2001-09

الإصدارات السابقة

2001-09, 1993-01, 1990-06, DIN 18134: 1976-07

1 Scope

This standard is intended for use in earthworks and foundation engineering, as well as in road construction.

The plate load test permits the relationship between load and settlement (load-settlement curve) to be determined, the aim being to assess the deformation and strength characteristics of soil, using the load-settlement curves to determine the strain modulus E_v and the modulus of subgrade reaction K_S .

الترجمة:

١ نطاق

هذه المواصفة مخصصة للاستخدام في أعمال التربة والأساسات، وكذلك في إنشاء الطرق.

يتيح اختبار التحميل باللوح تحديد العلاقة بين الحمل والهبوط (منحنى الحمل-الهبوط)، ويهدف ذلك إلى تقييم خصائص التشوه والمقاومة للتربة،

وذلك باستخدام منحنيات الحمل-الهبوط لتحديد معامل الانفعال (E_v strain modulus) ومعامل رد فعل التربة (modulus of subgrade reaction K_S).

الشرح:

البند ده بيقولنا ببساطة إن اختبار Plate Load Test بيستخدم في شغل الردم والأساسات والطرق علشان نعرف التربة بتتشوه قد إيه لما نحط عليها

حمل، وهل هي مناسبة تشيل الأحمال ولا لأ.

الاختبار بيطلع لنا منحنى بيورينا كل حمل اتحط قدامه هبوط قد إيه، ومن المنحنى ده بنحسب قيمتين مهمين جداً:

E_v : بيعبر عن صلابة التربة وقدرتها على مقاومة التشوه.

K_S : بيعبر عن رد فعل التربة تحت الحمل، وده مهم في تصميم البلاطات والطرق.

يعني الهدف مش مجرد قياس هبوط، لكن فهم سلوك التربة تحت الحمل علشان نقرر تنفع في الموقع ولا محتاجة تحسين.

2 Normative references

٣. المراجع القياسية الإلزامية

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

DIN 863-2, Verification of geometrical parameters — Micrometers — Part 2. Micrometer calipers heads, depth micrometer — Concepts, requirements, testing

DIN 1319-1:1995-01, Fundamentals of metrology — Part 1. Basic terminology

DIN EN 10025-1, Hot rolled products of structural steels — Part 1. General technical delivery conditions

DIN EN ISO 376, Metallic materials — Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines

DIN EN ISO 3650, Geometrical product specifications (GPS) — Length standards — Gauge blocks

DIN EN ISO 7500-1, Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1. Tension/compression testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system

DIN ISO 276&1, General tolerances — Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

DIN ISO 276&2, General tolerances — Geometrical tolerances for features without individual tolerances indications

الترجمة:

المستندات المشار إليها فيما يلي تُعدّ ضرورية لتطبيق هذه المواصفة.

في حالة المراجع المؤرخة، يُطبّق الإصدار المذكور فقط.

أما في حالة المراجع غير المؤرخة، فيُطبّق أحدث إصدار من المستند المرجعي (بما في ذلك أي تعديلات).

DIN 863-2: التحقق من المعاملات الهندسية — الميكرومترات — الجزء ٢: رؤوس ميكرومتر الضرجار، ميكرومتر العمق — المفاهيم والمتطلبات والاختبارات.

DIN 1319-1:1995-01: أساسيات علم القياس — الجزء ١: المصطلحات الأساسية.

DIN EN 10025-1: المنتجات المدرفلة على الساخن من الفولاذ الإنشائي — الجزء ١: الشروط الفنية العامة للتوريد.

DIN EN ISO 376: المواد المعدنية — معايرة أجهزة قياس القوة المستخدمة في التحقق من آلات الاختبار أحادية المحور.

DIN EN ISO 3650: المواصفات الهندسية للمنتجات (GPS) — معايير الطول — كتل القياس (Gauge blocks).

DIN EN ISO 7500-1: المواد المعدنية — التحقق من آلات الاختبار أحادية المحور الساكنة — الجزء ١: آلات الشد/الضغط — التحقق ومعايرة نظام قياس القوة.

DIN ISO 2768-1: السماحات العامة — سماحات الأبعاد الخطية والزווية دون تحديد سماحة فردية.

DIN ISO 2768-2: السماحات العامة — السماحات الهندسية للعناصر دون تحديد سماحة فردية.

الشرح:

البند ده بيحدد المراجع الرسمية اللي لازم تكون مستخدمة مع اختبار Plate Load Test.

يعني أي جهاز قياس قوة، أو ساعة قياس هبوط، أو حتى الصاج اللي معمول منه اللوح، لازم يكون:

متصنع

ومتعاير

ومراجع

طبقاً للمواصفات دي.

كمان البند بيفرق بين:

مواصفة بتاريخ → نلتزم بالإصدار ده فقط.

مواصفة من غير تاريخ → نستخدم أحدث إصدار نازل منها.

ده مهم علشان نتائج الاختبار تبقى معترف بيها، وماحده يشكك في دقة الأحمال أو قراءات الهبوط.

مثال عملي:

مكان الاختبار: موقع قواعد خرسانية لمبنى إداري.

نوع التربة: رمل متدرج متوسط.

قبل تنفيذ Plate Load Test تم الآتي:

ساعة قياس الهبوط (Dial Gauge) تم التحقق من دقتها طبقاً لـ DIN 863-2.

نظام قياس الحمل في جهاز التحميل تمت معايرته طبقاً لـ DIN EN ISO 376 و DIN EN ISO 7500-1.

اللوح المعدني المستخدم مصنوع من صلب إنشائي مطابق لـ DIN EN 10025-1.

التأكد إن الأبعاد والتفاوتات التصنيعية للأجزاء المعدنية مطابقة لـ DIN ISO 2768-1 و DIN ISO 2768-2.

النتيجة: تم تنفيذ الاختبار بأجهزة ومعايير مطابقة للمراجع القياسية.

بيانات الحمل والهبوط المسجلة صالحة فنياً وقابلة للاعتماد في التقرير النهائي للاختبار.

3 Terms and definitions

٣. المصطلحات والتعريفات

For the purposes of this standard, the terms and definitions in DIN 1319-1 and the following apply.

الترجمة:

لأغراض هذه المواصفة، تُطبَّق المصطلحات والتعريفات الواردة في DIN 1319-1. بالإضافة إلى المصطلحات والتعريفات التالية.

3.1

Plate load test

test in which a load is repeatedly applied and released in increments using a circular loading plate aided by a loading device, with the settlement of the loading plate being measured

الترجمة:

٣,١ Plate load test (اختبار التحميل باللوح)

اختبار يتم فيه تطبيق حمل على مراحل متتالية ثم تفرغه على مراحل، باستخدام لوح تحميل دائري بمساعدة جهاز تحميل، مع قياس هبوط لوح التحميل الناتج عن الأحمال المطبقة.

الشرح:

يعني اختبار Plate Load Test ببساطة إننا بنحط لوح دائرة على التربة، ونبدأ نزود الحمل واحدة واحدة، وكل مرة نسجل اللوح هبط قد إيه.

بعد ما نوصل لحمل معين، نبدأ نشيل الحمل برضه على مراحل ونقيس الهبوط أثناء التفرغ.

التحميل والتفرغ المتكرر ده مهم علشان نفهم سلوك التربة الحقيقي؛

هل هي مرنة، ولا بتتشوه بسرعة، ولا بتفقد صلابتها مع الحمل.

التركيز الأساسي هنا إن القياس بيبقى لهبوط اللوح نفسه، مش أي حاجة تانية.

parameter expressing the deformation characteristics of a soil, calculated from the secants of the load-settlement curves obtained from the first or repeat loading cycle between points $0,3 \sigma_{0max}$ and $0,7 \sigma_{0max}$

NOTE The calculation of the strain modulus is based on 8.2 and is explained in Annex B.

الترجمة:

٣,٢ E_v Strain modulus (معامل الانفعال E_v)

معامل يُعبّر عن خصائص التشوه للتربة، ويتم حسابه من المماسات القاطعة (secants) لمنحنيات الحمل-الهبوط الناتجة من دورة التحميل الأولى أو دورة التحميل المعاد تكرارها، وذلك بين النقطتين $0,3 \sigma_{0max}$ و $0,7 \sigma_{0max}$.

ملاحظة: يعتمد حساب معامل الانفعال على البند ٨,٢، ويتم شرحه تفصيلياً في الملحق B.

الشرح:

معامل الانفعال (E_v strain modulus) ده رقم بيدينا فكرة واضحة عن قد إيه التربة بتتشوه لما نشيل عليها حمل.

الفكرة هنا مش بنحسبه من أول المنحنى ولا من آخره، لكن من جزء محدد منه علشان النتيجة تبقى ممثلة للسلوك الحقيقي للتربة.

المواصفة بتقول نحسب E_v من الجزء اللي بين:

٣٠% من أقصى إجهاد مطبق ($0,3 \sigma_{0max}$)

و ٧٠% من أقصى إجهاد مطبق ($0,7 \sigma_{0max}$)

وده لأن الجزء ده بيبقى:

بعد مرحلة التلامس الأولى

وقبل ما التربة تدخل في تشوهات كبيرة

كمان البند بيوضح إن الحساب نفسه له خطوات محددة في بند ٨,٢، ومعادلات مفصلة في Annex B، يعني مفيش اجتهدا شخصي في الحساب.

3.3

modulus of subgrade reaction

 K_s ratio of the normal stress σ_0 under an area load to the associated settlement s

NOTE For the purposes of this standard, the modulus of subgrade reaction is calculated from the load-settlement curve obtained from the first loading cycle of the soil according to 8.3.

الترجمة:

٣,٣

معامل رد فعل التربة K_s هو نسبة الإجهاد العمودي σ_0 الناتج عن حمل موزع على مساحة معينة إلى الهبوط المقابل s .ملاحظة: لأغراض هذه المواصفة، يتم حساب معامل رد فعل التربة K_s من منحنى الحمل-الهبوط الناتج من دورة التحميل الأولى للتربة فقط، وذلك طبقاً

للبند ٨,٣.

الشرح:

معامل رد فعل التربة (K_s modulus of subgrade reaction) بيقولنا التربة بتقاوم الحمل قد إيه مقابل كل مقدار هبوط.

يعني هو مقياس مباشر للعلاقة بين:

الحمل اللي اتحط

والهبوط اللي حصل بسببه

المواصفة هنا واضحة ومشددة:

 K_s يتحسب من أول تحميل فقط

ماينفعش نستخدم التحميل المعاد

علشان القيمة تعبر عن رد الفعل الحقيقي الأولي للتربة تحت الحمل

وده مهم جداً في:

تصميم البلاطات الخرسانية

تصميم طبقات الطرق

والتحقق من كفاءة التأسيس

3.4

Maximum permissible errors

Maximum permitted limits of error of a measuring instrument

[DIN 1319-1:1995-01, 5.12]

(٣,٤) الترجمة:

Maximum permissible errors ٣,٤

(الحدود القصوى المسموح بها للأخطاء)

هي الحدود العظمى المسموح بها لخطأ جهاز القياس، وذلك طبقاً لتعريف DIN 1319-1:1995-01، البند ٥,١٢.

الشرح:

البند ده مش بيحدد أرقام أو نسب خطأ بعينها، لكنه بيحيلنا لتعريف رسمي في DIN 1319-1 يشرح يعني إيه:

أقصى خطأ مسموح به لجهاز القياس

إمتى نقول الجهاز دقته مقبولة

وامتى يبقى غير صالح للاستخدام

في اختبار Plate Load Test النقطة دي حساسة جداً، لأن أي خطأ في:

قياس الحمل أو قياس الهبوط

هيطلع قيم Ev أو ks غلط، حتى لو خطوات الاختبار نفسها صح.

علشان كده لازم كل أجهزة القياس تكون معايرة وخطأها الفعلي أقل من أو يساوي الحد الأقصى المسموح طبقاً للتعريف القياسي

مثال عملي:

لو انت هتختبر طبقة أساس طريق.

الأجهزة المستخدمة: جهاز قياس الحمل (Load Gauge) وساعة قياس هبوط (Dial Gauge)

الإجراء العملي: تم فحص شهادة معايرة ساعة الهبوط.

الحد الأقصى المسموح للخطأ طبقاً لتعريف المواصفة = $\pm 0.01 \text{ mm}$.

الخطأ الفعلي المسجل في شهادة المعايرة = $\pm 0.005 \text{ mm}$.

النتيجة:

بما إن الخطأ الفعلي أقل من الحد الأقصى المسموح، الجهاز مقبول للاستخدام.

تم تنفيذ اختبار Plate Load Test وتسجيل القراءات بثقة.

ملاحظة تقرير الاختبار:

تم ذكر أن جميع أجهزة القياس مطابقة لتعريف Maximum permissible errors طبقاً لـ DIN 1319-1.

4Designation

٤التعيين

The designation according to this standard comprises the following elements.

يتكوّن التعيين وفقاً لهذا المعيار من العناصر التالية.

Table 1— Elements of the standard designation

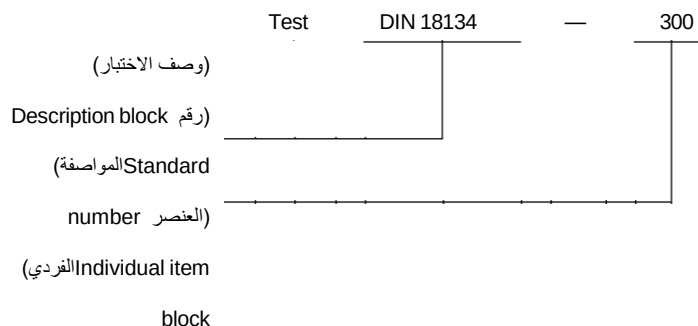
Element of standard designation	Information given in this standard
Description block	Test
Identity block	
Standard number	DIN 18134
Individual items	Possible loading plate diameter d in mm: 300 600 762

الجدول ١ — عناصر التعيين القياسي

عنصر التسمية المعيارية	المعلومات المقدمة في هذه المواصفة
كتلة الوصف	اختبار
كتلة الهوية	
رقم المواصفة	DIN 18134
العناصر الفردية	أقطار لوحات التحميل الممكنة بالمليمتر: ٣٠٠، ٦٠٠، ٧٦٢

EXAMPLE Designation of a plate load test according to DIN 18134 using a loading plate with a diameter of 300 mm:

مثال: تعيين اختبار تحميل باللوح طبقاً لمواصفة DIN 18134 باستخدام لوح تحميل قطره ٣٠٠ mm يكون كما يلي:



الشرح:

البند ده بيشرح إزاي نكتب اسم الاختبار رسمياً في التقارير والمستندات.

المواصفة عايزة التسمية تبقى موحدة وواضحة بحيث أي حد يقرأ التقرير يعرف فوراً:

ده اختبار إيه معمول على أنه مواصفة وبأنه قطر لوح

الموضوع ده مهم جداً في:

تقارير المعامل

اعتماد الاستشاري

المقارنة بين اختبارات مختلفة

وأي اختلاف في قطر اللوح (٣٠٠ أو ٦٠٠ أو ٧٦٢ mm) لازم يظهر صريح في التعيين، لأن القطر بيأثر على النتائج وطريقة التفسير.

مثال عملي:

لو بتنفذ طبقة أساس طريق داخل موقع مشروع.

نوع التربة: رمل وزلط و قطر اللوح المستخدم فعلياً: ٣٠٠ mm.

في تقرير الاختبار يتم كتابة التعيين كما يلي:

Test DIN 18134 — 300

المعنى العملي للتعيين ده:

Test نوع الإجراء هو اختبار

DIN 18134 الاختبار منفذ طبقاً للمواصفة القياسية

٣٠٠ قطر لوح التحميل المستخدم في الموقع

النتيجة: أي مهندس أو جهة مراجعة تقدر تفهم تفاصيل الاختبار الأساسية من سطر واحد فقط

التسمية مطابقة للمواصفة وقابلة للاعتماد الرسمي

5. Apparatus

٥. الأجهزة والمعدات

5.1 General

٥,١ عام

The following equipment is required for carrying out the plate load test:

- reaction loading system ;
- plate loading apparatus, consisting of a loading plate, an adjustable spirit level (30' level), and a loading system with hydraulic pump, hydraulic jack assembly and high-pressure hose;
- devices for measuring the load applied and the settlement of the loading plate at right angles to the loaded surface;
- means of calculating the strain modulus.

الترجمة

المعدات التالية مطلوبة لتنفيذ اختبار التحميل باللوح (Plate Load Test):

(a) نظام تحميل رد فعل (reaction loading system)؛

(b) جهاز التحميل باللوح، ويتكوّن من لوح تحميل، وميزان استواء قابل للضبط (ميزان ٣٠')، ونظام تحميل يشمل مضخة هيدروليكية، ومجموعة جاك هيدروليكي، وخرطوم ضغط عالٍ؛

(c) أجهزة لقياس الحمل المطبق وقياس هبوط لوح التحميل في اتجاه عمودي على السطح المحمّل؛

(d) وسائل حساب معامل الانفعال (E_v strain modulus).

الشرح:

البند ده بيجمع كل العدة الأساسية اللي ماينفعش الاختبار يتعمل من غيرها والفكرة إن الاختبار محتاج:

حاجة تشيل رد فعل الحمل (زي شاحنة ثقيلة أو كمرات تثبيت)،

جهاز يطبق الحمل بدقة (لوح + جاك + مضخة)،

أجهزة قياس مضبوطة تقيس الحمل والهبوط عمودياً من غير ميل،

وطريقة/أداة نحسب بيها E_v بعد ما نطلع منحنى الحمل-الهبوط.

وجود ميزان الاستواء ٣٠' مهم علشان اللوح يبقى أفقي؛ أي ميل بسيط هيشوّ قراءات الهبوط.

وكمان القياس لازم يكون عمودي على السطح المحمّل علشان النتائج تمثل سلوك التربة الحقيقي.

مثال عملي:

لو بتختبر ردم طريق قبل طبقة الأسفلت ونوع التربة: رمل متدرج. قطر اللوح: ٣٠٠ mm.

التجهيز بالمعدات نظام رد الفعل: شاحنة وزنها مناسب واقفة فوق منصة التفاعل.

جهاز التحميل: لوح ٣٠٠ mm + جاك هيدروليكي + مضخة وخرطوم ضغط عالٍ.

الاستواء: ضبط اللوح باستخدام ميزان ٣٠' لحد ما يبقى أفقي تماماً.

القياس: عداد حمل لقراءة القوة المطبقة،

ساعتين هبوط مثبتتين على كميرات مرجعية لقياس الهبوط عمودياً.

الحساب: تجهيز شيت حساب/برنامج لحساب EV بعد رسم منحنى الحمل-الهبوط.

النتيجة: الاختبار اتفد بمعدات مطابقة للبند ٦,١ والقراءات طلعت مستقرة ودقيقة، وجاهزة للحسابات في البنود اللاحقة (EV و ks).

5.2 Reaction loading system

The reaction loading system shall produce a reaction load which is at least 10 kN greater than the maximum test load required. It may be a loaded truck or roller or any other object of sufficient mass.

الترجمة:

٥,٢ Reaction loading system

(نظام تحميل رد الفعل)

يجب أن يُوفّر نظام تحميل ردّ الفعل حملاً معاكساً (Reaction load) يزيد بما لا يقل عن ١٠ kN عن أقصى حمل اختبار مطلوب.

ويمكن أن يكون هذا النظام شاحنة مُحمّلة أو مدحلة أو أي جسم آخر ذي كتلة كافية لتحقيق حمل ردّ الفعل المطلوب.

الشرح:

البند ده بيقول إن أي حاجة بنستخدمها ك رد فعل لازم تكون ثقيلة كفاية بحيث:

ما تتحركش وما تترفعش وما تأثرش على القياسات

يعني لو أقصى حمل هتحطه في الاختبار ١٠٠ kN، لازم وزن/رد الفعل يبقى على الأقل ١١٠ kN.

فرق الـ ١٠ kN ده أمان علشان نضمن إن نظام الرد الفعل ثابت ومش داخل في اللعبة أثناء التحميل.

ومش شرط يكون نظام معقد:

شاحنة نقل محمّلة

مدحلة طرق

أو أي جسم ثقيل مناسب

المهم إنه يحقق شرط الحمل الزيادة عن أقصى حمل اختبار.

مثال عملي:

لو بنختبر طبقة أساس طريق. نوع التربة: رمل وزلط وقطر اللوح المستخدم: ٣٠٠ mm.

متطلبات الحمل: أقصى حمل اختبار مطلوب = ١٢٠ kN

أقل حمل ردّ فعل مطلوب = ١٢٠ + ١٠ = ١٣٠ kN

التطبيق في الموقع: تم استخدام شاحنة نقل محمّلة وزنها التقريبي يعادل ١٥٠ Kn وتم تثبيت نظام الجاك الهيدروليكي بين الشاحنة ولوح التحميل.

النتيجة: نظام ردّ الفعل كان ثابت أثناء التحميل ولم يحدث أي حركة أو فقد في الحمل وقراءات الحمل والهبوط كانت مستقرة ومطابقة للمواصفة.

5.3 Loading plates

Loading plates shall be made of grade S355 J0 steel to DIN EN 10025-1. They shall be machined so as to have the flatness and roughness tolerances in accordance with Figures 1 and 2. The loading plate shall have two handles (see Figure 1).

الترجمة:

Loading plates ٥,٣

(ألواح التحميل)

يجب أن تُصنع ألواح التحميل من صلب S355 J0 طبقاً لمواصفة DIN EN 10025-1.

ويجب تشغيلها ميكانيكياً بحيث تحقق سماعات الاستواء (flatness) والخشونة السطحية (roughness) وفقاً لما هو موضح في الشكلين ١ و ٢. كما يجب أن يكون لوح التحميل مزوداً بمقبضين اثنين (انظر الشكل ١).

الشرح:

البند ده يحدد مواصفات لوح التحميل نفسه، لأنه جزء حساس جداً في الاختبار.

المواصفة بتشترط:

نوع صلب معين S355 J0 علشان يتحمل الأحمال من غير تشوه،

سطح اللوح لازم يكون: مستوي ودرجة خشونته مضبوطة وعلشان الحمل يتوزع صح على التربة.

كمان وجود مقبضين مش رفاهية؛ علشان التحكم في وضع اللوح ومنع لخبطة أثناء التركيب أو الرفع

و ضمان إن اللوح يتحط صح من أول مرة و أي لوح مش مطابق للنقط دي ممكن يدي نتائج مضللة حتى لو باقي الاختبار مضبوط.

مثال عملي:

لو بتختبر ردم طريق سريع. نوع التربة: رمل متدرج. و قطر اللوح المستخدم: ٣٠٠ mm.

مواصفات اللوح المستخدم في الموقع: المادة: صلب S355 J0 مطابق لـ DIN EN 10025-1.

تم فحص سطح اللوح والتأكد إن:

الاستواء داخل الحدود المسموحة (طبقاً للشكل ١)،

الخشونة السطحية مطابقة للشكل ٢.

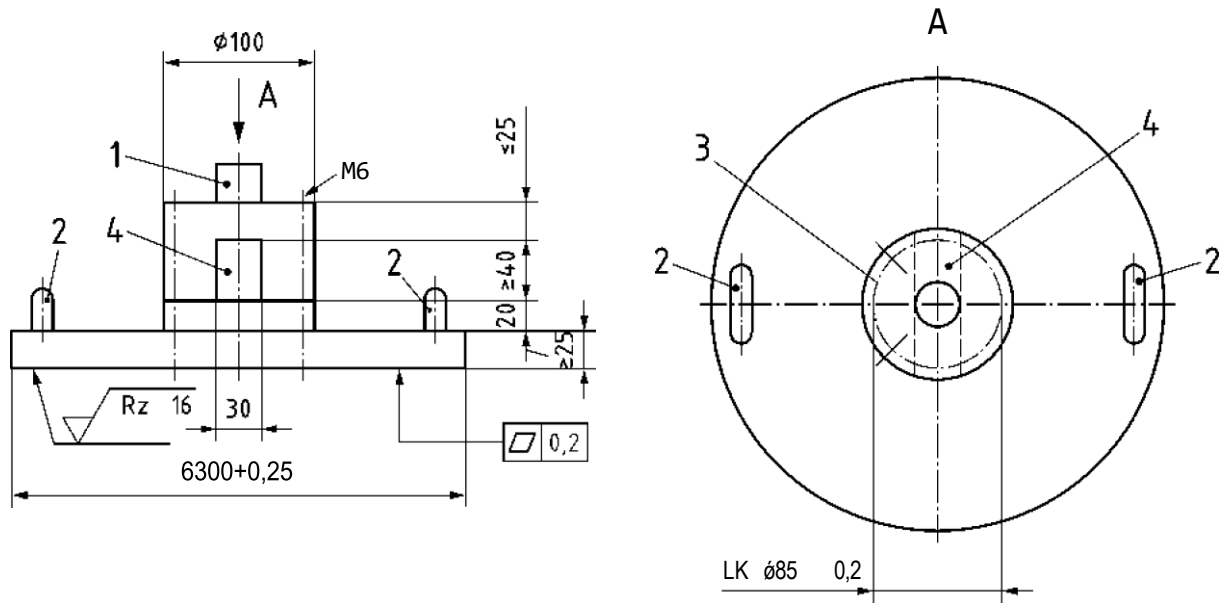
اللوح مزود بمقبضين لتسهيل المناولة والتركيب.

التطبيق العملي:

تم وضع اللوح على سطح التربة بدون ميل و الحمل توزع بانتظام على كامل مساحة اللوح.

النتيجة: قراءات الهبوط كانت منتظمة و منحني الحمل-الهبوط طلع سلس من غير قفزات أو تشوهات ناتجة عن عيوب في اللوح.

General tolerances: ISO 2768 — mL



Key

- 1 Centering pin to hold the force transducer with articulated top
- 2 Handle
- 3 Hole circle (e.g. 85 mm with three M6 bolts (distributed equally on hole circle))
- 4 Measuring tunnel

Figure 1— 300 mm loading plate with measuring tunnel

الشكل ١ — لوح تحميل بقطر ٣٠٠ mm مزود بنفق قياس

loading plates with a diameter of 300 mm shall have a minimum thickness of 25 mm.

Loading plates with a diameter of 600 mm or 762 mm shall have a minimum thickness of 20 mm and be provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow the 300 mm plate to be placed on top of it. Centering pins, and also clamps, if necessary, shall be provided to hold the upper plate in position (see Figure 2).

الترجمة

يجب أن تحتوي ألواح التحميل على العناصر الموضحة في الشكل ١، كما يلي:

دبوس تمرکز (Centering pin) لتثبيت محول القوة ذي الرأس المفصلي.

مقابض (Handles).

دائرة ثقوب (Hole circle) (على سبيل المثال قطر ٨٥ mm مع ثلاثة مسامير M6 موزعة بانتظام على دائرة الثقوب).

نفق قياس (Measuring tunnel).

يجب أن يكون السمك الأدنى لألواح التحميل ذات القطر ٣٠٠ mm هو ٢٥ mm.

أما ألواح التحميل ذات الأقطار ٦٠٠ mm أو ٧٦٢ mm فيجب أن يكون السمك الأدنى لها ٢٠ mm، وأن تكون مزودة بدعامات تقوية موزعة بانتظام، ذات

أسطح علوية مستوية وموازية للسطح السفلي للوح، وذلك للسماح بوضع لوح قطره ٣٠٠ mm فوقها.

كما يجب توفير دبابيس تمرکز، وكذلك مشابك (Clamps) عند الحاجة، لتثبيت اللوح العلوي في موضعه (انظر الشكل ٢).

الشرح:

البند ده دخل في تفاصيل تصنيع وشكل لوح التحميل نفسه مش بس مادته و المواصفة هنا بتضمن إن:

الحمل يتنقل محورياً من الجاك للوح للتربة من غير انحراف

والقياس يتم من خلال نفق القياس من غير ما الأجهزة تتأثر بالتحميل

ليه السمك مهم؟

لوح ٣٠٠ mm لازم يبقى ٢٥ mm علشان ما يتقوسش تحت الحمل.

الألواح الكبيرة (٦٠٠ أو ٧٦٢ mm) سمكها أقل شوية (٢٠ mm) لكن بيتزود لها دعائم تقوية علشان تفضل صلبة.

فكرة إن لوح ٣٠٠ mm يتحط فوق لوح ٦٠٠ أو ٧٦٢ mm؛

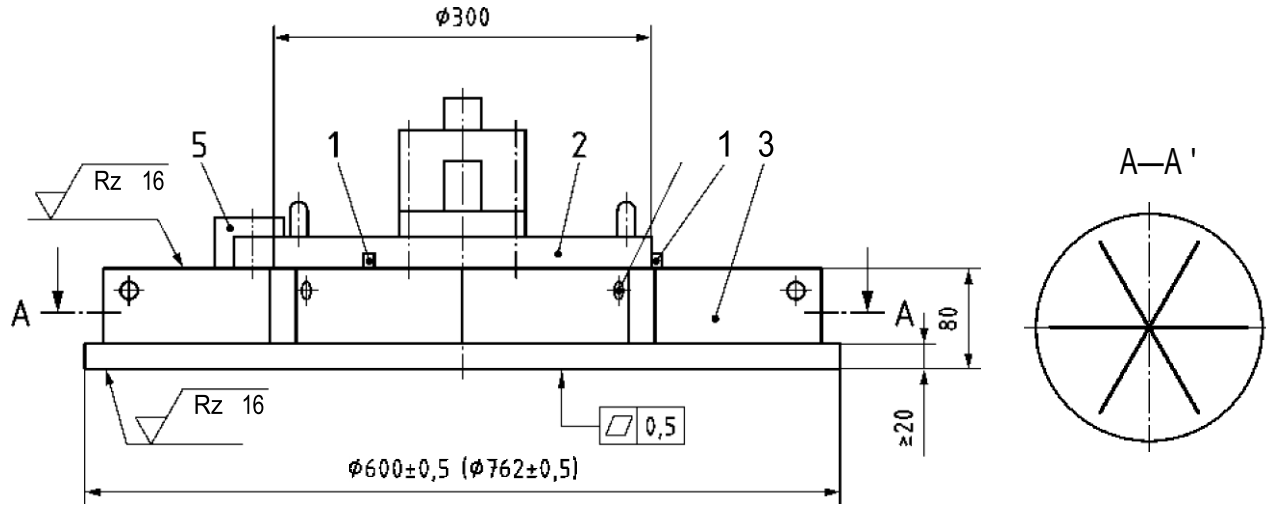
بتسمح بتنفيذ الاختبار على مراحل

وبتضمن إن الحمل يوصل صح من اللوح الصغير للتربة عبر اللوح الكبير

علشان كده لازم يكون في دبابيس تمرکز ومشابك تمنع أي ترحلق أو عدم تطابق.

أي إهمال في التفاصيل دي ممكن يعمل: تحميل لا مركزي و قراءات هبوط غلط ومنحنى حمل و هبوط غير واقعي

General tolerances: ISO 2768 — mL



Key

- 1 Centering pins for 300 mm loading plate
 - 2 300 mm loading plate
 - 3 Stiffeners (I = 20 mm)
 - 4 Attachment hole for handle
 - 5 Three clamps
- a Arrangement of stiffeners reduced in scale and shown schematically

Figure 2 — loading plate 600 mm or 762 mm in diameter with equally distributed stiffeners

الشكل ٢ يوضح ألواح تحميل بقطر ٦٠٠ mm أو ٧٦٢ mm مزودة بدعامات تقوية موزعة بالتساوي، والعناصر المميزة في الشكل هي:

دبابيس تمرکز للوح ٣٠٠ mm (Centering pins)

لوح تحميل ٣٠٠ mm (300 mm loading plate)

دعامات تقوية (Stiffeners) بسماكة I = 20 mm

فتحة تثبيت المقبض (Attachment hole for handle) وثلاثة مشابك (Three clamps)

ملاحظة a: ترتيب الدعامات مبسط ومصغر في الشكل لتوضيح التوزيع (Arrangement of stiffeners reduced in scale and shown schematically).

الشرح:

الشكل ده بيوضح إزاي نصمم لوح كبير (٦٠٠ أو ٧٦٢ mm) بحيث يتحمل التحميل ويقدر يستقبل لوح صغير ٣٠٠ mm فوقه:

الدعامات (Stiffeners) موزعة بالتساوي علشان اللوح يبقى صلب وما يتقوسش تحت الحمل الكبير.

لوح ٣٠٠ mm بيتحط على اللوح الكبير ويثبت باستخدام دبابيس التمرکز والمشابك علشان يبقى ثابت أثناء الاختبار.

فتحات المقبض موجودة للتحكم في وضع اللوح أثناء التركيب أو النقل.

الفكرة إن أي انحناء أو ميل في اللوح الكبير يقلل تأثيره على القياسات بفضل التوزيع الصحيح للدعامات.

5.4 Loading system

The loading system consists of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack via a high-pressure hose with a minimum length of 2 m. The system shall be capable of applying and releasing the load in stages.

For the pressure to be properly applied, the hydraulic jack shall be hinged on both sides and secured against tilting. The pressure piston shall act through at least 150 mm.

The height of the plate loading apparatus during operation should not exceed 600 mm. In order to compensate for differences in the heights of the vehicles used as reaction loads, elements shall be provided that allow the initial length of the hydraulic jack to be increased to at least 1 000 mm. Suitable means shall be provided to prevent buckling of these elements..

الترجمة:

٤, ٥ Loading system (نظام التحميل)

يتكون نظام التحميل من: مضخة هيدروليكية (hydraulic pump) متصلة بـ جاك هيدروليكي (hydraulic jack) عبر خرطوم ضغط عالٍ لا يقل طوله عن ٢ م.

يجب أن يكون النظام قادراً على تطبيق وإطلاق الحمل على مراحل (stages) لضمان تطبيق الضغط بشكل صحيح:

يجب أن يكون الجاك الهيدروليكي مفصلياً على الجانبين (hinged) ومثبتاً لمنع الانقلاب (tilting).

يجب أن يعمل مكبس الضغط (pressure piston) عبر مسافة لا تقل عن ١٥٠ mm.

ارتفاع جهاز تحميل اللوح أثناء التشغيل لا يجب أن يزيد عن ٦٠٠ mm.

ولتعويض الفروقات في ارتفاعات المركبات المستخدمة كحمل رد الفعل (reaction loads)، يجب توفير عناصر تسمح بزيادة الطول الابتدائي للجاك الهيدروليكي إلى ١٠٠٠ mm على الأقل، ويجب تزويدها بوسائل مناسبة لمنع انثناء هذه العناصر (buckling).

الشرح:

البند ده بيشرح نظام تحميل اللوح نفسه واللي هو قلب الاختبار:

المضخة بتضغط على الجاك، والجاك ينقل الحمل للوح.

الخرطوم لازم يكون طويل على الأقل ٢ متر علشان سهولة الحركة والتركيب.

التحميل لازم يتم على مراحل، مش مرة واحدة، علشان نسجل منحنى الحمل-الهبوط بدقة.

تفاصيل التركيب:

الجاك مفصلي من الجانبين ومثبت كويس علشان ما يميلش أثناء الضغط.

المكبس لازم يحرك اللوح مسافة لا تقل عن ١٥٠ mm علشان يكون عندنا مجال كافي لقياس الهبوط.

ارتفاع الجهاز أثناء التشغيل لا يزيد عن ٦٠٠ mm.

لو احنا بنستخدم شاحنة أو مدحلة مختلفة كحمل رد الفعل، ممكن يكون ارتفاعها مختلف، علشان كده فيه عناصر قابلة للتمديد بحيث يصل طول

الجاك الابتدائي لحد ١٠٠٠ mm، مع وسيلة تمنع انثناء أو ميل الجاك.

مثال عملي:

لو بتختبر ردم طريق سريع قبل طبقة الأسفلت ونوع التربة رمل متدرج.

قطر اللوح: ٣٠٠ mm

تجهيز نظام التحميل و مضخة هيدروليكية متصلة بـ جاك عبر خرطوم ضغط عالي طوله ٢ m

الجاك مثبت على مفصلين جانبيين ومفضل ضد الميل

مكبس الضغط يغطي مسافة ١٥٠ mm على الأقل

ارتفاع جهاز التحميل أثناء التشغيل: ٥٥٠ mm (أقل من الحد الأقصى ٦٠٠ mm)

تعويض ارتفاع حمل رد الفعل:

شاحنة وزنها مناسب لكن ارتفاعها أكبر من اللوح

استخدمنا عنصر قابل للتمديد في الجاك للوصول لطول ١٠٠٠ mm

تم تثبيت العنصر لمنع الانثناء

النتيجة: التحميل تم على مراحل ٢٠ kN → 40 kN → 60 kN

الهبوط قرأه جهاز القياس بشكل مستمر بدون أي مشاكل

النظام مطابق تماماً لمواصفات DIN 18134 وخلى الاختبار دقيق وآمن

5.5 Force-measuring apparatus

A mechanical or electrical force transducer shall be fitted between the loading plate and the hydraulic jack. It shall measure the load on the plate with a maximum permissible error of 1 % of the maximum test load.

The stress shall be indicated at a resolution of at least 0,001 MN/m² for a 300 mm loading plate and at least 0,000 1 MN/m² for 600 mm and 762 mm loading plates.

The resolution of the force-measuring system shall be equivalent to that of the force transducer.

The above requirements apply for temperatures from 0 °C to 40 °C.

الترجمة:

٥, ٥ Force-measuring apparatus (جهاز قياس القوة / الحمل)

يجب تركيب محول قوة (Force transducer) ميكانيكي أو كهربائي بين لوح التحميل (loading plate) والـ جاك الهيدروليكي (hydraulic jack).

ويجب أن يقيس الحمل على اللوح بدقة لا تتجاوز ١% من أقصى حمل اختبار.

يجب أن تكون دقة العرض (resolution) كالتالي:

٠,٠٠١ MN/m² ≤ للوح تحميل ٣٠٠ mm

٠,٠٠١ MN/m² ≤ لألواح التحميل ٦٠٠ mm و ٧٦٢ mm

يجب أن تكون دقة نظام قياس القوة بالكامل (force-measuring system) مساوية لدقة محوّل القوة.

الشرح:

البند ده بيحدد إزاي نقيس الحمل اللي بيتطبق على اللوح بدقة عالية:

لازم يكون فيه محوّل قوة ميكانيكي أو كهربائي بين الإجاك واللوح.

أقصى خطأ مسموح = ١% من أقصى حمل اختبار → يعني لو أقصى حمل ١٠٠ kN، الخطأ مايزيدش عن ١ kN.

دقة العرض مهمة جداً:

لوح ٣٠٠ mm → تقرأ الحمل بدقة ٠,٠٠١ MN/m²

لوح ٦٠٠ أو ٧٦٢ mm → تقرأ الحمل بدقة ٠,٠٠٠١ MN/m²

نظام القياس كله لازم يطابق دقة المحوّل نفسه

وكل ده لازم يشتغل مضبوط في نطاق حرارة من ٠ لحد ٤٠ $^{\circ}\text{C}$ علشان القراءات تكون موثوقة.

مثال عملي:

لو هتختبر ردم طريق قبل طبقة الأسفلت نوع التربة: رمل متوسط وقطر اللوح: ٣٠٠ mm

تجهيز القياس محوّل قوة كهربائي بين الإجاك ولوح التحميل

أقصى حمل اختبار = ١٢٠ kN

الحد الأقصى المسموح للخطأ = ١% = ١,٢ kN

دقة عرض الحمل = ٠,٠٠١ MN/m²

التشغيل:

تم قراءة الحمل عند مراحل التحميل:

المرحلة ١: ٢٠ kN → الحمل المقاس = ٢٠,٠١ kN

المرحلة ٢: ٤٠ kN → الحمل المقاس = ٤٠,٠٢ kN

المرحلة ٣: ٦٠ kN → الحمل المقاس = ٥٩,٩٨ kN

النتيجة: خطأ القياس أقل من الحد الأقصى المسموح (١,٢ kN) وجميع القراءات موثوقة والنظام مطابق للمواصفة ويضمن دقة منحنى الحمل-الهبوط

5.6 Settlement-measuring device

The arrangement in Figure 3 shows a settlement-measuring device with a rotatable contact arm (see Figure 3 a)) and one with a contact arm capable of being moved horizontally in axial direction (i.e. with a slide bearing, see Figure 3 b)).

The measuring device with a rotatable contact arm is only suitable for tests in excavations up to 0,3 m deep. The measuring device with a contact arm capable of being moved horizontally in axial direction can also be used in deeper excavations.

The settlement-measuring device consists of

- a frame supported at three points (see “2” in Figure 3),
- a vertically adjustable, torsion-proof, rigid contact arm (see “4” in Figure 3),
- a displacement transducer or dial gauge (see “1” in Figure 3).

The distance from the center of the loading plate to the centerline of the support shall be at least 1,5 m and shall not be greater than 1,6 m (see Figure 3).

The $h_p : h_M$ ratio (see Figure 3 a)) shall not exceed 2,0. The setting of the assembly shall be capable of being locked so that the h_p / h_M ratio does not change during measurement.

The settlement-measuring device shall be capable of measuring the settlement of the loading plate with a maximum permissible error of 0,04 mm in the measuring range up to 10 mm when using a 300 mm or 600 mm loading plate, and in the measuring range up to 15 mm when using a 762 mm loading plate.

The indication shall have a resolution of at least 0,01 mm.

The above requirements apply for temperatures from 0 °C to 40 °C.

Measurement of settlement with alternative measuring devices is permitted if these have at least the same resolution and measure to the same accuracy and are recognized as remaining unaffected by soil deformation occurring as a result of testing. Such measuring devices shall be calibrated according to A.4.

الترجمة

٥.٦ جهاز قياس الهبوط

يوضح الترتيب في الشكل ٣ جهازاً لقياس الهبوط بذراع تلامس قابل للدوران (انظر الشكل ٣(أ)). وجهازاً بذراع تلامس يمكن تحريكه أفقياً في الاتجاه المحوري (أي بمحمل انزلاقي. انظر الشكل ٣(ب)).

جهاز القياس ذو ذراع التلامس القابل للدوران مناسب فقط للاختبارات في الحفريات حتى عمق ٠,٣ م. أما جهاز القياس ذو ذراع التلامس القابل للتحريك أفقياً في الاتجاه المحوري فيمكن استخدامه أيضاً في الحفريات الأعمق. يتكون جهاز قياس الهبوط من:

إطار مرتكز على ثلاث نقاط (انظر ٢ في الشكل ٣).

ذراع تلامس صلب مقاوم للالتواء، قابل للضبط رأسياً (انظر ٤ في الشكل ٣).

محور إزاحة أو ساعة قياس (انظر ١ في الشكل ٣).

يجب ألا تقل المسافة من مركز صفيحة التحميل إلى خط مركز الدعامة عن ١,٥ م وألا تزيد عن ١,٦ م (انظر الشكل ٣).

يجب ألا تتجاوز نسبة $h_p : h_M$ (انظر الشكل ٣(أ)) قيمة ٢,٠. ويجب أن يكون ضبط التجميع قابلاً للقفل بحيث لا تتغير نسبة h_p/h_M أثناء القياس.

يجب أن يكون جهاز قياس الهبوط قادراً على قياس هبوط صفيحة التحميل بخطأ مسموح به أقصاه ٠,٠٤ مم ضمن مدى قياس حتى ١٠ مم عند استخدام صفيحة تحميل قطرها ٣٠٠ مم أو ٦٠٠ مم. وضمن مدى قياس حتى ١٥ مم عند استخدام صفيحة تحميل قطرها ٧٦٢ مم.

يجب أن تكون القراءة (Indication) بدقة تدريج (Resolution) لا تقل عن ٠,٠١ مم.

تنطبق المتطلبات السابقة لدرجات حرارة من ٠°C إلى ٤٠°C.

يسمح بقياس الهبوط باستخدام أجهزة قياس بديلة إذا كانت تمتلك على الأقل نفس درجة الوضوح (Resolution) وتقاس بنفس الدقة (Accuracy). وكان معترفاً بأنها تظل غير متأثرة بتشوهات التربة الناتجة عن الاختبار.

يجب معايرة هذه الأجهزة وفقاً للبند A.4.2.

الشرح

البند ده بيحدد مواصفات جهاز قياس الهبوط اللي بنستخدمه مع اختبار لوح التحميل. عشان القراءة تكون هبوط اللوح الحقيقي مش حركة في الجهاز. الجهاز بيتكون من: قرم ثابت على ٣ نقط و ذراع تلامس صلب ضد الالتواء و ساعة قياس أو حساس إزاحة. والذراع بيلمس اللوح علشان يقرأ نزوله بالمللي

ليه نوعين ذراع؟

ذراع بيلف (Rotatable): ده ينفع بس لو الحفر ضحل لحد ٠,٣ متر.

ذراع بيتحرك أفقي على مجرى (Slide bearing): ده ينفع في الحفر الأعمق لأنك تقدر تزيط الذراع أفقيًا وتوصل لمكان اللوح بسهولة.

أهم شروط التركيب:

لازم الدعامة تبقى بعيدة عن مركز اللوح من ١,٥ ل ١,٦ متر: الهدف إن رجل الجهاز ما تتأثرش بالهبوط/التشوه اللي بيحصل تحت اللوح فتطلع قراءة غلط.

نسبة hp/hM ما تعديش ٢,٠ ولازم تتقفل: يعني وضع الذراع لازم يفضل ثابت طول القياس عشان أي تغيير ميحسبوش هبوط.

الدقة المطلوبة

خطأ مسموح ٠,٠٤ مم

الـ Resolution 0.01 مم (قراءة حساسة)

مدى القياس: ١٠ مم للألواح ٣٠٠ و ٦٠٠ مم. و ١٥٠ مم للوح ٧١٢ مم

كمان المواصفة محددة إن الشغل ده ينطبق في مدى حرارة من ٠ لحد ٤٠ درجة مئوية.

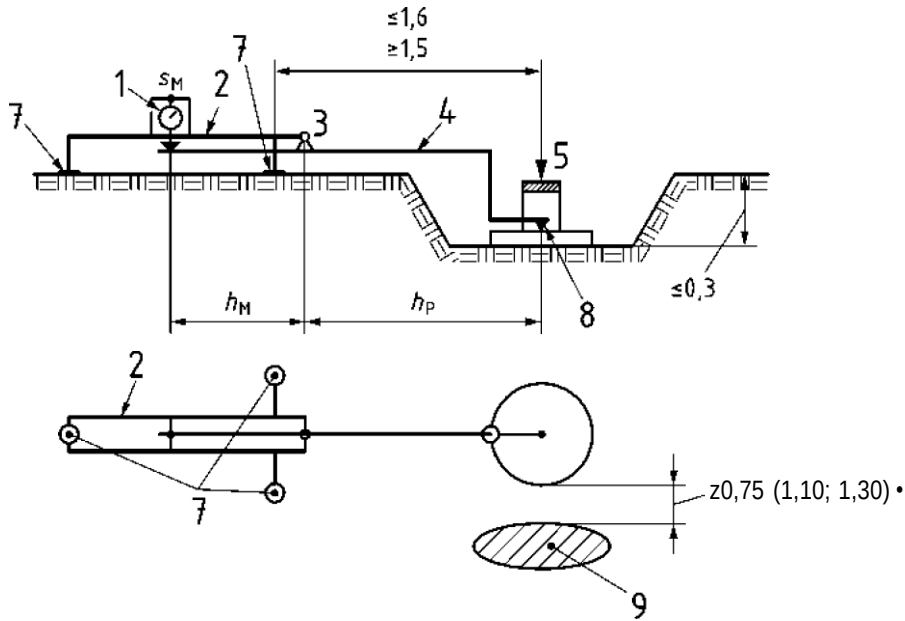
هل ينفع جهاز قياس بديل؟

أيوه ينفع. بشرط يكون نفس الـ Resolution ونفس الـ Accuracy أو أعلى

كمان يكون معروف ومثبت إنه مش بيتأثر بتشوه التربة الناتج من الاختبار (يعني مرجعه ثابت)

وبرضه لازم يتعمله معايرة حسب A.4.2.

Dimensions in metres



a) Rotatable contact arm according to the "weigh beam principle"; measurement of settlement taking into account the lever ratio $h_P : h_M$

توضيح الشكل وترتيب جهاز القياس

الشكل ده بيوضح ترتيب جهاز قياس الهبوط بذراع تلامس دوار (Rotatable contact arm) في اختبار لوح التحميل. وبيبين المسافات المطلوبة ونسبة أذرع الرافعة اللي بتأثر على القراءة.

الترجمة

(أ) ذراع تلامس قابل للدوران طبقاً لمبدأ الرافعة/ميزان الذراع (weighbeam): قياس الهبوط مع أخذ نسبة الرافعة $[h_P : h_M]$ في الاعتبار.

Dimensions in metres

الأبعاد بالمتر.

$$[1,5 \leq] \text{ و } [1,6 \geq]$$

= المسافة الأفقية من مركز لوح التحميل إلى خط مركز مسند/دعامة الجهاز لازم تكون بين 1,5 و 1,6 متر.

$$[0,3 \geq]$$

= هذا الترتيب مناسب للحفر/الخفض في منسوب السطح حتى 0,3 م تقريباً.

[h_M]

= طول ذراع الرافعة ناحية جهاز القياس/الساعة (المسافة من نقطة الارتكاز لحد نقطة القياس على الذراع).

[h_P]

= طول ذراع الرافعة ناحية لوح التحميل (المسافة من نقطة الارتكاز لحد نقطة التلامس فوق اللوح).

[s_M]

= قراءة/إزاحة جهاز القياس (الهبوط المقاس عند نقطة الساعة).

الشرح

ده جهاز قياس هبوط بالرافعة: الساعة بتقيس حركة نقطة على الذراع (دي اسمها [SM] والذراع نفسه بيلمس اللوح عند الطرف الثاني.

بما إن ده نظام رافعة. قراءة الساعة مش لازم تساوي هبوط اللوح مباشرة. لازم تتحسب على أساس نسبة الأطوال [hp] و [hm].

الفكرة الحسابية ببساطة

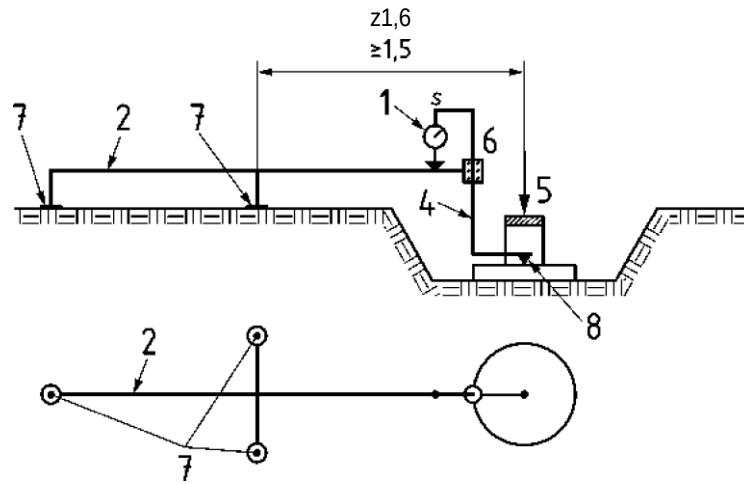
لو نقطة القياس (الساعة) أقرب/أبعد من نقطة تلامس اللوح. يبقى فيه تكبير/تصغير للقراءة.

عشان كده المواصفة بتحدد إن نسبة [hp/hm] تبقى ضمن حد معين ولازم تتقفل. عشان النسبة ما تتغيرش أثناء الاختبار فتبوظ القراءات.

ليه لازم ١,٥-١,٦ متر؟

عشان رجل/دعامة الجهاز اللي شائلة الرافعة تكون برا منطقة تأثير الإجهاد تحت اللوح. فتبقى مرجع ثابت وما تهبطش مع التربة.

Dimensions in meters



b) Contact arm with slide bearing; measurement of settlement in the lever ratio 1:1

توضيح الشكل (ب) وترتيب جهاز القياس

ده الشكل (ب) بتاع نفس جهاز قياس الهبوط. بس هنا الذراع فيه Slide bearing (مجرى/محمل انزلاقي) وميزة الترتيب ده إنه بيخلي القياس بنسبة رافعة ١:١ (يعني قراءة الجهاز = هبوط اللوح).

الترجمة (محتوى الشكل b)

(ب) ذراع تلامس مزود بمحمل/مجرى انزلاقي: قياس الهبوط بنسبة رافعة ١:١.

[١,٥ ≤] و [١,٦ ≥]

المسافة من مركز اللوح إلى خط مركز الدعامة لازم تكون بين ١,٥ و ١,٦ متر.

الشرح

(إيه المختلف عن شكل a) في شكل (إ) كان الذراع شغال كرافعة بنسبة [hp:hm]. فكنت ساعات تحتاج تحسب الهبوط الحقيقي من قراءة الساعة حسب نسبة الأذرع.

أما في شكل (ب) فالمواصفة بتقول صراحة إن القياس ١:١ يعني أي نزول للوح هتقرأه مباشرة على الساعة/الحساس من غير ما تعمل تحويلات.

ليه ده مهم؟

لأنه أسهل وأقل عرضة للغلط (مفیش lever factor تحسبه).

وكمان مناسب للحفريات الأعماق: المحمل الانزلاقي بيديك حرية حركة أفقية للذراع علشان تظبطه حتى لو موقع اللوح تحت منسوب السطح.

Key

- | | |
|---|---|
| 1 Dial gauge or displacement transducer | 6 Slide bearing |
| 2 Supporting frame | 7 Support |
| 3 Fulcrum | 8 Stylus |
| 4 Contact arm | 9 Area taken up by reaction load system |
| 5 Load | |

s_M, s Settlement reading on dial gauge or displacement transducer

a For distance see 7.2

Figure 3 — Settlement-measuring device (Examples)

الترجمة

المفتاح (Key):

ساعة قياس (Dial gauge) أو محول إزاحة (Displacement transducer).

إطار الإِسْناد/الحامل (Supporting frame).

نقطة الارتكاز/محور الرافعة (Fulcrum).

ذراع التلامس (Contact arm).

الحمل (Load).

محمل/مجرى انزلاقي (Slide bearing).

مسند/دعامة (Support).

سنّ/مسمار التلامس (Stylus).

المساحة التي يشغلها نظام حمل رد الفعل (Area taken up by reaction load system).

(S), (SM) : قراءة الهبوط على ساعة القياس أو محول الإزاحة.

A: بالنسبة للمسافة. انظر ٧,٢.

الشكل ٣: جهاز قياس الهبوط (أمثلة).

الشرح

المفتاح ده بيقولك كل رقم في الرسمة بيمثل إيه:

(٢) هو الفرز اللي واقف على دعائم (٧) بعيد عن اللوح. وده المرجع الثابت اللي بنبنى عليه القياس.

(٤) هو ذراع التلامس اللي بينقل حركة اللوح للساعة/الحساس (١). واللي بيلمس اللوح فعلاً هو السن/Stylus رقم (٨).

(٣) هي نقطة الارتكاز بتاعة الذراع في شكل (a) (رافعة). وده اللي بيخلي فيه نسبة أذرع [hp/hM] وختاج نلاحظها وتثبتها.

(١) موجودة في شكل (b): اللوح Slide bearing بتخلي الذراع يتحرك/يتمركز صح أفقيًا. وكمان بتخلي القياس ١:١ (يعني قراءة (١) = هبوط اللوح مباشرة).

(٥) الحمل اللي بيتطبق على اللوح. و(٩) بتوضح منطقة نظام رد الفعل (زي شاحنة/كتل/جسر تفاعل) اللي بيقاوم الحمل أثناء الاختبار.

وبالنسبة للرمزين SM و S: دول ببساطة قراءة الهبوط اللي بتشوفها على الساعة/الحساس: الفرق إن في شكل (a) ممكن ختاج تربطها بنسبة الرافعة. إنما في شكل (b) القراءة بتطلع مباشرة ١:١.

5.7 Ancillary equipment

5.7.1 Spade

5.7.2 Steel straightedges, 400 mm , 700 mm and 850 mm long

5.7.3 Hand brush

5.7.4 Trowel, spatula, set square, plumb line, folding rule, dry medium sand, gypsum plaster, oil

5.7.5 Tarpaulins or similar means of protection against sun and wind

الترجمة

٥,٧ معدات مساعدة (Ancillary equipment).

يلزم توفير المعدات المساعدة التالية.

٥,٧,١ جاروف/مسحاة حفر (Spade).

٥,٧,٢ مساطر استقامة/قوائم تسوية من الصلب (Steel straightedges) بأطوال ٤٠٠ مم و ٧٠٠ مم و ٨٥٠ مم.

٥,٧,٣ فرشاة يدوية (Hand brush).

٥,٧,٤ مالحج (Trowel). وسكين معجون/سباتولا (Spatula). ومثلث جارة/زاوية قائمة (Set square). وخط شاقول/ميزان خط (Plumb line).

ومسطرة قابلة للطي (Folding rule). ورمل جاف متوسط الحبيبات. وجبس (Gypsum plaster). وزيت.

٥,٧,٥ أغطية مشتمع (Tarpaulins) أو وسائل مشابهة للحماية من الشمس والرياح.

الشرح

البند ده بيقولك إيه الأدوات اللي لازم تبقى معاك جنب جهاز اختبار لوح التحميل. عشان تجهز سطح الاختبار وتضبط الاستواء وتضمن القراءات تبقى مضبوطة.

الجاروف/المسحاة والفرشاة اليدوي: لتنظيف وتجهيز سطح التربة قبل ما تخط اللوح وتبدأ تحميل.

المساطر الحديد ٤٠٠/٧٠٠/٨٥٠ مم: عشان تراجع الاستواء والتسوية حوالين مكان اللوح ومعايرة الشغل بسرعة على أطوال مختلفة.

المالحج والسباتولا والزوايا القائمة وخط الشاقول والمسطرة: دي أدوات "تشطيب وضبط" تساعدك تضبط حواف. مستويات. ومركز/عمودية أجزاء الجهاز حسب الحاجة.

الرمل الجاف + الجبس + الزيت: غالباً لاستخدامهم في عمل طبقة تسوية/ملء فراغات بسيطة تحت اللوح أو تثبيت نقاط صغيرة حسب الحالة. والزيت كمادة مساعدة في الفك/الحماية أو حسب تعليمات العدة.

المشمعات: عشان تحمي منطقة القياس والأجهزة من الشمس والهواء اللي ممكن يسبب جفاف/تغير حالة السطح أو يهز أجزاء القياس.

5.8 Calibration of plate loading apparatus and functional testing

Calibration of the plate loading apparatus and functional testing shall be carried out as specified in Annex A.

The plate loading apparatus shall be calibrated before delivery and after repair. Calibration shall be repeated once a year.

ترجمة

٨.٥ معيارية جهاز اختبار لوح التحميل والاختبار الوظيفي

لازم تتم معيارية جهاز اختبار لوح التحميل وعمل اختبار للتأكد من سلامة التشغيل حسب اللي مكتوب في الملحق (أ).

لازم تتم معيارية الجهاز قبل التسليم وبعد أي إصلاح. وتكرر المعايير مرة كل سنة.

الشرح

المقصود إن الجهاز مش كفاية يشتغل وخلص لازم يبقى معايير ومتأكد من سلامة وظيفته وفق خطوات محددة في الملحق (أ).

المعيارية قبل التسليم وبعد الإصلاح معناها: أي تغيير أو صيانة ممكن يغير دقة القراءة. فلانم تتأكد تاني إن القراءات مضبوطة.

والمعيارية السنوية دي نظام ثابت عشان نحافظ على دقة الجهاز وتبقى نتائج الاختبار معتمدة ومش محل شك.

6 Test conditions

The plate load test may be carried out on coarse-grained and composite soils as well as on stiff to firm fine-grained soils. Care shall be taken to ensure that the loading plate is not placed directly on particles larger than one-quarter of its diameter..

In the case of rapidly drying, equigranular sand, or soil which has formed a surface crust, has been softened or has been otherwise disturbed in its upper zone, this disturbed soil shall be removed before the plate load test is carried out. The density of the soil under test shall remain as unchanged as possible.

For fine-grained soil (e.g. silt, clay), the plate load test can only be carried out and evaluated satisfactorily if the soil is stiff to firm in consistency. In case of doubt, the consistency of the soil under test shall be determined at various depths up to a depth, d , below ground level (d — diameter of loading plate).

الترجمة

بند ٦ ظروف الاختبار

يمكن إجراء اختبار لوح التحميل على الترب الخشن الحبيبات والترب المختلطة. وكذلك على الترب الناعمة الحبيبات بشرط أن تكون ذات قوام متماسك إلى صلب.

ويجب الانتباه إلى ألا توضع صفيحة التحميل مباشرة فوق حبيبات يزيد حجمها على ربع قطر الصفيحة.

في حالة الرمال المتساوية الحبيبات سريعة الجفاف، أو التربة التي تكونت عليها قشرة سطحية، أو التي تعرض سطحها للترطيب/التلين، أو التي اضطربت طبقتها العليا لأي سبب، يجب إزالة هذه الطبقة المضطربة قبل إجراء الاختبار.

ويجب أن تبقى كثافة التربة الجارية اختبارها دون تغيير قدر الإمكان.

بالنسبة للتربة الناعمة الحبيبات (مثل الطمي والطين)، لا يمكن إجراء اختبار لوح التحميل وتقييمه بصورة مرضية إلا إذا كانت التربة متماسكة إلى صلبة في قوامها.

وعند الشك، يجب تحديد قوام التربة تحت الاختبار على أعماق مختلفة حتى عمق $[d]$ أسفل سطح الأرض. حيث $[d]$ يساوي قطر صفيحة التحميل.

الشرح

البند ده بيقولك ينفع تعمل اختبار لوح التحميل على أنهي تربة وإزاي جَهِز مكان الاختبار عشان النتيجة ما تبقاش مضللة. ينفع على الترب الحشنة (زي الرمل/الزلط) وعلى الترب المختلطة. وكمان ينفع على الترب الناعمة (زي الطمي والطين) بس بشرط تكون متماسكة كويس مش طرية.

أهم نقطتين عمليين: ما خُطش اللوح فوق حصوة كبيرة: لو فيه حبيبات كبيرة أكبر من ربع قطر اللوح تحت اللوح مباشرة. اللوح هيرتكز على نقطة/نقطتين وتطلع قراءة مش معبرة عن التربة.

و لو السطح مبوط ناشف بسرعة و عامل قشرة او اتبل واتلي. أو متقلب من فوق لازم تشيل الطبقة دي قبل الاختبار. وخلي كثافة التربة تحت اللوح زي ما هي قدر الإمكان و ما تقعدش خُفر وتذك وتغير حالتها.

وبالنسبة للطين: لو التربة طرية. الاختبار مش هيطلع مضمون. عشان كده المواصفة بتطلب تتأكد من القوام على أعماق مختلفة لحد عمق قد قطر اللوح تحت سطح الأرض.

مثال عملي:

(١) مثال ربع قطر اللوح

افترض إنك هتختبر بلوح قطره ٣٠٠ مم.

يبقى أكبر حجم حبيبات مسموح تكون تحت اللوح مباشرة = ربع القطر = ٧٥ مم.

سيناريو بالموقع:

جهزت المكان ولقيت تحت مركز اللوح حصوة/زلطة مقاسها حوالي ١٠ سم (١٠٠ مم).

دي أكبر من ٧٥ مم. يعني لو حطيت اللوح فوقها اللوح هيرتكز على نقطة جامدة والقراءات هتطلع مضللة.

التصرف الصح:

تشيل الحصوة الكبيرة دي من مكان التلامس تحت اللوح.

تملاً مكانها بتربة من نفس النوع الموجود (أو رمل متوسط جاف لو المواصفة/الإجراء عندك بيسمح للتسوية) وبس “تسوية خفيفة” بدون ما تغير كثافة التربة حوالين المكان.

بعد كده خط اللوح وتبدأ الاختبار.

(٢) مثال الطبقة السطحية المتأثرة

سيناريو (رمل ناعم بينشف بسرعة أو عليه قشرة):

الموقع رمل ناعم. والسطح ناشف ومكوّن قشرة صلبة من الشمس والهواء.

أو العكس: في رش مية/تسريب خلى أول ٣-٥ سم طرية عن اللي تحت.

ليه ده خطر؟

لأن اللوح هيقس سلوك الطبقة السطحية المتغيرة مش سلوك التربة اللي تحتها فعلياً.

التصرف الصح:

تشيل الطبقة المتغيرة دي (مثلاً ٣-٥ سم حسب اللي واضح قدامك) لحد ما توصل لطبقة شكلها طبيعي ومتجانس.

تسوي السطح بمسطرين/مالج خفيف من غير دمك جامد.

الهدف إن كثافة التربة تحت اللوح تفضل زي ما هي قدر الإمكان.

(٣) مثال تربة ناعمة: لازم تبقى متماسكة

سيناريو (طمي/طين):

عملت جسة بسيطة أو حفرة صغيرة ولاقيت التربة من فوق متماسكة. لكن على عمق ٢٠-٣٠ سم بدأت تبقى طرية.

المطلوب حسب الفكرة:

تتأكد من القوام على أعماق مختلفة لحد عمق d تحت سطح الأرض. و d = قطر اللوح.

7 Procedure for plate load test

٧ إجراءات اختبار تحميل اللوحة

7.1 Test area preparation

An area sufficiently large to receive the loading plate shall be levelled using suitable tools (e.g. steel straightedge or trowel) or by turning or working the loading plate back and forth. Any loose material shall be removed.

الترجمة

٧.١ تجهيز منطقة الاختبار

يجب تسوية مساحة كبيرة بما يكفي لوضع صفيحة التحميل عليها باستخدام أدوات مناسبة (مثل المسطرة المعدنية المستقيمة أو المالح). أو عن طريق تدوير صفيحة التحميل أو تحريكها ذهاباً وإياباً على السطح. ويجب إزالة أي مواد مفككة.

الشرح

المطلوب ببساطة إن اللوح يركب على سطح مستوي وثابت. مش على تراب مفكك أو سطح مسنن يخلي جزء من اللوح معلق.

مثال عملي:

لو اخترت نقطة الاختبار، ولقيت السطح فيه تموجات بسيطة وفيه حبيبات مفككة فوق. تسوي المكان بمسطرة حديد أو مالح. أو خط اللوح نفسه وتفضل تلفه وتزحلقه شوية يمين وشمال لحد ما ياخذ مكانه ويستقر على سطح مستوي. أي تراب مفكك أو حبيبات سايبة فوق تشيلها الأول. لأن لو فضلت تحت اللوح ممكن تتسحق فجأة أول ما تحمل فتديك هبوط وهمي في أول قراءات.

7.2 Setting up the plate loading apparatus

The loading plate shall lie on, and be in full contact with, the test surface. If necessary, a thin bed (i.e. only a few millimeters in thickness) of dry medium-grained sand or gypsum plaster paste shall be prepared to obtain a level surface. The plate shall be bedded on this surface by turning and slightly tapping on its upper face. When using gypsum plaster as bedding material, the plate shall be greased on its underside. Any excess plaster shall be removed with the spatula before it sets. Testing shall not begin until the plaster has set.

The hydraulic jack shall be placed onto the middle of, and at right angles to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting. The minimum clearance between loading plate and contact area of the reaction load shall be 0,75 m for a 300 mm plate, 1,10 m for a 600 mm plate, and 1,30 m for a 762 mm plate. The reaction load shall be secured against displacement at right angles to the direction of loading. Care shall be taken to ensure that the loading system remains stable throughout the test. These requirements also apply to inclined test surfaces.

الترجمة

٧.٢ تركيب جهاز اختبار لوح التحميل

يجب أن تستقر صفيحة التحميل على سطح الاختبار وأن تكون ملامتها للسطح ملامسة كاملة. وعند الضرورة، تجهز طبقة رقيقة (لا تتجاوز بضعة مليمترات) من رمل جاف متوسط الحبيبات أو من عجينة الجبس للحصول على سطح مستو. وتثبت الصفيحة على هذا السطح بتدويرها مع الطرق الخفيف على وجهها العلوي. وعند استخدام الجبس كمادة تسوية، يجب دهن السطح السفلي للصفيحة بالزيت. ويزال الجبس الزائد بسكين المعجون قبل أن يتصلب. ولا يبدأ الاختبار إلا بعد تصلب الجبس. توضع الرافعة الهيدروليكية في منتصف صفيحة التحميل وبوضع عمودي عليها. أسفل نظام حمل رد الفعل. وتؤمن ضد الميل. ويكون أقل بعد بين صفيحة التحميل ومنطقة تلامس حمل رد الفعل: ٠,٧٥ م لصفيحة قطرها ٣٠٠ مم، ١,١٠ م لصفيحة قطرها ٦٠٠ مم، و١,٣٠ م لصفيحة قطرها ٧٦٢ مم.

ويجب تأمين حمل رد الفعل ضد الإزاحة في اتجاه عمودي على اتجاه التحميل. ويراعى أن يبقى نظام التحميل ثابتاً طوال الاختبار. وتنطبق هذه المتطلبات أيضاً على أسطح الاختبار المائلة.

الشرح

الفكرة إن اللوح لازم يبقى قافل على التربة قفلة كاملة. عشان أي فراغات أو نتوءات تعمل هبوط وهمي أول ما تبدأ تحميل. لو السطح مش مضبوط. بتعمل طبقة تسوية رفيعة جداً (مليمترات) يا إما من رمل جاف متوسط. يا إما من جبس. وبعدها تلف اللوح وخبط خبطات بسيطة من فوق لحد ما يستقر.

لو استخدمت جبس: لازم تدهن أسفل اللوح بزيت عشان مايلزقش. وكممان تشيل الزيادة قبل ما ينشف. ومنوع تبدأ الاختبار إلا لما الجبس ينشف تماماً.

بعد كده تركيب الرافعة في نص اللوح ويزاوية قائمة عليه. وتتأكد إنها مأمّنة ضد الميل. لأن أي ميل هيجلي الحمل مش منتظم على اللوح. وأهم نقطة أمان ودقة: لازم يكون فيه مسافة أمان بين اللوح ونقطة تلامس حمل ردّ الفعل (٧٥ م / ١٠ م / ٣٠ م حسب قطر اللوح). ولأزم تثبت حمل ردّ الفعل ضد أي حركة جانبية ونفس الكلام لو بتختبر على سطح مائل: لازم تثبت أكثر عشان الاستقرار ما يتهزش أثناء التحميل.

7.3 Arrangement of settlement-measuring device

Measurement of settlement shall be carried out using a dial gauge, a displacement transducer or an alternative measuring system (see 5.6).

In order to measure settlement, the stylus (see Figure 3) shall be placed in the center of the loading plate. The distance between the support for the supporting frame and the area taken up by the reaction load shall be at least 1,25 m. The dial gauge or transducer shall be set up so as to be vertical (see Figure 3 a) and Figure 3 b)).

When placing the loading plate, care shall be taken to ensure that the stylus of the contact arm can be passed without hindrance into the measuring tunnel in the plinth of the loading plate and positioned centrally on the plate.

The settlement-measuring device shall be protected from sunlight and wind. Care shall be taken to ensure that the device and the reaction loading system are not subjected to vibration during the test.

الترجمة

٧,٣ ترتيب جهاز قياس الهبوط

يجري قياس الهبوط باستخدام ساعة قياس. أو محول إزاحة. أو نظام قياس بديل (انظر ٥,٦).

ولغرض قياس الهبوط. يوضع سنّ/مسمار التلامس (انظر الشكل ٣) في مركز صفيحة التحميل.

ويجب ألا تقل المسافة بين مسند إطار الإسناد والمنطقة التي يشغلها نظام حمل ردّ الفعل عن ١,٢٥ م.

ويُركّب جهاز القياس بحيث يكون رأسياً (انظر الشكل ٣ (أ) والشكل ٣ (ب)).

وعند وضع صفيحة التحميل. يجب التأكد من أن سنّ ذراع التلامس يمكن إدخاله دون عائق داخل نفق القياس في قاعدة صفيحة التحميل. وأن يتمركز في وسط الصفيحة.

ويجب حماية جهاز قياس الهبوط من أشعة الشمس والرياح.

كما يجب التأكد من أن الجهاز ونظام حمل ردّ الفعل لا يتعرضان للاهتزاز أثناء الاختبار.

الشرح

البند ده بيركز على إن قراءة الهبوط تبقى حقيقية ومش متأثرة بحاجات ثانية زي الميل أو الاهتزاز أو الشمس.

أهم حاجة إن سن التلامس يبقى في نص اللوح؛ لأن أي إزاحة عن المركز ممكن تخليك تقيس ميل/انقلاب بسيط للوح بدل ما تقيس الهبوط الحقيقي.

وكممان لازم مسند إطار الإسناد يبقى بعيد عن منطقة حمل ردّ الفعل ١,٢٥ متر على الأقل. عشان المسند ما يتأثرش بحركة نظام ردّ الفعل أو الضغط اللي بيحصل حواله.

وأخيراً: الشمس والرياح والاهتزازات بتعمل تمدد/ذبذبة أو حركة بسيطة في الجهاز فتطلع قراءات غلط. عشان كده لازم تغطي الجهاز وتمنع أي اهتزاز أثناء التحميل.

7.4 Preloading

Prior to starting the test, the force transducer and dial gauge or displacement transducer shall be set to zero, after which a load shall be applied corresponding to a stress of 0,01 MN/m² when using a 300 mm or a 600 mm plate and to a stress of 0,005 MN/m² when using a 762 mm plate.

The reading of the gauge or transducer shall not be reset to zero until at least 30 s after the preload has been applied.

الترجمة

٧,٤ التحميل التمهيدي

قبل بدء الاختبار، تُضبط أجهزة قياس الحمل وأجهزة قياس الهبوط على الصفر. ثم يُطبَّق حمل تمهيدي يعادل إجهاداً مقداره ٠,٠١ ميغا نيوتن/م^٢ عند استخدام صفيحة قطرها ٣٠٠ مم أو ٦٠٠ مم. ويعادل إجهاداً مقداره ٠,٠٠٥ ميغا نيوتن/م^٢ عند استخدام صفيحة قطرها ٧٦٢ مم. ولا يجوز إعادة ضبط قراءة جهاز قياس الهبوط على الصفر إلا بعد مرور ٣٠ ثانية على الأقل من تطبيق الحمل التمهيدي.

الشرح

الفكرة من التحميل التمهيدي إنه يقعد اللوح في مكانه ويقفل أي خلوص بسيط في التركيب (رمل تسوية/جبس/تلامس السن...). وبعد كده تبدأ القياس من صفر حقيقي.

مثال عملي

لو بتستخدم لوح قطره ٣٠٠ مم قبل أي حميل: صفر جهاز قياس الحمل وصفر جهاز قياس الهبوط. طبق حميل تمهيدي لحد ما الإجهاد تحت اللوح يبقى ٠,٠١ ميغا نيوتن/م^٢. سبب الحمل التمهيدي شغال ٣٠ ثانية على الأقل (متصفرش قراءة الهبوط قبل ما الـ ٣٠ ثانية خلص). بعد مرور ٣٠ ثانية: صفر جهاز قياس الهبوط تاني (ده يبقى "صفر البداية" للاختبار). وبعدها ابدأ خطوات التحميل الرسمية. ولو لوح ٧٦٢ مم: نفس الكلام بس الإجهاد التمهيدي يبقى ٠,٠٠٥ ميغا نيوتن/م^٢ بدل ٠,٠١.

7.5 Loading and unloading

٧,٥ التحميل وإزالة الحمل

7.5.1 General

٧,٥,١ عام

The maximum load and/or the maximum settlement required are governed by the objectives of the test, as well as by the properties of the soil and the size of the loading plate.

الترجمة

إن الحد الأقصى للحمل المطلوب و/أو الحد الأقصى للهبوط المطلوب يتحدد وفقاً لهدف الاختبار. وكذلك وفقاً لخواص التربة وحجم صفيحة التحميل.

الشرح

يعني مفيش رقم واحد ثابت لازم توصل له في كل المواقع: أنت بتحدد أقصى حمل أو أقصى هبوط بناءً على: أنت بتختبر ليه (تقييم حمل؟ تقييم تشوه؟ قبول طبقة إحلال؟) وكمان حسب نوع التربة واللوح اللي شغال بيه. مثلاً: نفس التربة لو اختبرتها بلوح أكبر محتاج ترتيب حميل مختلف لأن توزيع الإجهاد وكمية الهبوط اللي تحصل بتختلف مع قطر اللوح. وعشان كده البنود اللي بعدها في المواصفة بتديك طريقة التحميل على مراحل وحدود/مستويات مستهدفة حسب قطر اللوح ونوع التقييم المطلوب.

7.5.2 Determining the strain modulus, E_v

To determine the strain modulus E_v , the load shall be applied in not less than six stages, in approximately equal increments, until the required maximum stress is reached. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 % and approximately 2 % of the maximum load. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).

When increasing and decreasing the load, 120 s after the previous loading stage has been reached shall elapse before beginning the next stage. For roadbase testing, 60 s are sufficient. The load shall be held constant during this period. The reading shall be recorded at the termination of each loading stage (see Tables 1 and 2).

To determine the strain modulus for road construction purposes, a 300 mm loading plate shall be used and the load increased until a normal stress below the plate of 0,5 MN/m² is reached. If a settlement of 5 mm is reached first, the normal stress measured at this stage shall be taken as the maximum stress.

For a 600 mm loading plate, the limit values are 0,25 MN/m² (for normal stress) and 8 mm (for settlement), and for a 762 mm loading plate, 0,2 MN/m² and 13 mm.

If a test proceeds in an unexpected manner (e.g. if the loading plate tips or sinks rapidly), the soil at the test site shall be dug up to a depth equal to the plate diameter. If any local inhomogeneity is encountered (e.g. stones, or soil of varying consistency), this shall be recorded.

For soils of low particle strength (e.g. volcanic scoria), or where rapid deformation of the soil as the loading increases indicates imminent failure, the plate load test shall be terminated at lower normal stress values.

If, during the loading cycle, a higher load than intended is inadvertently applied, this load shall be maintained and a note made in the test report.

NOTE In order to check the results obtained from the second loading cycle, once unloading in stages has been completed a third cycle may be carried out to the same maximum load. However this shall be applied immediately after the second loading stage, without any further intermediate stages.

الترجمة

٧,٥,٢ تعيين معامل التشوه E_v

لتعيين معامل التشوه E_v يطبق الحمل على ما لا يقل عن ست مراحل. وزيادات متقاربة تقريباً. إلى أن يتم الوصول إلى الإجهاد الأقصى المطلوب. ويجب إتمام كل تغيير في الحمل (من مرحلة إلى مرحلة) خلال دقيقة واحدة.

ثم يُخفّض الحمل على ثلاث مراحل إلى ٥٠٪ ثم ٢٥٪ ثم إلى ٢٪ من الحمل الأقصى.

وبعد إزالة الحمل. تجرى دورة تحميل ثانية. لكن يزداد الحمل فيها فقط حتى المرحلة قبل الأخيرة من الدورة الأولى (أي لا يتم الوصول إلى الحمل الكامل).

عند زيادة الحمل وعند إنقاصه. يجب الانتظار ١٢٠ ثانية بعد الوصول إلى كل مرحلة قبل بدء المرحلة التالية. ولأغراض اختبار طبقات الطرق تكفي ١٠ ثانية.

وحافظ على الحمل ثابتاً خلال هذه المدة. وتسجل القراءة في نهاية كل مرحلة تحميل.

لتعيين معامل التشوه لأغراض إنشاء الطرق. تُستخدم صفيحة قطرها ٣٠٠ مم ويزاد الحمل حتى الوصول إلى إجهاد ٠,٥ ميجا نيوتن/م^٢ تحت الصفيحة؛ وإذا تحقق هبوط مقداره ٥ مم قبل ذلك. فيُعتمد الإجهاد المقاس عند هذا الهبوط على أنه الإجهاد الأقصى.

وبالنسبة لصفيحة قطرها ٦٠٠ مم تكون الحدود ٠,٢٥ ميجا نيوتن/م^٢ للإجهاد و٨ مم للهبوط. وبالنسبة لصفيحة قطرها ٧٦٢ مم تكون ٠,٢ ميجا نيوتن/م^٢ و١٣ مم.

إذا جرى الاختبار على نحو غير متوقع (مثل ميل الصفيحة أو غوصها سريعاً). تُحفّر التربة في موضع الاختبار حتى عمق يساوي قطر الصفيحة. وأي عدم تجانس موضعي (مثل وجود أحجار أو تربة متفاوتة القوام) يجب تدوينه.

وفي التربة ضعيفة مقاومة الحبيبات (مثل بعض المواد البركانية الخفيفة) أو عند ملاحظة تشوه سريع مع زيادة الحمل بما يدل على قرب الفشل. يجب إيقاف الاختبار عند إجهادات أقل.

إذا تم تطبيق حمل أكبر من المقصود بطريق الخطأ أثناء دورة التحميل. فيجب تثبيت هذا الحمل وتدوين ملاحظة بذلك في تقرير الاختبار.

ملاحظة: للتحقق من نتائج الدورة الثانية. يمكن إجراء دورة ثالثة إلى نفس الحمل الأقصى بعد إتمام إزالة الحمل على مراحل. على أن تُطبّق مباشرة بعد مرحلة التحميل الثانية دون مراحل وسيطة إضافية.

الشرح

الفكرة إنك تعمل دورتين تحميل (أولى وثانية) علشان تشوف سلوك التربة أول مرة وهي بتهبط وتاني مرة بعد ما اتضغطت وده اللي بيطلع منه معامل التشوه للدورة الأولى والثانية.

ملخص خطوات التنفيذ:

تزداد الحمل على ٦ مراحل أو أكثر وزيادات شبه بعض لحد أقصى إجهاد مطلوب.

كل نقلة حمل (زيادة) لازم تخلصها في دقيقة واحدة.

بعد ما توصل لكل مرحلة: تستنى ١٢٠ ثانية (ولو اختبار طبقات طرق: ٦٠ ثانية) والحمل ثابت. وبعدين تسجل قراءة الهبوط.

بعد ما توصل للأقصى: تنزل الحمل على ٣ مراحل: ٥٠% ثم ٢٥% ثم حوالي ٢%.

بعد التفريغ: تعمل دورة ثانية لكن ما توصلش للأقصى: تقف عند "المرحلة قبل الأخيرة" من الدورة الأولى.

حدود الأقصى حسب قطر اللوح (لو هدفك طرق)

لو ٣٠٠ مم: توصل لإجهاد ٠,٥ ميجا نيوتن/م². ولو الهبوط وصل ٥ مم الأول توقف وتعتبر الإجهاد وقتها هو الأقصى.

لو ٦٠٠ مم: الحد ٠,٢٥ ميجا نيوتن/م² أو هبوط ٨ مم.

لو ٧٦٢ مم: الحد ٠,٢ ميجا نيوتن/م² أو هبوط ١٣ مم.

و لو حصل سلوك غريب اللوح مال أو غاص بسرعة: توقف. وبعدها خفر تحت نقطة الاختبار لعمق قد قطر اللوح وتكتب في التقرير لو لقيت حجر كبير/طبقة مختلفة/تربة متغيرة.

و لو بالغلط زودت حمل زيادة: ما تنزلوش فوراً، ثبتته وسجل ملاحظة في التقرير.

مثال عملي (لو ٣٠٠ مم)

بص إحنا دلوقتي هنقيس معامل التشوه EV بلوح قطره ٣٠٠ مم. وفي اختبارات الطرق بنوصل لحد إجهاد تحت اللوح ٠,٥ ميجا نيوتن/م²... بس لو الهبوط وصل ٥ مم قبل ما نوصل للإجهاد ده. بنقف عند الهبوط وده يبقى أقصى إجهاد.

١. قبل ما نبدأ سوي مكان اللوح كويس ونخلي اللوح "قافل" على التربة مفيش فراغات و صفر جهاز قياس الحمل وجهاز قياس الهبوط و اعمل تحميل تمهيدي بسيط (للـ ٣٠٠ مم لحد إجهاد ٠,٠١ ميجا نيوتن/م²). ونستنى ٣٠ ثانية... بعد كده نصفر قراءة الهبوط تاني علشان ده يبقى صفر البداية الحقيقي.

٢. دورة التحميل الأولى (٦ مراحل)

تزداد الحمل على ٦ مراحل. وكل مرة تزيد الحمل "في خلال دقيقة". وبعد ما نوصل للمرحلة نستنى ١٠ ثانية (لأنها طبقات طرق) والحمل ثابت. وبعدين نسجل الهبوط.

الإجهادات المقابلة لكل مرحلة:

مرحلة ١: ٠,٠٨٣ ميجا نيوتن/م²

مرحلة ٢: ٠,١٦٧ ميجا نيوتن/م²

مرحلة ٣: ٠,٢٥٠ ميجا نيوتن/م²

مرحلة ٤: ٠,٣٣٣ ميجا نيوتن/م²

مرحلة ٥: ٠,٤١٧ ميجا نيوتن/م²

مرحلة ٦: ٠,٥٠٠ ميجا نيوتن/م²

القوى التقريبية على جهاز الحمل:

مرحلة ١ ≈ ٥,٩ كيلو نيوتن

مرحلة ٢ ≈ ١١,٨ كيلو نيوتن

مرحلة ٣ ≈ ١٧,٧ كيلو نيوتن

مرحلة ٤ ≈ ٢٣,٦ كيلو نيوتن

مرحلة ٥ ≈ ٢٩,٥ كيلو نيوتن

مرحلة ٦ ≈ ٣٥,٣ كيلو نيوتن

بنسجل الهبوط في نهاية كل مرحلة (بعد ٦٠ ثانية) مثلاً:

مرحلة ١: ٠,٢٠ مم

مرحلة ٢: ٠,٤٥ مم

مرحلة ٣: ٠,٨٠ مم

مرحلة ٤: ١,٣٠ مم

مرحلة ٥: ٢,١٠ مم

مرحلة ٦: ٣,٢٠ مم

لو في أي مرحلة الهبوط قرب/وصل ٥ مم قبل ما نوصل للمرحلة ٦. ساعتها بنوقف عند المرحلة دي ونعتبر الإجهاد وقتها هو الأقصى.

٣. التفريغ (٣ مراحل) بعد ما نوصل لأقصى حمل. لازم ننزل الحمل على ٣ درجات: ٥٠٪ ثم ٢٥٪ ثم ٢٪ من أقصى حمل يعني لو أقصى قوة عندنا حوالي ٣٥,٣ كيلو نيوتن:

٥٠٪ $\approx$ ١٧,٧ كيلو نيوتن

٢٥٪ $\approx$ ٨,٨ كيلو نيوتن

٢٪ $\approx$ ٠,٧ كيلو نيوتن

كل نقلة في خلال دقيقة. نستنى ٦٠ ثانية. ونسجل الهبوط في آخر كل مرحلة.

٤. دورة التحميل الثانية

بعد التفريغ. بنعمل دورة تحميل ثانية... بس هنا مش بنوصل للمرحلة الأخيرة: بنقف عند المرحلة قبل الأخيرة (يعني نوصل لحد إجهاد ٠,٤١٧ ميغا نيوتن/م² بس).

ونفس نظام التسجيل: زيادة في دقيقة. انتظار ٦٠ ثانية. تسجيل هبوط.

7.5.3 Determining the modulus of subgrade reaction, K_s

In order to determine the modulus of subgrade reaction, K_s , for use in the design of road and airfield pavements, a 762 mm loading plate shall be used. A preload of $0,005 \text{ MN/m}^2$ shall be maintained until the rate of settlement of the plate is less than $0,02 \text{ mm/min}$. The load shall then be applied in increments producing normal stresses of $0,04 \text{ MN/m}^2$, $0,08 \text{ MN/m}^2$, $0,14 \text{ MN/m}^2$, and $0,2 \text{ MN/m}^2$. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than $0,02 \text{ mm/min}$. The load may be released with one intermediate stage at a normal stress of $0,08 \text{ MN/m}^2$.

الترجمة

٧,٥,٣ تعيين معامل رد فعل التربة K_S
لتعيين معامل رد فعل التربة $[K_S]$ لاستخدامه في تصميم رصف الطرق وممرات الطائرات، تُستخدم صفيحة تحميل قطرها ٧٦٢ مم. يُحافظ على تحميل تمهيدى مقداره $٠,٠٠٥$ ميجا نيوتن/م^٢ حتى يصبح معدل الهبوط الصفيحة أقل من $٠,٠٢$ مم/دقيقة. ثم يُطبق الحمل على زيادات تعطى إجهادات مقدارها: $٠,٠٤$ و $٠,٠٨$ و $٠,١٤$ و $٠,٢٠$ ميجا نيوتن/م^٢. وفي كل مرحلة يُحافظ على الحمل حتى يصبح معدل الهبوط أقل من $٠,٠٢$ مم/دقيقة. ويجوز إزالة الحمل مع مرحلة وسيطة واحدة عند إجهاد $٠,٠٨$ ميجا نيوتن/م^٢.

الشرح

بص هنا احنا مش بنشتغل بلوح ٣٠٠ مم... لأ، هنا لازم لوح ٧٦٢ مم عشان نطلع K_S اللى بيتستخدم في تصميم الرصف. الميزة الأساسية في الاختبار ده إننا ما بنقيسش بعد وقت ثابت. لأ... بنقيس لما الهبوط يهدى ويبقى معدل الهبوط أقل من $٠,٠٢$ مم/دقيقة في كل مرحلة.

(١) التحميل التمهيدى ركب اللوح ٧٦٢ مم ونصفر القراءات. نخط تحميل تمهيدى لحد إجهاد $٠,٠٠٥$ ميجا نيوتن/م^٢. ونفضل ثابتين على التحميل ده لحد ما تلاقى الهبوط بقى بطيء جداً: أقل من $٠,٠٢$ مم/دقيقة. ومساحة لوح ٧٦٢ مم $\approx ٠,٤٥٦ \text{ م}^٢$. يبقى التحميل التمهيدى $٠,٠٠٥$ يقابله قوة حوالى ٢,٢٨ كيلو نيوتن. قيمة صغيرة هدفها تثبيت اللوح.

(٢) مراحل التحميل الأساسية (حسب الإجهادات المحددة) بعد ما التمهيدى يهدى. نزود الحمل لحد الإجهادات دى بالترتيب:

$٠,٠٤$ ميجا نيوتن/م^٢ → قوة تقريباً ١٨,٢٤ كيلو نيوتن
 $٠,٠٨$ ميجا نيوتن/م^٢ → قوة تقريباً ٣٦,٤٨ كيلو نيوتن
 $٠,١٤$ ميجا نيوتن/م^٢ → قوة تقريباً ٦٣,٨٥ كيلو نيوتن
 $٠,٢٠$ ميجا نيوتن/م^٢ → قوة تقريباً ٩١,٢١ كيلو نيوتن

في كل مرحلة تعمل إيه؟

توصل للإجهاد المطلوب.

تثبت الحمل.

تتابع الهبوط كل دقيقة (مثلاً تسجل كل ١ دقيقة).

ما تنتقلش للمرحلة اللى بعدها غير لما معدل الهبوط يبقى أقل من $٠,٠٢$ مم/دقيقة.

(٣) التفريغ

بعد ما تخلص، مسموح تفك الحمل ومعاك مرحلة وسيطة واحدة عند إجهاد ٠,٠٨ ميجا نيوتن/م² (يعنى تنزل مثلاً من ٠,٢٠ إلى ٠,٠٨ وبعدين تفك).

ده مثال عملى بالأرقام والمعادلات لحساب معامل رد فعل التربة KS من اختبار لوح التحميل (لوح ٧١٢ مم) زى ما بند ٧,٥,٣ بيطلب، والحساب بيتتم من منحنى الإجهاد-الهبوط عند هبوط ١,٢٥ مم.

١. المعادلة المستخدمة
المواصفة بتعرف KS على إنه نسبة الإجهاد المتوسط تحت اللوح s0 إلى هبوط اللوح S بوحدة متر: $KS = s0 / s$.
s0: الإجهاد المتوسط تحت اللوح (ميجا نيوتن/م²).
S: هبوط اللوح (متر).
ولأغراض تصميم الطرق والمطارات يتم أخذ s0 عند هبوط متوسط ١,٢٥ مم من منحنى التحميل الأول.

٢. بيانات اختبار (أمثلة أرقام)
نفترض إنك استخدمت لوح ٧١٢ مم، وسجلت الهبوط بعد ما كل مرحلة "تهدأ" لحد معدل هبوط أقل من ٠,٠٢ مم/دقيقة.
قراءاتك طلعت كده (مثال):

عند $s0 = 0.04$ ميجا نيوتن/م² → الهبوط $s = 0.55$ مم
عند $s0 = 0.08$ ميجا نيوتن/م² → الهبوط $s = 1.35$ مم
عند $s0 = 0.14$ ميجا نيوتن/م² → الهبوط $s = 2.80$ مم
عند $s0 = 0.20$ ميجا نيوتن/م² → الهبوط $s = 4.60$ مم
(دى أرقام للتوضيح فقط)

٣. نجيب s0 عند هبوط ١,٢٥ مم (باستيفاء خطى)
احنا محتاجين s0 المقابل لهبوط ١,٢٥ مم.
١,٢٥ مم واقعة بين (٠,٥٥ مم عند ٠,٠٤) و (١,٣٥ مم عند ٠,٠٨).
معادلة الاستيفاء الخطى: $s0 = s0,1 + ((s - s1) / (s2 - s1)) * (s0,2 - s0,1)$
التعويض: $s0,1 = 0.04$, $s1 = 0.55$ مم, $s0,2 = 0.08$, $s2 = 1.35$ مم, $s = 1.25$ مم
يطلع $s0 \approx 0.074$ ميجا نيوتن/م²

٤. حساب KS
أولاً نجول الهبوط لمتر: $١,٢٥ \text{ مم} = ٠,٠٠١٢٥ \text{ م}$
وبعدين $KS = s0 / s \approx 0.074 / 0.00125 \approx 59.2$
يبقى فى المثال ده: $KS \approx 60$ ميجا نيوتن/م³.

8. Evaluation and representation of results

8.1 Load-settlement curve

For each load increment, the average normal stress, σ , and the associated settlement reading, M , shall be recorded on the dial gauge or displacement transducer (see Clause 9). For the assembly shown in Figure 3 b), M shall be taken as the settlement, s , of the plate. For the assembly shown in Figure 3 a), s is to be obtained by multiplying the settlement reading, s_M , by the lever ratio $h_P : h_M$, in accordance with Equation (1):

$$s = s_M \cdot \frac{h_P}{h_M} \quad (1)$$

The normal stresses shall be plotted against the settlement as shown in 9.1, Figure 4. A load-settlement fitting curve shall be drawn through the measuring points of the first loading cycle and repeat loading cycle. The measuring points from the unloading cycle shall be joined in a straight line. The loading and unloading cycles shall be identified by directional arrows.

The test report shall include the following information:

- location of test site;
- diameter of loading plate;
- type of settlement- measuring device used, including lever ratio, if relevant;
- type of soil;
- type of bedding material below the plate;
- weather conditions, including the temperature;
- time and date of measurements;
- the person carrying out the test;
- any observations made during the test;
- settlement readings and corresponding normal stresses;
- load-settlement curves;
- an evaluation of the test;
- where appropriate, a description of the soil conditions below the plate after testing.

الترجمة

٨.١ منحنى الحمل والهبوط

لكل زيادة في الحمل، يجب تسجيل الإجهاد العمودي المتوسط تحت اللوح [s0] وقراءة الهبوط المقابلة [sM] على ساعة القياس أو جهاز الإزاحة. في التجميع الموضح في الشكل ٣(ب)، تؤخذ قراءة الجهاز [sM] على أنها هبوط اللوح [s] مباشرة.

أما في التجميع الموضح في الشكل ٣(أ)، فيحسب هبوط اللوح [s] بضرب قراءة الجهاز [s_M] في نسبة الرافعة [hp/hM] طبقاً للمعادلة:

$$s = sM \times (hp/hM)$$

ترسم قيم الإجهادات [s0] مقابل الهبوط [s] كما هو موضح، ويرسم منحنى ناعم يمر بنقاط القياس لدورة التحميل الأولى ودورة التحميل الثانية.

أما نقاط دورة إزالة الحمل فتُوصَل بخط مستقيم، وتميز دورات التحميل وإزالة الحمل بأسهم اتجاه.

ويجب أن يتضمن تقرير الاختبار بيانات مثل: موقع الاختبار، قطر اللوح، نوع جهاز قياس الهبوط (ومنه نسبة [hp/hM] إن وجدت)، نوع التربة، مادة التسوية تحت اللوح، حالة الطقس ودرجة الحرارة، التاريخ والوقت، منفذ الاختبار، الملاحظات، قراءات الهبوط والإجهادات المقابلة، منحنيات الحمل-الهبوط، تقييم النتائج، ووصف التربة أسفل اللوح بعد الاختبار عند الحاجة.

الشرح

بص إنت في بند ٨,١ مطلوب منك تعمل حاجتين: (١) خول قراءة الساعة لهبوط اللوح الصح. و (٢) ترسم منحنى إجهاد-هبوط وتكتب تقرير كامل.

١. مثال تحويل القراءة (شكل ٣ أ نظام الرافعة)

افترض إن: $hp = 1.50$ م, $hM = 0.75$ م

يبقى نسبة الرافعة $hp/hM = 2.0$

وجبت عند مرحلة حمل معينة. لقيت قراءة الساعة: $S_M = 2.0$ مم

يبقى هبوط اللوح الحقيقي: $s = s_M \times (hp/hM) = 2 \times 2 = 4$ مم

يعني اللي على الساعة ٢ مم. لكن اللوح فعلياً نزل ٤ مم بسبب نسبة الرافعة.

٢. مثال لو جهازك شكل ٣ ب ١:١

هنا مفيش تحويل:

لو الساعة قرأت $S_M = 2.0$ مم يبقى هبوط اللوح $s = 2.0$ مم مباشرة.

٣. مثال رسم نقاط المنحنى

افترض إنك عندك ٣ مراحل من دورة التحميل الأولى وسجلت:

$S_0 = 0.10$ ميجا نيوتن/م² و $s = 0.40$ مم

$S_0 = 0.20$ ميجا نيوتن/م² و $s = 0.90$ مم

$S_0 = 0.30$ ميجا نيوتن/م² و $s = 1.60$ مم

ترسمهم على محور أفقي للهبوط $[s]$ ومحور رأسي للإجهاد $[S_0]$. وتوصل نقاط التحميل بمنحنى ناعم.

ولما تبجي على نقاط إزالة الحمل. توصلها بخط مستقيم وتعمل أسهم توضح الاتجاه (خميل ولا إزالة).

8.2 Calculation of strain modulus E_v

Calculation of the strain modulus, E_v , from the first and of the second loading cycle shall be based on load- settlement fitting curves. These shall be calculated by means of a second-degree polynomial according to Equation (2):

$$s = a_0 + a_1 \cdot \sigma_0 + a_2 \cdot \sigma_0^2 \quad (2)$$

where

σ_0 is the average normal stress below the plate, in MN/m^2 ,

s is the settlement of the loading plate, in mm,

a_0 are the constants of the second-degree polynomial, in mm,

DIN 18134:2012-04

a_1 are the constants of the second-degree polynomial, in mm/(MN/m²),

a_2 are the constants of the second-degree polynomial, in mm/(MN²/m⁴).

In order to determine the constants of the first loading cycle, the first stage of the first loading cycle (loading stage 0 in Table 2) shall be neglected.

In order to determine the constants of the second loading cycle, the first stage of the second loading cycle (loading stage 9 in Table 3) shall be taken into account.

In order to calculate the constants of the polynomial from the measuring values from the first and second loading cycles, normal equations (B.1), (B.2) and (B.3) in Annex B shall be evaluated. A computational aid programmed to deal with these equations shall be used.

If a computer programme is used to determine the strain modulus, the programmer shall be checked using the calculation example given in 9.1.

The strain modulus, E_V , in MN/m², shall be calculated using Equation (3):

$$E_V = 1,5 \cdot r \cdot \frac{1}{a_1 + a_2 \sigma_{Omax}} \quad (3)$$

where

E_V is the strain modulus, in MN/m²

r is the radius of the loading plate, in mm,

σ_{Omax} , is the maximum average normal stress below the loading plate in the first loading cycle, in MN/m².

The subscript 1 shall be used after E_V to denote the first loading cycle, and the subscript 2 to denote the second loading cycle (see 9.1). σ_{Omax} , from the first loading cycle shall also be used to determine the parameters of the second loading cycle.

الترجمة

٨,٢ حساب معامل التشوه E_V

يتم حساب معامل التشوه E_V من دورة التحميل الأولى ومن دورة التحميل الثانية بالاعتماد على منحنيات ملاءمة (تقريب) للعلاقة بين الحمل والهبوط. ويتم حساب هذه المنحنيات باستخدام كثير حدود من الدرجة الثانية وفق المعادلة:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

حيث:

σ_0 الإجهاد العمودي المتوسط أسفل اللوح. بوحدة ميغا نيوتن/م².

s هبوط لوح التحميل. بوحدة مم.

a_0 ثابت كثير الحدود من الدرجة الثانية. بوحدة مم.

a_1 ثابت كثير الحدود. بوحدة مم/(ميغا نيوتن/م²).

a_2 ثابت كثير الحدود. بوحدة مم/(ميغا نيوتن/م²).

ولتحديد ثوابت دورة التحميل الأولى، يتم إهمال المرحلة الأولى من دورة التحميل الأولى (مرحلة التحميل ٠ في الجدول ٢).

ولتحديد ثوابت دورة التحميل الثانية، يتم أخذ المرحلة الأولى من دورة التحميل الثانية في الاعتبار (مرحلة التحميل ٩ في الجدول ٣).

ولحساب ثوابت كثير الحدود من قيم القياس للدورتين الأولى والثانية، يتم حل المعادلات في الملحق B باستخدام وسيلة حسابية (برنامج/أداة حساب) معدة لذلك.

إذا تم استخدام برنامج حاسوبي لتحديد معامل التشوه، فيجب التحقق من البرنامج باستخدام مثال الحساب الوارد في البند ٩.١.

وحسب معامل التشوه EV (بوحدّة ميغا نيوتن/م²) باستخدام المعادلة:

$$EV = 1.5 r / (a_1 + a_2 \sigma_{0max})$$

حيث:

EV معامل التشوه، بوحدّة ميغا نيوتن/م².

r نصف قطر لوح التحميل، بوحدّة مم.

σ_{0max} الإجهاد العمودي المتوسط الأقصى أسفل اللوح في دورة التحميل الأولى، بوحدّة ميغا نيوتن/م².

ويُستخدم الرمز السفلي ١ بعد EV للدلالة على دورة التحميل الأولى، والرمز السفلي ٢ للدلالة على دورة التحميل الثانية. كما تُستخدم قيمة σ_{0max} من دورة التحميل الأولى أيضاً لتحديد معاملات دورة التحميل الثانية.

الشرح

الفكرة إنك بدل ما تعتمد على نقاط القياس الخام اللي ممكن يبقى فيها تذبذب بسيط بتعمل منحنى منعّم للعلاقة بين الإجهاد σ_0 والهبوط s باستخدام معادلة تربيعية:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

بعد ما تطلع a_0 و a_1 و a_2 من بياناتك ببرنامج أو آلة حساب بتحسب EV من المعادلة. ملحوظتين مهمين قوي:

- في الدورة الأولى: أول مرحلة (المرحلة ٠) بتتشال من الحساب لأنها غالباً بتكون قاعدة أولية/تلامس/تسوية ومش معبرة عن سلوك التربة الحقيقي.
- في الدورة الثانية: أول مرحلة بتحسب عادي.
- و σ_{0max} اللي هو أقصى إجهاد في الدورة الأولى هو اللي بيتخط في المعادلة، وبستخدم كمان في تجهيز حسابات الدورة الثانية.

مثال عملي

هنفترض مثال بسيط عشان الحساب يبقى واضح:

المعطيات:

لوح قطره ٣٠٠ مم $\Rightarrow$ نصف القطر $r = 150$ مم.

أقصى إجهاد في الدورة الأولى $\sigma_{0max} = 0.50$ ميغا نيوتن/م².

بعد ما عملت ملاءمة منحنى ببرنامج على بيانات الدورة الأولى مع إهمال المرحلة طلعت الثوابت:

$$a_0 = 0.05 \text{ مم}$$

$$a_1 = 5.0 \text{ (ميغا نيوتن/م}^2\text{)/مم}$$

$$a_2 = 4.0 \text{ (ميغا نيوتن/م}^2\text{)/مم}$$

الخطوة ١: احسب المقام

$$a_1 + a_2 \sigma_{0max} = 5.0 + 4.0 \times 0.50 = 5.0 + 2.0 = 7.0$$

الخطوة ٢: احسب E_V

$$EV = 1.5 \times r / (a_1 + a_2 \sigma_{0max}) = 1.5 \times 150 / 7.0 = 225 / 7 = 32.14 \text{ ميغا نيوتن/م}^2$$

يبقى $EV \approx 32.1$ ميغا نيوتن/م² للدورة التي حسبت منها الثوابت.

8.3 Calculation of modulus of subgrade reaction, k_s

The modulus of subgrade reaction, k_s , in MN/m^3 , shall be calculated using Equation (4):

$$k_s = \frac{\sigma_0}{s^*} = \frac{\sigma_0}{0.00125} \quad (4)$$

where

k_s is the modulus of subgrade reaction, in MN/m^3 ,

σ_0 is the average normal stress, in MN/m^2

s^* is the settlement of the loading plate, in m.

In road and airfield construction, the normal stress, σ_0 , corresponding to a settlement s^* of the loading plate of 1,25 mm (see Figure 5), shall be measured using a 762 mm loading plate.

When the shape of the load-settlement curve requires a correction of the origin, a tangent shall be drawn at the point of inflexion so as to intersect the axis of settlement s^* at 0^* (see example in 9.2).

الترجمة

٨,٣ حساب معامل رد فعل التربة k_s

يحسب معامل رد فعل التربة k_s بوحدة ميغا نيوتن/م^٣ باستخدام المعادلة:

$$k_s = \sigma_0 / s^*$$

حيث:

k_s معامل رد فعل التربة، بوحدة ميغا نيوتن/م^٣.

σ_0 الإجهاد العمودي المتوسط، بوحدة ميغا نيوتن/م^٢.

s^* : هبوط لوح التحميل، بوحدة متر.

في أعمال الطرق ومهابط الطائرات، تُقاس قيمة الإجهاد σ_0 المقابلة لهبوط s^* مقداره ١,٢٥ مم (انظر الشكل ٥) باستخدام لوح خميل قطره ٧٦٢ مم.

وعندما يتطلب شكل منحنى الحمل-الهبوط تصحيح نقطة الأصل، يرسم مماس عند نقطة الانعطاف بحيث يقطع محور الهبوط s^* عند قيمة s_0^* انظر المثال في ٩,٢.

(الشرح)

k_s معناه ببساطة قد إيه التربة بتقاوم الهبوط:

لو التربة قوية، نفس الإجهاد يعمل هبوط قليل $k_s \Rightarrow$ كبير.

لو التربة ضعيفة، نفس الإجهاد يعمل هبوط كبير $k_s \Rightarrow$ صغير.

المواصفة بتثبت نقطة مقارنة واحدة للطرق والمطارات: هبوط ١,٢٥ مم مع لوح ٧٦٢ مم.

يعني أنت بتطلع من منحنى الإجهاد-الهبوط قيمة σ_0 اللي عند الهبوط ١,٢٥ مم، وبعدها تقسمها على ٠,٠٠١٢٥ متر.

أما تصحيح نقطة الأصل: ساعات أول جزء من المنحنى بيبقى متأثر بقعدة اللوح/خلوص/تسوية، فيبان إن المنحنى مش بادئ من صفر. ساعتها بتجيب نقطة الانعطاف الجزء اللي المنحنى يبدأ فيه يبقى منتظم وترسم مماس يقطع محور الهبوط: نقطة القطع دي بتعتبرها صفر مصحح وتشتغل منها.

مثال عملي

مثال ١: بدون تصحيح أصل

افترض إن منحني لوح ٧١٢ مم بيقولك عند هبوط ١,٢٥ مم إن:

$$\sigma_0 = 0.18 \text{ ميجا نيوتن/م}^2$$

حوّل الهبوط لمتراً:

$$S^* = 1.25 \text{ مم} = 0.00125 \text{ م}$$

احسب:

$$kS = 0.18 / 0.00125 = 144 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

$$kS = 144 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

مثال أ: مع تصحيح أصل (فكرة رقمية)

افترض إن المماس قطع محور الهبوط عند:

$$S_0^* = 0.20 \text{ مم}$$

يبقى الهبوط الفعال عند ١,٢٥ مم:

$$S^* \text{ فعال} = (0.20 - 1.25) = 1.05 \text{ مم} = 0.00105 \text{ م}$$

ولو نفس الإجهاد المقروء عند ١,٢٥ مم هو: $\sigma_0 = 0.18$

$$kS = 0.18 / 0.00105 = 171.4 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

وده يوضح إن تصحيح الأصل ممكن يزود kS لأنك بتشيل جزء قاعدة/خلوص مش من سلوك التربة الحقيقي.

9 Examples of application

٩ أمثلة للتطبيق

9.1 Determination of strain modulus, E_V

Test DIN 18134 — 300

Arrangement of settlement- measuring apparatus as in Figure 3 a) ($h_p = 1.260 \text{ m}$; $h_m = 0.945 \text{ m}$).

Lever ratio:

$$\frac{h_p}{h_m} = \frac{1.260}{0.945} = 1.333 \quad (5)$$

Strain modulus E_{V1} and strain modulus E_{V2} shall be calculated from the values in Tables 2 and

3. The load-settlement curves are shown in Figure 4. A compilation of results is given in Table 3.

الترجمة

٩,١ تعيين معامل التشوه E_V

اختبار, DIN 18134 — 300

ترتيب جهاز قياس الهبوط كما في الشكل ٣ (أ). حيث $h_p = 1.260 \text{ م}$ و $h_m = 0.945 \text{ م}$.

نسبة الرافعة:

$$h_p / h_m = 1.260 / 0.945 = 1.333 \quad (5)$$

ويتم حساب E_{V1} و E_{V2} من القيم الواردة في الجدولين ٢ و ٣. وتعرض منحنيات الحمل-الهبوط في الشكل ٤. كما يعرض جميع النتائج في جدول (بالقسم الخاص بالنتائج).

الشرح

ده مثال رسمي في المواصفة بيقولك: لو جهاز قياس الهبوط عندك من نوع الرافعة (شكل ٣ أ). يبقى قراءة الساعة مش هي هبوط اللوح مباشرة.

لازم حوّل قراءة الساعة S_M لهبوط اللوح الحقيقي S بضربها في نسبة الرافعة h_p / h_m اللي في المعادلة ٥.

في المثال ده نسبة الرافعة طلعت ١,٣٣٣. يعني أي قراءة على الساعة هتضربها $\times 1.333$ علشان تجيب هبوط اللوح.

مثال عملي بالأرقام (على نفس نسبة الرافعة)

نفترض إنك عند مرحلة إجهاد معينة) مثلاً $\sigma_0 = 0.30$ ميجا نيوتن/م^٢ كانت قراءة الساعة:

$$S_M = 1.50 \text{ مم}$$

يبقى هبوط اللوح الحقيقي:

$$S = S_M \times (h_p / h_m) = 1.50 \times 1.333 = 2.00 \text{ مم (تقريباً)}$$

وتكرر نفس الفكرة لكل المراحل: كل ما تسجل S_M من الساعة. تحولها لـ S بالضرب في ١,٣٣٣. وبعد كده تستخدم S مع σ_0 في رسم منحني الإجهاد-

الهبوط وحساب E_{V1} و E_{V2} .

Table 2 — Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load kN	Normal stress σ_0 MN/m ²	Dial gauge reading s _m mm	Settlement of loading plate s mm
0	0,71	0,01	0	0
1	5,65	0,080	0,86	1,15
2	11,31	0,160	1,57	2,09
3	17,67	0,250	2,15	2,87
4	23,33	0,330	2,44	3,25
5	29,69	0,420	2,85	3,80
6	35,34	0,500	3,16	4,21
7	17,67	0,250	2,97	3,96
8	8,84	0,125	2,78	3,71
9	0,71	0,01	1,94	2,59

الجدول ٢ — القيم المقاسة لدورة التحميل الأولى ودورة إزالة الحمل

رقم مرحلة التحميل	الحمل (كيلو نيوتن)	الإجهاد العمودي σ_0 ميغا نيوتن/م ²	قراءة ساعة القياس s _m مم	هبوط صفيحة التحميل s مم
0	0.71	0.01	0	0
1	5.65	0.080	0.86	1.15
2	11.31	0.160	1.57	2.09
3	17.67	0.250	2.15	2.87
4	23.33	0.330	2.44	3.25
5	29.69	0.420	2.85	3.80
6	35.34	0.500	3.16	4.21
7	17.67	0.250	2.97	3.96
8	8.84	0.125	2.78	3.71
9	0.71	0.01	1.94	2.59

بص جدول ٢ ده بيوضح الدورة الأولى: تحميل تدريجي لحد أقصى حمل. وبعدها تفريغ إزالة حمل على مراحل.

الأعمدة معناها إيه؟

- Loading stage no. رقم المرحلة (يعني ترتيب الخطوات).
- Load (kN) الحمل اللي طبقناه فعلياً على اللوح بالكيلو نيوتن.
- Normal stress σ_0 (MN/m²) ده الإجهاد تحت اللوح (يعني الحمل متقسم على مساحة اللوح).
- Dial gauge reading s_m (mm) ده رقم الساعة اللي قرأته.
- Settlement of loading plate s (mm) ده هبوط اللوح الحقيقي بعد ما حوّلنا قراءة الساعة. لأن جهازك من نوع رافعة.

ليه في عمودين للهبوط s_m و s؟

لأن جهاز القياس عندك رافعة. فالساعة بتقيس حركة عند نقطة على الذراع. مش هبوط اللوح ١:١. فعشان كده بنحسب:

$$s = sM \times (hp / hM)$$

وفي المثال:

$$hp / hM = 1.333$$

فكل قراءة ساعة بنضربها $1,333 \times$ تطلع هبوط اللوح.

إزاي تقرأ الصفوف؟

- المرحلة ٠: دي تحميل بسيط جداً (٠,٠١ إجهاد) وغالباً للتثبيت/التصفيير والهبوط فيها صفر.
- المراحل ١ → ٦: دول مراحل التحميل لحد ما وصلت لأقصى إجهاد ٠,٥٠ (مرحلة ٦).
- المراحل ٧ → ٩: دي مراحل التفريغ (إزالة حمل) بعد الأقصى.

ملحوظة مهمة تفهمك سلوك التربة:

خد بالك إن بعد التفريغ مثلاً عند مرحلة ٩ الحمل رجع صغير جداً، لكن الهبوط s مش رجع صفر حوالي ٢,٥٩ مم) ده طبيعي وده معناه إن فيه هبوط دائم حصل التربة قعدت وده اللي بيخلي الدورة الثانية عادة تطلع أصعب.

مثال عملي مثال ١ (مرحلة تحميل رقم ١)
عند المرحلة ١:

$$\sigma_{00} = 0.080 \text{ ميجا نيوتن/م}^2$$

$$sM = 0.86 \text{ مم}$$

إذن:

$$s = 0.86 \times 1.333 = 1.147 \approx 1.15 \text{ مم}$$

وده مطابق لعمود s في الجدول (١,١٥ مم).

مثال ٢ (أقصى حمل — مرحلة ٦)
عند المرحلة ٦:

$$\sigma_{00} = 0.500 \text{ ميجا نيوتن/م}^2$$

$$sM = 3.16 \text{ مم}$$

إذن:

$$s = 3.16 \times 1.333 = 4.213 \approx 4.21 \text{ مم}$$

وده نفس الرقم الموجود في الجدول (٤,٢١ مم).

Table 3 — Measured values for second loading test

Loading stage no.	Load F kN	Normal stress σ_0 MN/m ²	Dial gauge reading s_m mm	Settlement of loading plate s mm
9	0,71	0,01	1,94	2,59
10	5,65	0,080	2,42	3,23
11	11,31	0,160	2,65	3,53
12	17,67	0,250	2,84	3,79
13	23,33	0,330	2,99	3,99
14	29,69	0,420	3,10	4,13

الجدول ٣ — قيم القياس لدورة التحميل الثانية

رقم مرحلة التحميل	الحمل (كيلو نيوتن)	الإجهاد العمودي σ_0 ميغا نيوتن/م ²	قراءة الساعة s_m مم	هبوط اللوح s مم
9	0.71	0.01	1.94	2.59
10	5.65	0.080	2.42	3.23
11	11.31	0.160	2.65	3.53
12	17.67	0.250	2.84	3.79
13	23.33	0.330	2.99	3.99
14	29.69	0.420	3.10	4.13

بص إحنأ بعد ما عملنا الدورة الأولى حميل لأقصى حمل وبعدين تفريغ بنبدأ الدورة الثانية عشان نشوف التربة بعد ما قعدت بقت أصلب قد إيه.

الأعمدة معناها إيه؟

- رقم المرحلة: ترتيب الخطوات في الدورة الثانية (عندك من ٩ لحد ١٤).
- الحمل (كيلو نيوتن): القوة اللي بنطبقها فعلياً على اللوح.
- الإجهاد σ_0 ميغا نيوتن/م²: (الحمل متقسم على مساحة اللوح) عشان تبقى مقارنة عادلة).
- قراءة الساعة s_m مم: (الرقم اللي الساعة قرأته على جهاز القياس).
- هبوط اللوح s مم: (الهبوط الحقيقي للوح بعد التحويل بنسبة الرافعة) عندك الجهاز رافعة. ف s مش دائماً يساوي s_m

إزاي تقرأ سطر سطر؟

- المرحلة ٩: دي بداية الدورة الثانية على حمل صغير جداً (٠,٠١ إجهاد). هتلاقي الهبوط s مش صفر (٢,٥٩ مم) لأن ده أثر من الدورة الأولى — التربة انضغطت ولسه واحدة وضع جديد.
- المرحلة ١٠: زودنا الإجهاد لـ ٠,٠٨، فالساعة زادت والهبوط الحقيقي زاد (٣,٢٣ مم).

- المرحلة ١١ : عند ٠,١٦ الإجهاد. الهبوط بقى ٣,٥٣ مم.
- المرحلة ١٢ : عند ٠,٢٥ الإجهاد. الهبوط بقى ٣,٧٩ مم.
- المرحلة ١٣ : عند ٠,٣٣ الإجهاد. الهبوط بقى ٣,٩٩ مم.
- المرحلة ١٤ : عند ٠,٤٢ الإجهاد. الهبوط بقى ٤,١٣ مم.

ليه الدورة الثانية بتقف عند ٠,٤٢ ومش ٠,٥٠؟

لأن الإجراء بيطلب إن دورة التحميل الثانية توصل للمرحلة قبل الأخيرة من الدورة الأولى (يعني ما توصلش لأقصى حمل اللي كان ٠,٥٠ في جدول ٢).

مثال سريع من جدول ٣

إحنا في الدورة الثانية بدأنا من مرحلة ٩ بحمل بسيط. بس الهبوط مش صفر لأنه باقى من الدورة الأولى. بعد كده زودنا الإجهاد تدريجياً لحد ٠,٤٢. وكل مرحلة سجلنا قراءة الساعة sM وحولناها لهبوط اللوح s (عشان جهازنا رافعة). وبعدين نستخدم نقاط σ_0 مع s لرسم منحنى الدورة الثانية وحساب EV2

مثال Table 3 بالخطوتين كده:

تحويل قراءة الساعة sM إلى هبوط اللوح s)

نسبة الرافعة من بيانات المثال:

$$hp / hM = 1.260 / 0.945 = 1.3333$$

معادلة التحويل:

$$s = sM \times hp / hM = sM \times 1.3333$$

مثال من جدول ٣ (مرحلة ١٠):

$$sM = 2.42$$

$$s = 2.42 \times 1.3333 = 3.226 \approx 3.23$$

مثال آخر (مرحلة ١٤):

$$sM = 3.10$$

$$s = 3.10 \times 1.3333 = 4.133 \approx 4.13$$

وده مطابق لعمود S في جدول ٣

حساب EV2 من Table 3 باستخدام ملاءمة منحنى الدرجة الثانية

المعادلة التربيعية للمنحنى:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

ومعامل التشوه:

$$EV = 1.5 r / (a_1 + a_2 \sigma_{0max})$$

المعطيات:

- نقاط $\sigma_0 = 0.01$ Table 3: 0.42, 0.33, 0.25, 0.16, 0.08
- $s = 2.59$, 3.23, 3.53, 3.79, 3.99, 4.13 مم
- نصف قطر اللوح $r = 150$ مم
- أقصى إجهاد في الدورة الأولى $\sigma_{0max} = 0.50$ ميغا نيوتن/م²

(أ) ثوابت المنحنى للدورة الثانية:

من ملاءمة منحنى الدرجة الثانية:

$$a_0 = 2.595 \text{ مم}$$

$$a_1 = 7.120 \text{ (ميغا نيوتن/م}^2\text{) / مم}$$

$$a_2 = -8.451 \text{ (ميغا نيوتن/م}^2\text{) / مم}$$

(ب) حساب EV2:

المقام:

$$a_1 + a_2 \sigma_{0max} = 7.120 + (-8.451 \times 0.50) = 7.120 - 4.226 = 2.894$$

$$EV2 = 1.5 \times 150 / 2.894 = 225 / 2.894 = 77.74 \text{ ميغا نيوتن/م}^2$$

إذن، من جدول ٣ مع استخدام σ_{0max} من الدورة الأولى:

$$EV2 \approx 77.7 \text{ ميغا نيوتن/م}^2$$

Table 4 — Compilation of results

Parameters	1 st loading cycle	2 nd loading cycle
$\sigma_{\max}$ MN/m ²	0,500	0,500
a mm	0,285	2,595
a_1 mm/(MN/m ²)	12,270	7,120
a_2 mm/(MN ² /m ⁴)	−9,034	−8,451
$E_V = \frac{1,5 \cdot z}{(a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max})}$ MN/m ²	29,0	77,7
$\frac{E_{V2}}{E_{V1}}$	2,68	

الجدول ٤ — جميع النتائج

المعاملات	دورة التحميل الأولى	دورة التحميل الثانية
$\sigma_{0\max}$ (ميغا نيوتن/م ²)	0.500	0.500
a_0 (مم)	0.285	2.595
a_1 (مم / ميغا نيوتن/م ²)	12.270	7.120
a_2 (مم / (ميغا نيوتن/م ²) ²)	−9.034	−8.451
E_V (ميغا نيوتن/م ²)	29.0	77.7
E_{V2} (مم)	2.68	−

جدول ٤ ده هو الخلاصة اللي بيجمع أهم النتائج من الدورة الأولى (Table 2) والدورة الثانية (Table 3).

١- أقصى إجهاد $\sigma_{0\max}$ ميغا نيوتن/م²

- الدورة الأولى: ٠.٥٠
- الدورة الثانية: ٠.٥٠
- المعنى: لما نحسب معامل التشوه E_V ، بنستخدم نفس قيمة أقصى إجهاد كمرجع في المعادلة.

٢- ثوابت المنحنى a_0 و a_1 و a_2

- الدورة الأولى: $a_0 = 0.285$ ، $a_1 = 12.270$ ، $a_2 = -9.034$
- الدورة الثانية: $a_0 = 2.595$ ، $a_1 = 7.120$ ، $a_2 = -8.451$
- الشرح: الأرقام دي مثل قراءات مباشرة من الموقع. دي ناتجة من تنعيم/تقريب منحنى القياس علشان نقدر نحسب منه E_V بدقة.
- المعادلة $s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$:

٣-معامل التشوه E_V

- الدورة الأولى $EV1 = 29.0$ ميغا نيوتن/م²
- الدورة الثانية $EV2 = 77.7$ ميغا نيوتن/م²
- الشرح: طبيعي $EV2$ يبقى أكبر. لأن بعد الدورة الأولى التربة اتضغطت وبقت أكثر تماسكاً وأصلب.

٤-النسبة $EV2 / EV1$

- الجدول كاتبها: ٢,١٨
- المعنى: الدورة الثانية أكبر من الأولى بحوالي ٢,١٨ مرة. ودي نسبة بتستخدم كمؤشر على جودة الدمك والتجانس للطبقة طبقاً لمتطلبات المشروع.

مثال عملي

١. مثال: حساب $EV1$ من ثوابت الدورة الأولى

من Table 4 الدورة الأولى

$$\begin{aligned}\sigma_{0\max} &= 0.50 \text{ ميغا نيوتن/م}^2 \\ a1 &= 12.270 \text{ مم/(ميغا نيوتن/م}^2) \\ a2 &= -9.034 \text{ مم/(ميغا نيوتن/م}^2)\end{aligned}$$

نصف قطر اللوح $r = 150$ مم

معادلة معامل التشوه:

$$EV = 1.5 \times r \div (a1 + a2 \times \sigma_{0\max})$$

أولاً نحسب المقام:

$$a1 + a2 \times \sigma_{0\max} = 12.270 + (-9.034 \times 0.50) = 12.270 - 4.517 = 7.753$$

ثم نحسب: $EV1$

$$EV1 = 1.5 \times 150 \div 7.753 = 225 \div 7.753 \approx 29.0 \text{ ميغا نيوتن/م}^2$$

نفس رقم $EV1 = 29.0$ Table 4:

٢. مثال: حساب $EV2$ من ثوابت الدورة الثانية

من Table 4 الدورة الثانية

$$\begin{aligned}\sigma_{0\max} &= 0.50 \text{ ميغا نيوتن/م}^2 \\ a1 &= 7.120 \text{ مم/(ميغا نيوتن/م}^2) \\ a2 &= -8.451 \text{ مم/(ميغا نيوتن/م}^2)\end{aligned}$$

المقام:

$$a_1 + a_2 \times \sigma_{0\max} = 7.120 + (-8.451 \times 0.50) = 7.120 - 4.226 = 2.894$$

ثم نحسب: EV2

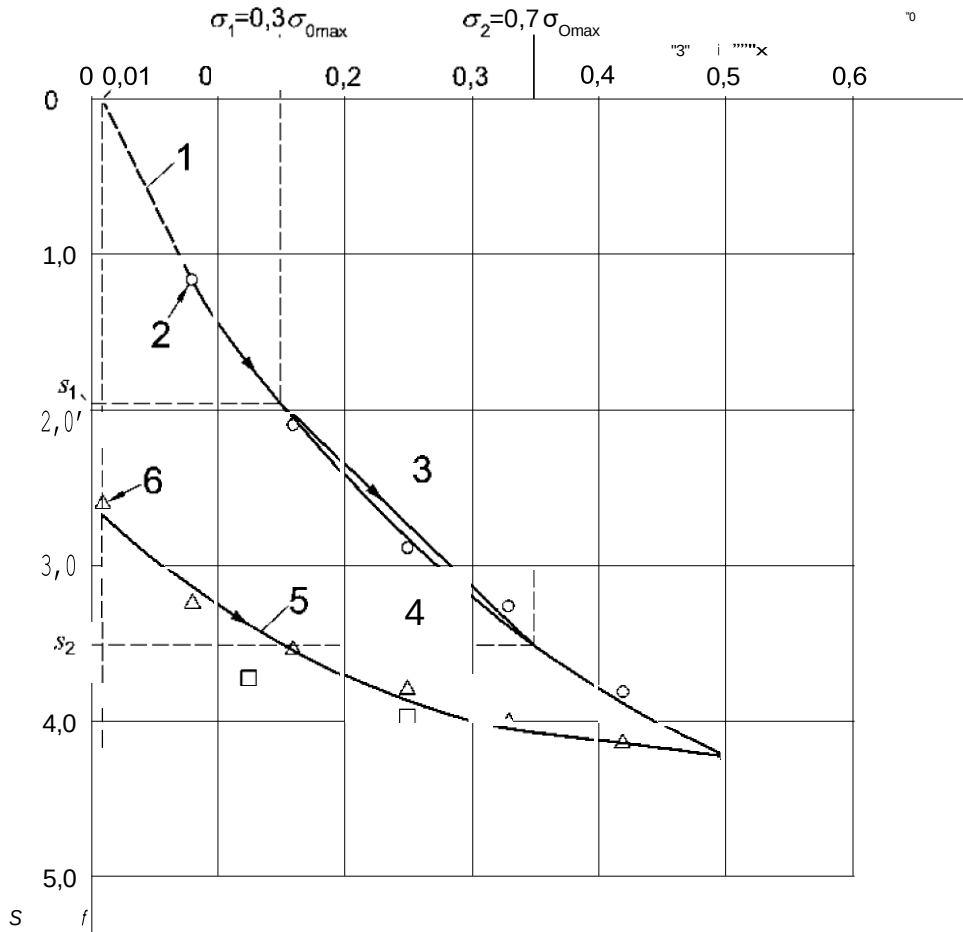
$$EV2 = 1.5 \times 150 \div 2.894 = 225 \div 2.894 \approx 77.7 \text{ ميغا نيوتن/م}^2$$

نفس رقم EV2 = 77.7 Table 4:

٣. مثال: حساب النسبة EV2 / EV1

$$EV2 / EV1 = 77.7 \div 29.0 = 2.679 \approx 2.68$$

ده مطابق للجدول: النسبة = ٢,٦٨



Key

○ Measurement points from the first loading cycle

□ Measurement points from the unloading cycle

△ Measurement points from the second loading cycle

1 Line connecting point (0,01 MN/m² 0 mm) and the first point from the first loading cycle

2 First point from the first loading cycle

منصة القصبي للمواصفات الهندسية

- 3 Secant between $0,3 \sigma_{0max}$ and $0,7 \sigma_{0max}$
 4 Quadratic parabola between the first and the last point from the first loading cycle
 5 Quadratic parabola between the first and the last point from the second loading cycle
 6 First point from the second loading cycle
 s Settlement in mm
 σ_0 Normal stress in MN/m²

Figure 4 — Load-settlement curve, fitting curves according to Table 2 and Table 3 for the first and second loading cycles

الترجمة

- نقاط القياس من دورة التحميل الأولى.
- نقاط القياس من دورة إزالة الحمل (التفريغ).
- نقاط القياس من دورة التحميل الثانية.
- أول نقطة من دورة التحميل الأولى.
- وتر (خط قاطع) بين $0,3 \sigma_{0max}$ و $0,7 \sigma_{0max}$.
- أول نقطة من دورة التحميل الثانية.
- SS الهبوط (مم).
- σ_0 الإجهاد العمودي (ميغا نيوتن/م²).
- خط يصل بين النقطة (0,1 ميغا نيوتن/م² : 0 مم) وأول نقطة من دورة التحميل الأولى.
- قطع مكافئ (منحنى تربيعي) بين أول وآخر نقطة من دورة التحميل الأولى.
- قطع مكافئ (منحنى تربيعي) بين أول وآخر نقطة من دورة التحميل الثانية.
- الشكل ٤ — منحنى الحمل-الهبوط. ومنحنيات الملاءمة طبقاً لجدول ٢ و جدول ٣ لدورتي التحميل الأولى والثانية.

ملاحظة: بعض الرموز في النص عندك طالعة مكسرة. لكن المقصود في الرسم واضح إنه 0,1 ميغا نيوتن/م² و 0 مم كنقطة مرجعية عند بداية التحميل.

شرح

الشكل ده بيرسم العلاقة بين الإجهاد تحت اللوح σ_0 على المحور الأفقي. والهبوط SS على المحور الرأسى (بالملي) علشان يطلع منحنى إجهاد-هبوط للدورة الأولى والدورة الثانية. وكمان يوضح التفريغ.

١. إزاي تقرأ المحاور؟

- المحور الأفقي σ_0 : من 0 لحد حوالي 0,6 ميغا نيوتن/م². وفيه علامة عند 0,1 كبدية التحميل.
- المحور الرأسى SS: بالملي. والهبوط بيزيد لتحت.

٢. معنى نقاط القياس المختلفة

- نقاط دورة التحميل الأولى: دي قراءات التحميل في الدورة الأولى.
- نقاط التفريغ: دي القراءات بعد ما وصلت لأقصى حمل وبدأت تنزل الحمل. وبتترسم عادة بخط مستقيم بين النقاط.
- نقاط دورة التحميل الثانية: دي قراءات إعادة التحميل في الدورة الثانية.

٣. له فيه منحنى تربيعي؟

- النقط المقاسة مكن يبقى فيها تذبذب بسيط. فبنرسم منحنى منعمر (قطع مكافئ) يمر بين أول وآخر نقطة في كل دورة تحميل. وده اللي بيتحسب منه معاملات التشوه للدورة الأولى والثانية.

٤. معنى $\sigma_{0max} ٠,٣$ و $\sigma_{0max} ٠,٧$

- دي نسب من أقصى إجهاد. واخطوا على الرسم علشان يحددوا جزء متوسط من المنحنى بعيد عن مشاكل بداية التحميل. والوتر بينهم بيمثل خط قاطع يساعد في توصيف ميل المنحنى في الجزء ده.

٥. خط البداية من (٠,٠,١) مم) لأول نقطة

- ده خط مرجعي بيبين بداية التحميل من إجهاد صغير جداً مع هبوط قريب من الصفر. ويربطها بأول نقطة فعلية في الدورة الأولى.

9.2 Determination of modulus of subgrade reaction, k_s

Test DIN 18134 — 762

Arrangement of settlement-measuring apparatus as in Figure 3 b).

The modulus of subgrade reaction U_s shall be calculated from the values in Table S. The load-settlement curves are shown in Figure 5.

الترجمة

٩,٢ تعيين معامل رد فعل التربة k_s

اختبار DIN 18134 — 762

ترتيب جهاز قياس الهبوط كما في الشكل ٣(ب).

يُحسب معامل رد فعل التربة k_s من القيم الواردة في الجدول ٥. وتعرض منحنيات الحمل-الهبوط في الشكل ٥.

الشرح

المقطع ده بيقولك: لو هدفك تطلع k_s المستخدم في تصميم الرصف/المهابط لازم تشتغل بلوح ٧٦٢ مم وتستخدم جهاز قياس هبوط ١:١ زي ترتيب الشكل ٣(ب). يعني قراءة الجهاز هي هبوط اللوح مباشرة من غير تحويلات. وبعد ما تسجل بيانات التحميل والهبوط اللي متجمعة في الجدول ٥ بترسم منحنى إجهاد-هبوط في الشكل ٥. ومنه بتطلع الإجهاد المقابل لهبوط ١,٢٥ مم ثم تحسب k_s بالمعادلة.

Table 5 — Measured values

Loading stage no.	Load F' kN	Normal stress σ MN/m ²	Settlement of loading plate mm
0	4,56	0,010	0
1	18,24	0,040	0,31
2	36,48	0,080	0,56
3	63,85	0,140	0,97
4	91,21	0,200	2,53
5	36,48	0,080	1,16
6	0,00	0,000	0,57

جدول ٥ — القيم المقاسة

رقم المرحلة	الحمل (كيلو نيوتن)	الإجهاد العمودي σ ميجا نيوتن/م ^٢	هبوط اللوح S مم
0	4,56	0,010	0
1	18,24	0,040	0,31
2	36,48	0,080	0,56
3	63,85	0,140	0,97
4	91,21	0,200	2,53
5	36,48	0,080	1,16
6	0,00	0,000	0,57

بص جدول ٥ ده خاص باختبار لوح ٧٦٢ مم علشان نطلع معامل رد فعل التربة k_S

كل سطر في الجدول عبارة عن مرحلة تحميل وفيها ٣ حاجات أساسية: الحمل بالكيلو نيوتن، الإجهاد تحت اللوح σ والهبوط S بالملي.

- المرحلة ٠: حمل صغير جداً (٠,٠١٠ إجهاد) والهبوط = ٠. دي بداية/ تثبيت.
- المرحلة ١ و ٢ و ٣ و ٤: بتزود الحمل تدريجياً لحد ما نوصل ٠,٢٠ ميجا نيوتن/م^٢، والهبوط بيزيد معانا: ٠,٣١ ثم ٠,٥٦ ثم ٠,٩٧ ثم ٢,٥٣ مم.
- المرحلة ٥: ده تفريغ جزئي رجعنا فيه لإجهاد ٠,٠٨، فالهبوط نزل من ٢,٥٣ إلى ١,١٦ مم.
- المرحلة ٦: تفريغ كامل (الحمل صفر) لكن الهبوط مش رجع صفر (٠,٥٧ مم). وده طبيعي لأن فيه جزء هبوط دائم حصل في التربة بعد التحميل.

المطلوب بقى علشان نطلع k_S مش بناخد آخر مرحلة وخلص، لأ، بنشوف على المنحنى الإجهاد المقابل لهبوط ١,٢٥ مم وبعدين نقسم الإجهاد ده على ١,٢٥ مم (بعد ما نجوله لمتري).

مثال عملي

١. نحدد s^* المطلوب:المعيار يتطلب هبوط مرجعي $s^* = 1.25$ ممونجوله لـ 1.25 متر: $s^* = 1.25$ مم: 0.00125 م٢. نطلع σ_0 عند $s^* = 1.25$ مم (استيفاء خطي)

من جدول ٥ هنلاقي ١,٢٥ مم واقعة بين:

• عند $\sigma_1 = 0.140 \rightarrow s_1 = 0.97$ مم• عند $\sigma_2 = 0.200 \rightarrow s_2 = 2.53$ مم

استيفاء خطي:

$$\sigma_0(1.25) = \sigma_1 + (s^* - s_1) / (s_2 - s_1) \times (\sigma_2 - \sigma_1)$$

تعويض:

$$\sigma_0(1.25) = 0.140 + (1.25 - 0.97) / (2.53 - 0.97) \times (0.200 - 0.140)$$

$$\sigma_0(1.25) = 0.140 + 0.28 / 1.56 \times 0.06$$

$$\sigma_0(1.25) = 0.140 + 0.01077$$

$$\sigma_0(1.25) = 0.15077 \text{ ميجا نيوتن/م}^2$$

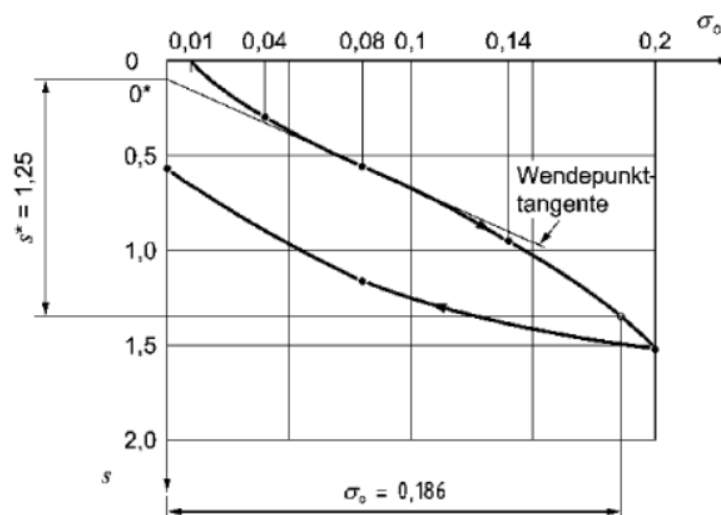
٣. حساب kS

$$kS = \sigma_0 / s^*$$

إذن:

$$kS = 0.15077 / 0.00125 = 120.62 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

$$kS \approx 120.6 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$



Key

s Settlement in mm

σ_0 Normal stress in MN/m^2

Wendepunkt-tangente = Tangent at point of inflection

Figure 5 — Load-settlement curve for determining the modulus of subgrade reaction, k_s

Result obtained by evaluation

using the corrected origin 0^* and corrected settlement s^* :

$$k_s = \frac{\sigma_0}{s^*} \frac{0.186 \text{ MN/m}^2}{0.00125 \text{ m}} = 148.8 \text{ MN/m}^3 \quad (6)$$

الشكل ٥ بيوريك إزاي نطلع kS من منحنى الإجهاد-الهبوط للوح ٧١٢ مم.

s الهبوط بالمليمتر.

σ_0 الإجهاد العمودي بالميجا نيوتن/م².

Wendepunkt tangente /المماس عند نقطة الانعطاف.

s^* الهبوط المصحح بعد تصحيح نقطة الأصل.

T قيمة الإجهاد عند الهبوط المرجعي بعد التصحيح في المثال $T = 0.186$ ميجا نيوتن/م².

القاعدة الأساسية: لازم جيب الإجهاد σ_0 اللي يقابل هبوط ١,٢٥ مم ده اللي اسمه s^* لو عملت تصحيح أصل وبعدها تقسم σ_0 على ٠,٠٠١٢٥ متر.

ليه تصحيح الأصل؟ ساعات أول جزء من المنحنى بيبقى متأثر بقعدة اللوح/خلوص/تسوية، فيبان إن المنحنى مش بادئ من صفر صح، فالمواصفة بتقول ارسم مماس عند نقطة الانعطاف وخليه يقطع محور الهبوط عند s^* واعتبر ده هو الصفر المصحح و بعد التصحيح ده، بتقيس ١,٢٥ مم كهبوط فعال s^* وتطلع الإجهاد المقابل ليه (في المثال اتقري ٠,١٨٦).

مثال عملي :

الهبوط المرجعي:

$$s^* = 1.25 \text{ مم} = 0.00125 \text{ م}$$

من المنحنى بعد التصحيح، عند $s^* = 1.25$ مم اتقري:

$$\sigma_0 = 0.186 \text{ ميجا نيوتن/م}^2$$

حساب: kS

$$kS = \sigma_0 / s^*$$

$$kS = 0.186 / 0.00125 = 148.8 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

النتيجة $kS \approx 148.8$ ميجا نيوتن/م³

المنحنى ده بيبين علاقة الإجهاد σ_0 بالهبوط s .

- σ_0 الإجهاد العمودي المتوسط تحت اللوح (ميجا نيوتن/م²).
- s الهبوط (مم).
- Wendepunkt tangente /المماس عند نقطة الانعطاف.
- s^* نقطة الأصل المصححة (تقاطع المماس مع محور الهبوط).
- $s^* = 1.25$ الهبوط المرجعي "المصحح" المستخدم لاستخراج kS يعني ١,٢٥ مم محسوبة من s^* وليس من الصفر العادي).
- $\sigma_0 = 0.186$ الإجهاد المقابل لـ $s^* = 1.25$ مم بعد التصحيح.

الشرح: أحياناً أول جزء من المنحنى بيبقى مخدوع بسبب قعدة اللوح/خلوص/تسوية، فالمواصفة بتسمح تعمل تصحيح للأصل.

التصحيح يتم إنك ترسم مماس عند نقطة الانعطاف الجزء اللي سلوك المنحنى بقى منتظم وترجع بالمماس لحد ما يقطع محور الهبوط عند * و بعد كده تعتبر إن القياس الصح للهبوط يبدأ من *. وتأخذ $s^* = 1.25$ مم من هناك. عند $s^* = 1.25$ مم، تطلع على المنحنى وتقرأ الإجهاد المقابل σ_0 في المثال مكتوب إنه ٠,١٨٦

مثال عملي بالمعادلات (من أرقام الشكل):

من الشكل $\sigma_0 = 0.186$: ميجا نيوتن/م² عند $s^* = 1.25$ مم

تحويل الهبوط لـ متر:

$$s^* = 1.25 \text{ مم} = 0.00125 \text{ م}$$

حساب: kS

$$kS = \sigma_0 / s^*$$

$$kS = 0.186 / 0.00125 = 148.8 \text{ ميجا نيوتن/م}^3$$

النتيجة $kS \approx 148.8$ ميجا نيوتن/م³

Annex A

الملحق A

(normative)

(جزء إلزامي)

Calibration of plate loading apparatus

معايرة جهاز تحميل اللوحة

A.1 General

A.1 عام

The plate loading apparatus is calibrated to verify its proper functioning and to ensure compliance of the loading- and settlement-measuring devices with requirements.

Calibration shall be carried out by a body that uses instruments with certified traceability.

Calibration of the plate loading apparatus shall be repeated at regular intervals to ensure performance of the loading test in accordance with this standard.

Prior to each calibration, the apparatus shall be checked for mechanical damage and proper functioning of all components. The results shall be stated in the calibration report.

Calibrated loading- and settlement-measuring devices shall be durably marked with labels giving the name and address of the calibration body and the validity of calibration.

الترجمة

تجرى معايرة جهاز التحميل باللوح للتحقق من سلامة عمله وللتأكد من مطابقة أجهزة قياس الحمل وأجهزة قياس الهبوط لمتطلبات المواصفة.

يجب أن تنفذ المعايرة بواسطة جهة تستخدم أجهزة قياس ذات تتبع معتمد (Traceability) إلى مراجع/معايير معتمدة.

يجب تكرار معايرة جهاز التحميل باللوح على فترات منتظمة لضمان إجراء اختبار التحميل وفقاً لهذه المواصفة.

قبل كل معايرة، يجب فحص الجهاز للتأكد من عدم وجود تلف ميكانيكي ومن سلامة عمل جميع المكونات. ويجب توثيق نتائج هذا الفحص في تقرير المعايرة.

ويجب وضع ملصقات دائمة على أجهزة قياس الحمل والهبوط التي تمت معايرتها. تتضمن اسم وعنوان جهة المعايرة ومدة/صلاحية المعايرة.

الشرح

الجزء ده بيقولك ببساطة: المعايرة مش رفاهية—دي علشان تتأكد إن الجهاز “بيقراً صح” في الحمل والهبوط. وإن نتيجتك في EVEV أو kSkS موثوق فيها. لازم المعايرة تتعمل عند جهة معايرة معتمدة، لأن أدواتهم لازم تبقى متبعة لمعايير مرجعية معروفة (يعني لو حد راجعك في الجودة يبقى فيه سلسلة إثبات إن القياس صحيح).

وقبل ما تروح تعالير، لازم تفحص الجهاز نفسه: هل فيه اعوجاج؟ تسريب زيت؟ ساعة بتعلق؟ مسامير مفكوكة؟... وتكتب ده في تقرير المعايرة. وبعد ما خلص معايرة، لازم يبقى على الجهاز “ستيكر” واضح: مين اللي عاير؟ وإمتى؟ وصالح لحد إمتى—عشان في الموقع أي حد يراجع يعرف الجهاز ضمن الصلاحية.

مثال عملي

افترض إن عندك جهاز Plate Load Test في المعمل:

١. قبل المعايرة (فحص سريع)

- تفحص الخرطوم/الجاك/الطلبية: مفيش تسريب.
- تتأكد إن الساعة/الترانسديوسر بيرجع للصفر كويس ومافيش تعليق.
- تتأكد إن اللوح سليم ومستو.
- ثم تسجل في ورقة: تم الفحص ولا توجد ملاحظات أو تذكر العيوب إن وجدت.

٢. فكرة التتبع المعتمد بمثال بسيط

- جهة المعايرة تستخدم Load cell و Dial gauge معايرين بشهادات والشهادات دي مرتبطة بمعمل وطني/معياري دولي. يعني لو جهازك قرأ ٥٠ kN، المرجع يقرأ ٤٩,٨ kN، فالفرق معروف ومثبت.

٣. الملصق (Label) بعد المعايرة — مثال صياغة

- Calibration body: XYZ Calibration Lab

- Date: 2025-12-20

- Valid until: 2026-12-19

وتتليق على جهاز قياس الحمل وجهاز قياس الهبوط

A.2 Check of plate loading apparatus for compliance with requirements

It shall be checked whether the plate loading apparatus fulfills the requirements regarding:

- dimensions of loading plate (see 5.3);
- indication (limit of error) and resolution of the force-measuring system (see 5.5);
- indication (limit of error) and resolution of the settlement-measuring device (see 5.6);
- distance between center of loading plate and centerline of support of contact arm assembly (see 5.6);
- lever ratio of settlement-measuring device (see 5.6).

الترجمة

A.2 — التحقق من مطابقة الجهاز

يجب التحقق مما إذا كان جهاز التحميل باللوح يفي بمتطلبات المواصفة فيما يخص:

- أبعاد/مقاسات لوح التحميل (انظر ٥.٣).
- دقة الإشارة (حد الخطأ) ودرجة الوضوح/التمييز (Resolution) لنظام قياس القوة/الحمل (انظر ٥.٥).
- دقة الإشارة (حد الخطأ) ودرجة الوضوح/التمييز لجهاز قياس الهبوط (انظر ٥.٦).
- المسافة بين مركز لوح التحميل وخط/مركز ارتكاز (دعامات) منظومة ذراع/إطار القياس (انظر ٥.٦).
- نسبة الرافعة لجهاز قياس الهبوط (انظر ٥.٦).

الشرح

قبل ما تعمل معايرة بالأجهزة المرجعية و المواصفة بتقول: لازم تعمل Check مطابقة للجهاز نفسه—يعني تتأكد إن تركيب الجهاز وأبعاده وطريقة القياس مطابقة للمواصفة. وإلا حتى لو عايرت... النتائج هتبقى مضروبة. الخمس نقاط دول بيغطوا: هل اللوح مقاسه صح؟ هل حساس الحمل/المانومتر دقته كفاية؟ هل ساعة/حساس الهبوط دقته كفاية؟ هل حامل القياس بعيد المسافة الصحيحة عن اللوح عشان ما يتأثرش؟ وهل نسبة الرافعة (لو نظام رافعة) سليمة وثابتة؟

مثال عملي

- اللوح: تقيس قطر اللوح (مثلاً ٣٠٠ أو ١٠٠ أو ٧٦٢ مم) وتتأكد إنه مطابق ومافيش اعوجاج أو تأكل على الحواف.
- نظام الحمل: تتأكد إن حد الخطأ والـ Resolution بتتبع جهاز قياس الحمل مطابقين) المواصفة بتذكر حد خطأ ١٪ لحساس الحمل. وكمان Resolution مختلفة حسب قطر اللوح.
- قياس الهبوط: تتأكد إن ساعة القياس/الـ LVDT بيقراً بخطوات صغيرة كفاية وإن حد الخطأ مقبول.
- المسافة/التموضع: تتأكد إن دعامات إطار القياس بعيدة عن مركز اللوح بالمسافة المطلوبة (المواصفة بتذكر وضع الدعامات حول ١,٥ م من مركز اللوح).
- نسبة الرافعة: لو جهازك شكل ٣(أ). تقيس hp و hM وتحسب hp/hM وتتأكد إنها ضمن الشرط وأنها ما بتتغيرش أثناء القياس.

A.3 Apparatus and equipment used for calibration and functional testing

A3.1 Force-measuring system

The following is required for calibration of the force-measuring system:

- frame, for mounting the force-measuring system of the plate loading apparatus;
- class 2 reference compressive force transducer as in DIN EN ISO 376, including a measurement amplifier;
- apparatus as in 5.3, 5.4 and 5.5.

الترجمة

A.3.1 نظام قياس القوة (Force-measuring system)

يلزم لمعايرة نظام قياس القوة ما يلي:

(أ) إطار (Frame) لتثبيت نظام قياس القوة الخاص بجهاز اختبار التحميل باللوح.

(ب) محول قوة ضاغطة مرجعي (Reference compressive force transducer) فئة ٢ طبقاً لـ DIN EN ISO 376 . ويشمل مضخم /وحدة تضخيم قياس. (Measurement amplifier)

(ج) المعدات /الأجهزة المذكورة في البنود ٥,٣ و ٥,٤ و ٥,٥.

الشرح

الجزء ده بيتكلم تحديدًا عن هتعاير قياس الحمل إزاي؟ وبيقولك لازم يكون عندك تجهيزات مرجعية تضمن إن قراءة الحمل اللي بتطلع من جهازك صحيحة.

الإطار دوره إنه يثبت حساس الحمل بتاع جهازك بشكل مضبوط ومركزي عشان القوة تطبق عمودية ومن غير لا مركزية.

الـ Reference force transducer فئة ٢ (ISO 376) ده حساس قوة مرجعي معتمد؛ بنعتبره هو الصح ونقارن عليه قراءات جهازك.

Measurement amplifier لأن أغلب حساسات القوة بتطلع إشارة كهربائية صغيرة mV/V مثلاً فلا بد من وحدة تضخيم /قراءة دقيقة.

مثال عملي

افتراض إنك بتعاير جهازك على ٣ نقاط حمل (كمثال تدريبي):

عند تطبيق حمل مرجعي من الحساس القياسي = ٢٠,٠٠ kN و جهازك قرأ = ١٩,٧٠ kN نجسب نسبة الخطأ:

$$\% \text{ Error} = (\text{Reading} - \text{Reference}) / \text{Reference} \times 100 = (19.70 - 20.00) / 20.00 \times 100 = -1.50 \%$$

عند حمل مرجعي = ٤٠,٠٠ kN قراءة جهازك = ٣٩,٨٠ kN

$$\% \text{ Error} = (39.80 - 40.00) / 40.00 \times 100 = -0.50 \%$$

عند حمل مرجعي = ٦٠,٠٠ kN قراءة جهازك = ٦٠,٣٠ kN

$$\% \text{ Error} = (60.30 - 60.00) / 60.00 \times 100 = +0.50 \%$$

بعد ما تطلع الأخطاء عند كذا نقطة، بتقارنها بحدود القبول المطلوبة في المواصفة /إجراءات المعايرة عندك؛ لو ضمن الحدود يبقى النظام سليم. ولو خارجها يبقى محتاج ضبط /صيانة ثم إعادة معايرة.

A 3.2 Settlement-measuring device

The following is required for calibration of the settlement-measuring device:

- micrometer as in DIN 863-2 or gauge blocks according to DIN EN ISO 3650 of grade 2 with nominal lengths from 1 mm to 15 mm ;
- surface suitable to receive calibration equipment;
- the complete settlement-measuring device as in 5.6.

الترجمة

A.3.2 جهاز قياس الهبوط (Settlement-measuring device)

يلزم لمعايرة جهاز قياس الهبوط ما يلي:

- (أ) ميكرومتر طبقاً لـ DIN 863-2 ، أو بلوكات قياس (Gauge blocks) طبقاً لـ DIN EN ISO 3659 بدرجة ٢ وبأطوال اسمية من ١ مم إلى ١٥ مم.
- (ب) سطح مناسب لاستقبال/ تثبيت معدات المعايرة.
- (ج) جهاز قياس الهبوط كاملاً كما هو موضح في ٥.٦.

الشرح المقصود هنا إنك بتعاير قراءة الهبوط على إزاحات صغيرة معروفة ودقيقة جداً (١ لحد ١٥ مم). يا إما بميكرومتر معتمد يا إما ببلوكات قياس Grade 2 لازم كمان تشتغل على سطح ثابت ومستوى (تراييزة معايرة/ سطح معدني ثقيل) عشان أي اهتزاز أو ميل بسيط هيبوظ دقة الإزاحة اللي بتقارن عليها. وتستخدم نفس منظومة قياس الهبوط كاملة اللي بتشتغل بيها في الموقع الساعة/ الـ LVDT + الذراع/ القاعدة/ الكونتاكت أرم لو موجود عشان المعايرة تعكس الواقع.

طريقة تطبيق سريعة (عملية)

ثبت جهاز قياس الهبوط على السطح المناسب، وخليه Zero بدون حمل.

حط بلوك ١ مم (أو اضبط الميكرومتر ١ مم) وخلي رأس القياس يلامس. وسجل قراءة الجهاز: كرر عند ٢، ٥، ١٠، ١٥ مم.

احسب فرق القراءة عند كل نقطة (قراءة الجهاز - القيمة المرجعية) وسجلها كتقرير معايرة/ تحقق.

A.4 Calibration and functional test

A4.1 Force-measuring system

The force-measuring system of the plate loading apparatus and reference compressive force transducer for calibration purposes shall be mounted centrally in the frame and subjected to a preload corresponding to a normal stress below the plate of $0,01 \text{ MN/m}^2$ or $0,001 \text{ MN/m}^2$ (first loading stage, Table A.1). The load shall be applied using the loading system of the plate loading apparatus requiring calibration.

For calibrating the force-measuring system and checking the correct functioning of the loading system, two loading cycles and one unloading cycle shall be carried out. The load increments shall be selected as a function of the plate diameter (see Table A.1). Each increase/decrease in load from stage to stage shall be completed within one minute. The load shall be released in four stages (nos. 6, 4, 2, 1 according to Table A.1). Whether loading or unloading, the interval between the end of one stage and the start of the next shall be two minutes, during which time the load shall be maintained. Each load shall be set on the force-measuring system, read on the reference compressive force transducer, and recorded in the calibration report.

Calibration shall be carried out at an ambient temperature between 10°C and 35°C (see DIN EN ISO 7500-1).

The error of measurement in the indication, q in %, is calculated as in Equation (A.1) in relation to $F_{\max}$

$$q = \frac{F_1 - F}{F_{\max}} * 100 \quad (\text{A.1})$$

where

F_1 is the force indicated on the force-measuring system, in kN;

F is the force indicated on the reference compressive force transducer, in kN;

$F_{\max}$ is the maximum load required for the plate-loading test, in kN (loading stage no. 8 according to Table A.1).

The limit of error of the force-measuring system (i.e. 1 % of the maximum load in the plate load test in accordance with 5.5) shall not be exceeded.

If the difference between the reading on the force-measuring system, $F_{\max}$ and the reading on the reference gauge, F , exceeds $F_{\max}$ by more than 1 % for the loading cycles and by more than 2 % for the unloading cycle in the plate-loading test, the force-measuring system of the plate loading apparatus shall be adjusted in accordance with the manufacturer's instructions and the calibration repeated.

The zero error shall not exceed 0,2 % of $F_{\max}$ one minute after the load has been completely removed.

الترجمة

A.4 المعايير والاختبار الوظيفي

A.4.1 نظام قياس القوة

يجب تركيب نظام قياس القوة الخاص بجهاز اختبار تحميل اللوحة. وكذلك مستشعر القوة الانضغاطية المرجعي المستخدم لأغراض المعايرة. في منتصف الإطار. وأن يخضعاً لتحميل مبدئي (preload) يعادل إجهاداً عادياً أسفل اللوحة مقداره 0.01 ميغا نيوتن لكل متر مربع أو 0.001 ميغا نيوتن لكل متر مربع مرحلة التحميل الأولى طبقاً للجدول A.1.1 يطبق الحمل باستخدام نظام التحميل الخاص بجهاز اختبار تحميل اللوحة الذي يتم معايرته.

لأغراض معايرة نظام قياس القوة والتحقق من سلامة عمل نظام التحميل. يجب تنفيذ دورتين من التحميل ودورة واحدة من التفريغ.

تختار زيادات الحمل وفقاً لقطر اللوحة أنظر الجدول A.1.1

ويجب إتمام كل زيادة أو نقصان في الحمل من مرحلة إلى أخرى خلال دقيقة واحدة.

يجب تفريغ الحمل على أربع مراحل الأرقام ٦ و ٤ و ٢ و ١ طبقاً للجدول A.1.1

سواء أثناء التحميل أو التفريغ. يجب أن يكون الفاصل بين نهاية مرحلة وبداية المرحلة التالية دقيقتين. يُحافظ خلالهما على الحمل ثابتاً.

يجب ضبط كل حمل على نظام قياس القوة. وقراءته على مستشعر القوة المرجعي. وتسجيله في تقرير المعايرة.

تجرى المعايرة في درجة حرارة محيطية بين ١٠ و ٣٥ درجة مئوية أنظر المواصفة DIN EN ISO 7500-1
ويحسب الخطأ في القياس. (q (%). كما في المعادلة (A.1). نسبة إلى الحمل الأقصى F_{max}

$$q = (F1 - F) / F_{max} \times 100$$

حيث:

F1 القوة المقروءة على نظام قياس القوة. بالكيلو نيوتن.

F القوة المقروءة على مستشعر القوة المرجعي. بالكيلو نيوتن.

F_{max} الحمل الأقصى المطلوب لاختبار تحميل اللوحة. بالكيلو نيوتن مرحلة التحميل رقم ٨ طبقاً للجدول A.1.1

يشترط ألا يتجاوز الخطأ المسموح به لنظام قياس القوة (أي ١٪ من الحمل الأقصى في اختبار تحميل اللوحة وفقاً للبند ٥.٥).

إذا كان الفرق بين القراءة على نظام قياس القوة F1 والقراءة على المستشعر المرجعي F يتجاوز ١٪ أثناء دورات التحميل. أو ٢٪ أثناء دورة التفريغ. فيجب ضبط نظام قياس القوة طبقاً لتعليمات المصنع وإعادة المعايرة.

ويجب ألا يتجاوز خطأ الصفر ٠,٢٪ من F_{max} بعد دقيقة واحدة من إزالة الحمل بالكامل.

النص يتكلم عن طريقة معايرة جهاز اختبار تحميل اللوحة (Plate Load Test) وخصوصاً الجزء الذى يقيس القوة — يعنى اللود سيل أو الجيج الذى يقرأ الحمل.

خلينا نبسطها كده:

أول حاجة، بتحط اللود سيل بتاع الجهاز ومعه اللود سيل المرجعي (ده الذى بنعتمد عليه كقياس دقيق) في منتصف الإطار. وتبدأ بحمل بسيط جداً (preload) علشان الجهاز "يتشد" شوية قبل القياس. الحمل ده يعادل إجهاد تقريبي تحت اللوحة قيمته صغيرة جداً (٠.٠١ أو ٠.٠٠١ ميغاباسكال).

بعد كده بتبدأ عملية المعايرة:

بتعمل دورتين تحميل (Load up) ودورة تفريغ واحدة. (Unload)

كل مرة تزود الحمل بمقدار معين حسب قطر اللوحة البيانات دي في جدول A.1 .

كل زيادة في الحمل لازم تخلصها في دقيقة واحدة.

ما تجي تفك الحمل، بتفكه على أربع مراحل. بين كل مرحلة والتانية تستنى دقيقتين مع ثبات الحمل.

في كل خطوة من التحميل أو التفريغ:

تسجل القراءة من جهازك القيمة F_1 .

وتسجل القراءة من الجهاز المرجعي القيمة F .

وخطهم في تقرير المعايرة علشان تحسب نسبة الخطأ.

المعايرة لازم تتعمل في درجة حرارة بين 10°C و 35°C

بعد كده بتحسب نسبة الخطأ من المعادلة:

$$q = (F_1 - F) / F_{\max} \times 100$$

يعنى الفرق بين جهازك والجهاز المرجعي كنسبة مئوية من الحمل الأقصى.

الشروط المقبولة:

الخطأ العام في الجهاز مايزدش عن ١٪ أثناء التحميل.

مايزدش عن ٢٪ أثناء التفريغ.

وخطأ الصفر بعد إزالة الحمل مايزدش عن ٠,٢٪.

لو الأرقام دى اتعدت، يبقى الجهاز محتاج إعادة ضبط ونعيد المعايرة من الأول.

مثال عملي

نفترض إنك بتعاير جهاز Plate Load Test بلوحة قطرها ٦٠٠ مم. وأقصى حمل متوقع في التجربة هو ٨٠ كيلونيوتن.

تثبت اللود سليل بتاع الجهاز ومعاه لود سليل مرجعي (reference) على نفس الخط في نص الإطار.

تبدأ بحمل بسيط جداً — يعادل ٠,٠٠١ ميغاباسكال (يعني حوالي ٠,٢٨ كيلونيوتن تقريباً).

تبدأ أول دورة تحميل:

المرحلة ١ → kN1٠

المرحلة ٢ → kN٢٠

المرحلة ٣ → kN٣٠

...لحد المرحلة ٨ → kN٨٠

كل مرحلة تاخذ دقيقة بين كل زيادة والتانية، وتسبب الحمل ثابت دقيقتين بين الخطوات.

أثناء كل مرحلة:

تقرأ الحمل من الجهاز = F1 مثلاً ٢٠,٢ kN

ومن الجهاز المرجعي F = 20.0 kN

تحسب الخطأ كده:

$$q = (20.2 - 20.0) / 80 \times 100 = 0.25 \%$$

يعنى الجهاز دقته ممتازة (الخطأ أقل من ١%).

بعد ما تخلص كل الدورات، تفك الحمل على أربع خطوات (من المراحل ٦ → ٤ → ٢ → ١) وتختبر القراءات تاني.

بعد إزالة الحمل كلياً وتنتظر دقيقة، تتأكد أن قراءة الجهاز رجعت تقريباً للصفر بفارق لا يزيد عن ٠,٢% من ٨٠ kN يعني ±٠,١٦ kN

Table A.1— Loading stages as a function of the loading plate diameter

Loading stage no.	Diameters of loading plates					
	300 mm		600 mm		762 mm	
	LOad F kN	Normal stress σ_0 MN/m ²	Load F kN	Normal stress σ_0 MN/m ²	Load F kN	Normal stress σ_0 MN/m ²
1	0,71	0,010	0,28	0,001	0,46	0,001
2	5,65	0,080	5,65	0,020	4,56	0,010
3	11,31	0,160	11,31	0,040	9,12	0,020
4	16,96	0,240	22,62	0,080	18,24	0,040
5	22,62	0,320	33,93	0,120	36,48	0,080
6	28,27	0,400	45,24	0,160	54,72	0,120
7	31,81	0,450	56,55	0,200	72,96	0,160
8	35,34	0,500	70,69	0,250	91,21	0,200

الجدول — A.1 مراحل التحميل كدالة في قطر لوح التحميل

رقم مرحلة التحميل	قطر لوح التحميل ٣٠٠ مم		قطر لوح التحميل ٦٠٠ مم		قطر لوح التحميل ٧٦٢ مم	
	الحمل F كيلو نيوتن	الإجهاد العمودي σ_0 ميغا نيوتن/م ²	الحمل F كيلو نيوتن	الإجهاد العمودي σ_0 ميغا نيوتن/م ²	الحمل F كيلو نيوتن	الإجهاد العمودي σ_0 ميغا نيوتن/م ²
1	0.71	0.010	0.28	0.001	0.46	0.001
2	5.65	0.080	5.65	0.020	4.56	0.010
3	11.31	0.160	11.31	0.040	9.12	0.020
4	16.96	0.240	22.62	0.080	18.24	0.040
5	22.62	0.320	33.93	0.120	36.48	0.080
6	28.27	0.400	45.24	0.160	54.72	0.120
7	31.81	0.450	56.55	0.200	72.96	0.160
8	35.34	0.500	70.69	0.250	91.21	0.200

الجدول ده بيقولك ببساطة:

كل ما يزيد قطر اللوحة، بيزيد الحمل المطلوب علشان تحقق نفس مقدار الإجهاد (الضغط) على التربة تحت اللوحة.

يعني الضغط هو العامل الثابت، لكن الحمل الكلي بيتغير حسب مساحة اللوحة.

شكل الجدول وقراءة الأعمدة

الجدول فيه ٣ أعمدة رئيسية (لكل قطر لوحة):

قطر اللوحة ٣٠٠ مم.

قطر اللوحة ٦٠٠ مم.

قطر اللوحة ٧٦٢ مم (٤/٣ متر تقريباً).

وخت كل قطر. عندك قيمتين:

الحمل F بالكيلو نيوتن. (kN)

والإجهاد السطحي σ_0 بالميجا نيوتن لكل متر مربع. (MN/m²)

وعندك على الشمال رقم المرحلة (Loading stage no.) من ١ إلى ٨.

شرح المراحل

المرحلة ١: دى حمل بسيط جداً. نسميه — Preload هدفه بس ضبط اللوحة ونشيل الفجوات البسيطة. (seating load)
مثلاً في اللوحة ٦٠٠ مم → الحمل ٠,٢٨ kN (بس) إجهاد ٠,٠٠١ MN/m²)

بعد كده تبدأ تزود الحمل كل مرحلة تدريجياً.

كل مرحلة ليها قيمة محددة في الجدول حسب قطر اللوحة.

لحد ما توصل للمرحلة ٨ ودى أقصى حمل المفروض توصله في الاختبار أو المعايرة.

ملاحظات مهمة

زيادات الحمل مش ثابتة، بتزيد كل مرة.

مثلاً لوحة ٦٠٠ مم الحمل بيزيد كده:

0.28 → 5.65 → 11.31 → 22.62 → 33.93 → 45.24 → 56.55 → 70.69

الإجهاد المقابل هو اللى ثابت المنطق بالنسبة للتجربة (كل مرحلة بتساوي ضغط معين على التربة).

الجدول ده ممكن تستخدمه:

سواء في المعايرة (تحقق من دقة الجهاز).

أو في التجربة الفعلية على التربة بعدين.

مثال عملي

نفترض إنك شغال بلوحة قطرها ٦٠٠ مم. وعالز تعمل معايرة لنظام قياس القوة.

تبدأ تثبت الجهاز واللوحة واللود سيل المرجعي.

المرحلة الأولى: (Preload)

تشغل الحمل الصغير جداً: ٠,٢٨ kN

ده مجرد شد بسيط علشان الجهاز يستقر.

المرحلة الثانية:

تزود الحمل لغاية ٥,٦٥ kN. تسجل القراءة من الجهاز واللود سيل المرجعي.

المرحلة الثالثة:

تزداد الحمل لحد ١١,٣١ kN. تسجل القيم.

وتكتمل كده لحد المرحلة رقم ٨ → الحمل ٧٠,١٩ kN

بين كل مرحلة والثانية:

تدي دقيقة واحدة تزداد الحمل.

وتسببه ثابت دقيقتين.

بعد ما توصل للحمل الأقصى (المرحلة الثامنة) تبدأ التفريغ في ٤ مراحل فقط: ٦ → ٤ → ٢ → ١.

مثال حساب خطأ القياس خلال المعايرة

افرض في المرحلة رقم ٦ (لوحة ٦٠٠ مم):

الجهاز بتاعك (F_1) قرأ ٤٥,٥ kN

والجهاز المرجعي (F) قرأ ٤٥,٢٤ kN

يبقى نسبة الخطأ:

$$q = (F_1 - F) / F_{\max} \times 100$$

$$q = (45.5 - 45.24) / 70.69 \times 100 = 0.37 \%$$

ده معناه إن الجهاز دقته ممتازة (الخطأ أقل من ١٪).

خلاصة الكلام

الجدول A.1 هو خريطة التحميل — تقولك خط كام كيلو نيوتن في كل مرحلة. حسب قطر اللوحة.

كل مرحلة بتمثل زيادة تدريجية في الضغط على التربة.

المعايرة أو الاختبار لازم يتبع نفس خطوات الزمن بين التحميل والتفريغ.

لو الخطأ بين جهازك والجهاز المرجعي أكبر من ١٪ (حميل) أو ٢٪ (تفريغ) → لازم تعيد المعايرة.

A4.2 Settlement-measuring device

The contact arm assembly of the plate loading device shall be placed on a firm, even, horizontal surface and the dial gauge or displacement transducer mounted into the contact arm.

For calibration, three different zero settings of the settlement-measuring device shall be carried out, and one series of measurements shall be taken for each zero setting. Each series shall comprise at least five measurements (beginning at the maximum calibration range). They shall be taken at approximately equal intervals along the measuring range of the settlement-measuring device and cover the ranges up to 10 mm and up to 15 mm.

The travelling distance for the calibration of the sensing device shall be 0,5 mm.

The readings of the settlement-measuring device for each of the three measurement series shall be recorded in the calibration report.

Calibration shall be carried out at an ambient temperature between 10 °C and 35 °C (see DIN EN ISO 7500-1). The ambient temperature at which the calibration is carried out shall be recorded.

If one of the values indicated by the settlement-measuring device differs from the micrometer reading or the nominal value of the gauge block by more than 0,04 mm, the settlement-measuring device of the plate loading apparatus shall be adjusted in accordance with the manufactured instructions and the calibration repeated.

When using plate loading apparatus with a settlement-measuring device based on the "weighbeam principle", the lever ratio $h_p : h_M$ shall be taken into account.

الترجمة

A4.2 جهاز قياس الهبوط

يوضع ذراع التلامس (Contact arm assembly) الخاص بجهاز اختبار تحميل اللوحة على سطح صلب، مستوٍ وأفقي. ويتم تركيب ساعة القياس (Dial gauge) أو محول الإزاحة (Displacement transducer) في ذراع التلامس.

لأغراض المعايرة، تجرى ثلاثة أوضاع مختلفة لضبط الصفر لجهاز قياس الهبوط. ويتم أخذ سلسلة من القياسات لكل وضع. تتكون كل سلسلة من ما لا يقل عن خمس قياسات (تبدأ عند أقصى نطاق للمعايرة). وتؤخذ هذه القياسات في نقاط متساوية تقريباً على طول مدى القياس للجهاز. وتشمل النطاقين حتى ١٠ مم و ١٥ مم.

يجب أن تكون مسافة الحركة أثناء المعايرة ٠,٥ مم.

تسجل قراءات جهاز قياس الهبوط لكل سلسلة من سلاسل القياس الثلاث في تقرير المعايرة.

تجرى المعايرة عند درجة حرارة محيطية بين ١٠ و ٣٥ °م وفقاً للمواصفة DIN EN ISO 7500-1. ويجب تسجيل درجة الحرارة التي تمت عندها المعايرة.

إذا اختلفت أي قيمة يشير إليها جهاز قياس الهبوط عن قراءة الميكرومتر أو القيمة الاسمية لكتلة القياس (Gauge Block) بأكثر من ٠,٠٤ مم.

فيجب ضبط جهاز قياس الهبوط وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وإعادة المعايرة.

عند استخدام جهاز اختبار تحميل اللوحة الذي يحتوي على جهاز قياس هبوط يعمل بمبدأ الميزان ذو الكفة (Weighbeam principle)، يجب أخذ نسبة الرافعة ($h_p : h_M$) في الاعتبار.

الشرح

الجزء ده بيتكلم عن إزاي نعمل معايرة لساعة قياس الهبوط أو الترانسدويوسر اللى بيقيس الإزاحة أثناء اختبار حميل اللوحة. الفكرة إننا نتأكد إن الأداة بتاعة القياس بتقرا صح بالمليمتر. ومفيش فرق بينها وبين جهاز قياس دقيق زى الميكرومتر أو gauge block.

الخطوات باختصار:

خط ذراع التلامس (Contact arm) بتاع الجهاز على سطح يكون صلب جداً ومستوي وأفقي ١٠٠%. الهدف إن مفيش ميول أو اهتزاز يآثر على القراءة.

تثبت ساعة القياس (Dial gauge) أو ترانسديوسر الإزاحة في الذراع دى كويس.

تبدأ المعايرة.

لازم تعمل ٣ أوضاع مختلفة للمصفر يعنى كل مرة تربط الساعة أو الجهاز على صفر في مكان مختلف شويه.

في كل وضع من الثلاثة:

بتاخذ ٥ قرايات على الأقل.

القرايات تبقى متوزعة بنسبة متساوية على مدى القياس (مثلاً كل ٢ أو ٣ مم).

والمدى الكلى اللى بتغطيه لازم يوصل لحد ١٠ مم أو ١٥ مم (على حسب نوع الجهاز).

مسافة الحركة (كل مرة تحرك الستاند أو الميكرومتر) تكون ٠,٥ مم في التجربة.

تسجل كل القرايات دى في تقرير المعايرة مع درجة الحرارة اللى كانت وقتها بين ١٠ و ٣٥ °C

بعد كده تقارن القرايات بين:

الجهاز اللى بتعايره (Dial gauge or transducer) .

والجهاز المرجعى ميكرومتر أو gauge block

لو الفرق بين القرايتين أكثر من ٠,٠٤ مم. يبقى الجهاز محتاج ضبط أو تصليح. وبعدها تعيد المعايرة تانى.

لو الجهاز شغال بنظام Weighbeam principle يعنى بيقيس الحركة عن طريق ميزان بذراع طويلة لازم تاخذ بالك من نسبة الذراع hM : hp لأنها بتأثر على الإزاحة المقاسة.

مثال عملي

انت عندك جهاز قياس هبوط (Dial gauge) مداه لحد ١٥ مم. وعازب تتأكد إنه بيقيس صح.

خط ذراع التلامس (Contact arm) للجهاز على سطح يكون صلب جداً ومستوي وأفقي. علشان القرايات تبقى دقيقة.

ركب ساعة القياس وثبتها كويس.

دلوقتي هنبداً أول مرة معايرة:

صفر الساعة على الصفر بالضبط.

استخدم الميكرومتر المعاييري أو gauge block وابدأ ترفع السن جزء بسيط كل مرة (٠,٥ مم تقريباً).

كل مرة بتقرأ القراءة من الساعة وتسجل الفرق بين القراءة دي والقيمة الحقيقية اللي حركتها.

مثلاً:

لما الميكرومتر يتحرك ٠,٥ مم، الساعة هتقرا حوالى ٠,٥٠ مم → تمام.

لما توصل لـ ١ مم، الساعة ممكن تبين ١,٠٠ أو ١,٠١ مم → الفرق بسيط.

لما تكمل لحد ١٠ أو ١٥ مم، تقران وتكتب الفرقات كلها.

بعد ما تخلص أول مرة، غير موضع الصفر يعنى رجع العقرب للصفر فى وضع مختلف شوية وكرر نفس الخطوات مرتين كمان. كده هيبقى عندك ٣ معايرات كاملة.

بعدين تبص على الفروق بين القيم الحقيقية وقيم الساعة:

لو الفروق كلها أقل من ٠,٠٤ مم → يبقى الساعة مضبوطة تمام

لو فرق واحد بس زاد عن ٠,٠٤ مم → لازم تضبط الساعة حسب تعليمات المصنع، وتعيد المعايرة من الأول.

ما تنساش تسجل درجة الحرارة وقت المعايرة لازم تكون بين ١٠ و ٣٥ °C

A.5 Calibration report

The calibration report shall include the following information.

- a) applicant;
- a) manufacturer of apparatus;
- b) type of apparatus;
- c) apparatus identification number;
- d) year of manufacture;
- e) ambient temperature during calibration;
- f) date of calibration;
- g) name of calibration body and person(s) responsible for calibration;
- h) reference instruments used, with traceability certificates;
- i) general condition of plate loading apparatus on delivery;
- j) deviations of loading plate and contact arm dimensions from specified dimensions;
- k) information on the lever ratio of the settlement-measuring device;
- l) deviations of the actual readings on the force-measuring device from the target values, in %;
- m) deviations of the actual readings on the settlement-measuring device from the target values, in mm ;
- n) calibration result (test result).

الترجمة

A.1 تقرير المعايرة

يجب أن يتضمن تقرير المعايرة المعلومات التالية:

- a) اسم الجهة الطالبة للمعايرة.
- b) اسم الشركة المصنعة للجهاز.
- c) نوع الجهاز. (Type of apparatus)
- d) رقم تعريف الجهاز أو الرقم التسلسلي.
- e) سنة التصنيع.
- f) درجة الحرارة المحيطة أثناء المعايرة .
- g) تاريخ إجراء المعايرة.
- h) اسم جهة المعايرة واسم الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن إجراء المعايرة
- i) الأجهزة المرجعية المستخدمة في المعايرة مع شهادات التتبع.
- j) الحالة العامة لجهاز اختبار تحميل اللوحة عند استلامه .
- k) انحرافات أبعاد لوحة التحميل وذراع التلامس عن الأبعاد المحددة بالمواصفة.
- l) معلومات عن نسبة الرافعة لجهاز قياس الهبوط.
- m) الانحرافات بين القراءات الفعلية لجهاز قياس القوة والقيم المستهدفة. كنسبة مئوية
- n) الانحرافات بين القراءات الفعلية لجهاز قياس الهبوط والقيم المستهدفة. بالمليمتر.
- o) نتيجة المعايرة.

الشرح

تقرير المعايرة ده هو الملف الرسمي اللى بيطلع بعد ما خلص فحص الجهاز. وبيتسلم للعميل أو بيتحفظ فى سجل الجهاز. وبيحتوى على كل البيانات الأساسية اللى بتوضح حالة الجهاز قبل وبعد المعايرة. ونتاير النتائج.

تعال نشوف البند بند

اسم الجهة الطالبة للمعايرة:

يعنى مين اللى طلب المعايرة – ممكن تكون شركتك أو الجهة المالكة للجهاز.

الشركة المصنعة للجهاز:

مثال Controls, Matest, EIE أو: ZwickRoell

نوع الجهاز:

هل هو Plate Loading Test Apparatus موديل يدوى ولا هيدروليكى... إلخ.

رقم الجهاز أو السيرال نمبر:

ده رقم فريد لكل جهاز علشان تقدر تربط التقرير بيه.

سنة التصنيع:

بتوضح عمر الجهاز (ممكن تفرق فى تقييم الأداء).

درجة الحرارة وقت المعايرة:

لازم تسجلها لأن الحرارة تأثر على دقة القراءات.

تاريخ المعايرة:

اليوم اللى اتعملت فيه المعايرة (عشان تعرف صلاحيتها لاحقاً).

اسم الجهة والشخص المسؤول:

زى مثلاً مختبر المعايرة القومي – م. أحمد علي.

الأجهزة المرجعية ومعها شهادات التتبع:

زى الميكرومتر أو اللود سيل المرجعى اللى استخدمته. مع رقم شهادة الـ Calibration الخاص بيه.

الحالة العامة للجهاز وقت ما وصلك:

هل الجهاز نظيف وسليم؟ هل فيه تلف أو خدوش أو أجزاء ناقصة؟

الجرافات أبعاد اللوحة وذراع التلامس:

تقيس قطر اللوحة وطول الذراع. وتشوف الاختلاف عن القيمة المعيارية فى المواصفة.

نسبة الذراع (Lever ratio)

لو جهاز قياس الهبوط شغال بنظام ذراع ميزان. تسجل نسبة الطول بين نقطتى الدعم والقياس. (hp : hM)

الجرافات جهاز قياس القوة:

الفرق بين القراءة الفعلية والهدف (من الحسابات). وتكتبه كنسبة مئوية.

الجرافات جهاز قياس الهبوط:

الفرق بين القراءة الحقيقية المقاسة بالميكرومتر أو gauge block والقراءة اللى قريتها ساعة الهبوط. وتقيسها بالمليمتر.

نتيجة المعايرة:

فى الآخر تكتب النتيجة النهائية: الجهاز مقبول أو مرفوض حسب الحدود المسموح بيها (1٪، 2٪، أو 4 مم... إلخ).

Annex B
الملحق B
(informative)
(معلوماتي)

Principles underlying the normal equations for calculation of the constants of the second degree polynomial for the load settlement curve and for calculation of the strain modulus, E_V

The normal equations for calculation of the parameters for the following equation

$$s = a_0 + a_1 \cdot \sigma_0 + a_2 \cdot \sigma_0^2$$

ترجمة

S

الهبوط (settlement) تحت اللوحة، بوحدة مم غالباً.

σ_0

الإجهاد أسفل اللوحة (normal stress)، بوحدة MN/m^2 .

a_0, a_1, a_2

ثوابت بنحسبها من نتائج اختبار تحميل اللوحة.

المعادلات العادية لحساب معاملات المعادلة التالية:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

يعنى:

إحنا عابزين نجسب قيم

a_0, a_1, a_2

اللى بتخلى المعادلة دى تمثل منحنى الحمل-الهبوط اللى طلع من التجربة بأحسن شكل ممكن.

شرح المعادلة

فكر فيها كده:

عندك اختبار Plate Load Test

مع كل مرحلة تحميل عندك:

• إجهاد تحت اللوحة σ_0

• وهبوط مسجل S

المنحنى اللى يربطهم مش خط مستقيم، فبيتم تقريبه بدالة تربيعية:

a_0

هبوط تقريبي عند إجهاد صفر، وده بيعبر عن:

- تهبط خفيف فى الجهاز
- أو لا انتظام مبدئى فى التلامس

a_1

الجزء الخطى من العلاقة، يعنى سرعة زيادة الهبوط مع الحمل فى المدى الأول.

a_2

الجزء اللاخطى، اللى بيخلى المنحنى يتقوّس؛ بيعكس إن التربة مع الحمل العالى سلوكها مش خطى (بتتصلب أو تلين).

اللى بيحصل عملياً

بتأخذ كل نقاط

(σ_{0i}, s_i)

وتستخدم طريقة أقل المربعات عشان تولّد ٣ معادلات (أسمها المعادلات العادية) وتطلع منها

a_0, a_1, a_2 .

بعد كده تستعمل المعادلة فى حساب معامل التشوه

EV

مثال عملى

خلينا نفترض إنك عملت اختبار، وده جزء من البيانات:

- عند $\sigma_0 = 0.05 \text{ MN/m}^2$ الهبوط $s = 0.6 \text{ مم}$
- عند $\sigma_0 = 0.10 \text{ MN/m}^2$ الهبوط $s = 1.3 \text{ مم}$
- عند $\sigma_0 = 0.15 \text{ MN/m}^2$ الهبوط $s = 2.3 \text{ مم}$

نفترض إنك استخدمت إكسيل أو برنامج إحصائى وعملت Curve fitting تربيعى للنقاط دى، وطلعك تقريباً:

- $a_0 = 0.10 \text{ مم}$
- $a_1 = 9.0 \text{ مم لكل } \text{MN/m}^2$
- $a_2 = 4.0 \text{ مم لكل } (\text{MN/m}^2)^2$

إذن المعادلة بقت

$$s = 0.10 + 9.0 \sigma_0 + 4.0 \sigma_0^2$$

نختبر المعادلة عند نقطة من البيانات

نحسب s عند: $\sigma_0 = 0.10 \text{ MN/m}^2$

$$s = 0.10 + 9.0 \times 0.10 + 4.0 \times (0.10)^2$$

$$9.0 \times 0.10 = 0.90$$

$$(0.10)^2 = 0.01 \rightarrow 4.0 \times 0.01 = 0.04$$

إذن:

$$s = 0.10 + 0.90 + 0.04 = \mathbf{1.04 \text{ mm}}$$

بينما القيمة المقاسة كانت ١,٣ مم؛ الفارق ده يدل إن الأرقام اللي افترضناها لسه مش مثالية. لكن:

- لو استخدمت كل نقاط التجربة (٨ مراحل تحميل أو أكثر)
- وعملت Least squares مضبوط

ستحصل على قيم

a_0, a_1, a_2

تخلي الفروقات صغيرة جداً على كامل المنحنى.

ماذا تستفيد من المعادلة؟

بدل ما تعتمد على نقط متفرقة. بقى عندك منحنى رياضى مستمر.

تقدر:

- تحسب الهبوط عند أى إجهاد داخل نطاق التجربة.
- تستخرج ميل المنحنى عند إجهاد معين وتستخدمه لحساب EV.

ده يقلل تأثير الأخطاء العشوائية فى القياس ويعطى تمثيل أنعم لسلوك التربة.

from the test results $(\sigma_0; s_1), (\sigma_{02}; s_2), (\sigma_{0n}; s_n)$?tre as follows:

$$a_0 \cdot n + a_1 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i} + a_2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 = \sum_{i=1}^n s_i \quad (\text{B.1})$$

$$a_0 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i} + a_1 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^3 = \sum_{i=1}^n s_i \cdot \sigma_{0i} \quad (\text{B.2})$$

$$a_0 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 + a_1 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^3 + 2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^4 = \sum_{i=1}^n s_i \cdot \sigma_{0i}^2 \quad (\text{B.3})$$

شرح المعادلة (B.1)

المعادلة الأولى جاية من شرط إن مجموع الفروق بين القيم المقاسة

S_i

والقيم المحسوبة من المعادلة يكون أقل ما يمكن (طريقة أقل المربعات).

المعادلة (B.1) معناها:

تجمع كل قيم الهبوط

S_i

من الاختبار. $\rightarrow \sum S_i$

وتساويها بمجموع القيم النظرية من المعادلة:

- a_0 مكرر n مرة. $\rightarrow a_0 \cdot n$
- زائد a_1 مضروب في مجموع كل σ_{0i} .
- زائد a_2 مضروب في مجموع كل σ_{0i}^2 .

كأنها بتقول:

“في المتوسط، مجموع الهبوط المقاس = مجموع الهبوط المتوقع من المعادلة التربيعية.”

مثال عملي بسيط لـ (B.1) فقط

افترض عندك ٣ نقاط (لتبسيط الفكرة):

$$\sigma_{01} = 0.05 \rightarrow S_1 = 0.6$$

$$\sigma_{02} = 0.10 \rightarrow S_2 = 1.4$$

$$\sigma_{03} = 0.15 \rightarrow S_3 = 2.5$$

احسب المجاميع:

$$n = 3$$

$$\sum S_i = 0.6 + 1.4 + 2.5 = 4.5$$

$$\sum \sigma_{0i} = 0.05 + 0.10 + 0.15 = 0.30$$

$$\begin{aligned} \sum \sigma_{0i}^2 &= 0.05^2 + 0.10^2 + 0.15^2 \\ &= 0.0025 + 0.01 + 0.0225 = 0.035 \end{aligned}$$

حطهم في: (B.1)

$$a_0 \cdot 3 + a_1 \cdot 0.30 + a_2 \cdot 0.035 = 4.5$$

دى أول معادلة في الثلاثة، لسه فيها ٣ مجاهيل، فمينفعش نحل لوحدها، لكن هى جزء من النظام.

شرح المعادلة (B.2)

المعادلة الثانية ناجمة من نفس مبدأ أقل المربعات بس بعد ما تضرب كل طرف في σ_0 وجمع.

معناها:

في الطرف الأيمن:

جمع نواتج σ_{0i} S_i لكل نقطة σ_{0i} S_i

في الطرف الأيسر:

• $\sum \sigma_{0i}$ مضروب في a_0

• $\sum \sigma_{0i}^2$ مضروب في a_1

• $\sum \sigma_{0i}^3$ مضروب في a_2

وده بيمثل إن العلاقة بين S و σ_0 (مع الوزن بالإجهاد) برود متوازنة بين المقاس والمحسوب.

مثال عملي لـ (B.2) بنفس البيانات

من نفس الثلاث نقاط:

$$\sum \sigma_{0i} = 0.30$$

$$\sum \sigma_{0i}^2 = 0.035$$

احسب: $\sum \sigma_{0i}^3$

$$0.05^3 = 0.000125$$

$$0.10^3 = 0.001$$

$$0.15^3 = 0.003375$$

المجموع ≈ 0.0045

احسب: $\sum S_i \sigma_{0i}$

$$0.6 \times 0.05 = 0.03$$

$$1.4 \times 0.10 = 0.14$$

$$2.5 \times 0.15 = 0.375$$

المجموع $= 0.545$

حطهم في: (B.2)

$$a_0 \cdot 0.30 + a_1 \cdot 0.035 + a_2 \cdot 0.0045 = 0.545$$

ده يبقى تانى معادلة.

شرح المعادلة (B.3)

هنا نفس الفكرة لكن مع ضرب كل حاجة فى σ_0^2 .

الطرف الأيمن:

$$\sum S_i \sigma_{0i}^2$$

الطرف الأيسر:

- a_0 مضروب فى σ_{0i}^2
- a_1 مضروب فى σ_{0i}^3
- a_2 مضروب فى σ_{0i}^4

ده يشترط إن المعادلة التربيعية تمثل شكل المنحنى كويس حتى لو وزنت البيانات بـ σ_0^2

مثال عملى لـ (B.3) بنفس البيانات

احسب: $\sum \sigma_{0i}^4$

$$0.05^4 = 0.00000625 \text{ تقريباً}$$

$$0.10^4 = 0.0001$$

$$0.15^4 \approx 0.000506$$

$$\text{المجموع} \approx 0.00062$$

احسب: $\sum S_i \sigma_{0i}^2$

$$0.6 \times 0.05^2 = 0.6 \times 0.0025 = 0.0015$$

$$1.4 \times 0.10^2 = 1.4 \times 0.01 = 0.014$$

$$2.5 \times 0.15^2 = 2.5 \times 0.0225 = 0.05625$$

$$\text{المجموع} \approx 0.07175$$

حطهم فى: (B.3)

$$a_0 \cdot 0.035 + a_1 \cdot 0.0045 + a_2 \cdot 0.00062 = 0.07175$$

كده عندك ٣ معادلات:

$$3a_0 + 0.30a_1 + 0.035a_2 = 4.5$$

$$0.30a_0 + 0.035a_1 + 0.0045a_2 = 0.545$$

$$0.035a_0 + 0.0045a_1 + 0.00062a_2 = 0.07175$$

خلهم سوا (بالحل اليدوى أو إكسيل أو أى برنامج) وتطلع قيم a_0 , a_1 , a_2

وبكده تكون حددت منحنى الحمل-الهبوط التريبعى الموافق لبياناتك طبقاً لطريقة المواصفة .

Hence parameters a_0 , a_1 and a_2 are known.

The strain modulus E_{v1} can be calculated as a secant modulus according to elastic isotropic half-space theory. The secant is determined by the following points on the quadratic parabola (see Figure 4):

$$P_1 (0.3 \sigma_{0max}; s_1); P_2 (0.7 \sigma_{0max}; s_2)$$

الترجمة العربية

وبذلك تكون معاملات المنحنى a_0 , a_1 , a_2 معروفة.

يمكن حساب معامل التشوه E_{v1} كمعامل قاطع (Secant modulus) طبقاً لنظرية نصف الفضاء المرن المتجانس متساوى الخواص. يحدد هذا القاطع من النقطتين التاليتين على القطع المكافئ (منحنى الحمل-الهبوط التريبعى) كما هو موضح فى الشكل ٤:

النقطة

P_1

ذات الإحداثيات

$(0.3\sigma_{0max} , s_1)$

والنقطة

P_2

ذات الإحداثيات

$(0.7\sigma_{0max} , s_2)$

يعنى: بنختار نقطتين على المنحنى التريبعى عند ٣٠٪ و ٧٠٪ من الإجهاد الأقصى σ_{0max} .

ونحسب الهبوط المناظر لهم من المعادلة. وبعدين نستخدم الخط الواصل بين النقطتين دول لحساب

E_{v1}

الشرح

إحنا دلوقتى عرفنا معاملات المنحنى:

$$s = a_0 + a_1\sigma_0 + a_2\sigma_0^2$$

المواصفة بتقول: متشتغلش على نقطة واحدة. لكن خُد جزء من المنحنى بين ٣٠٪ و ٧٠٪ من الحمل الأقصى؛ ده الجزء الأنسب لسلوك شبه مرن.

الخطوات:

حدد الإجهاد الأقصى فى الدورة الأولى

$$\sigma_{0\max}$$

مثلاً من المرحلة ٧ أو ٨.

احسب:

$$\sigma_{01} = 0.3\sigma_{0\max}$$

$$\sigma_{02} = 0.7\sigma_{0\max}$$

من معادلة المنحنى التربيعى. احسب الهبوط عند كل واحدة:

$$s_1 = a_0 + a_1\sigma_{01} + a_2\sigma_{01}^2$$

$$s_2 = a_0 + a_1\sigma_{02} + a_2\sigma_{02}^2$$

تكوّن النقطتين:

$$P_1 (0.3\sigma_{0\max} , s_1)$$

$$P_2 (0.7\sigma_{0\max} , s_2)$$

توصل بينهم بخط مستقيم؛ ميله هو

$$\Delta s / \Delta \sigma_0$$

فى هذا الجزء من المنحنى. ومن الميل ده بتستخرج

$$E_{v1}$$

بصيغة DIN باستخدام نصف قطر اللوحة r

The strain modulus E_{V1} can thus be calculated as follows:

$$\begin{aligned}
 E_{V1} &= 1.5 \cdot r \cdot \frac{\Delta \sigma}{\Delta s} = 1.5 \cdot r \cdot \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{s_2 - s_1} \\
 &= 1.5 \cdot r \cdot \frac{0.7 \cdot \sigma_{0\max} - 0.3 \cdot \sigma_{0\max}}{[a_0 + a_1 \cdot 0.7 \cdot \sigma_{0\max} + a_2 \cdot (0.7 \cdot \sigma_{0\max})^2] - [a_0 + a_1 \cdot 0.3 \cdot \sigma_{0\max} + a_2 \cdot (0.3 \cdot \sigma_{0\max})^2]} \\
 &= 1.5 \cdot r \cdot \frac{0.4 \cdot \sigma_{0\max}}{0.4 \cdot a_1 \cdot \sigma_{0\max} + (0.7^2 - 0.3^2) a_2 \sigma_{0\max}^2} \\
 &= 1.5 \cdot r \cdot \frac{1}{a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0\max}}
 \end{aligned}$$

The strain modulus E_{V2} can also be calculated from the curve of the second loading cycle using $\sigma_{0\max}$, from the first loading cycle.

الترجمة:

يمكن بالتالي حساب معامل التشوه E_{V1} كما يلي:

$$E_{V1} = 1.5 \cdot r \cdot \Delta \sigma / \Delta s = 1.5 \cdot r \cdot (\sigma_2 - \sigma_1) / (s_2 - s_1)$$

حيث يتم اختيار

$\sigma_2 = 0.7 \sigma_{0\max}$ و $\sigma_1 = 0.3 \sigma_{0\max}$. ويكون s_1, s_2 هما الهبوطان المقابلان لهذين الإجهادين على المنحنى التربيعي:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

وبعد التعويض والتبسيط نحصل على:

$$E_{V1} = 1.5 \cdot r \cdot [0.4 a_1 \sigma_{0\max} + (0.7^2 - 0.3^2) a_2 \sigma_{0\max}^2] / 0.4 \sigma_{0\max} = 1.5 \cdot r \cdot (a_1 + a_2 \sigma_{0\max})$$

كما يمكن حساب معامل التشوه E_{V2}

من منحنى الدورة الثانية للتحميل باستخدام نفس قيمة $\sigma_{0\max}$ المأخوذة من الدورة الأولى للتحميل.

الصيغة النهائية المهمة لك في الشغل اليومى هي:

$$E_{V1} = (a_1 + a_2 \sigma_{0\max}) / 1.5r$$

الشرح:

الفكرة كلها إن:

عندك منحنى الحمل-الهبوط مثل بالمعادلة التربيعية:

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

وعايز تحسب معامل التشوه E_{V1} للتربة من المنحنى ده.

المواصفة بتقول:

اختار على المنحنى نقطتين عند:

$$0.3 \sigma_{\max}$$

$$0.7 \sigma_{\max}$$

احسب الهبوط عند كل واحدة من المعادلة التربيعية:

$$\sigma_{\max} \cdot 0.3 \text{ عند } S_1$$

$$\sigma_{\max} \cdot 0.7 \text{ عند } S_2$$

الخط المستقيم الواصل بين النقطتين دول ليه ميل:

$$\Delta s / \Delta \sigma_0 = (s_2 - s_1) / (\sigma_2 - \sigma_1)$$

ده اسمه ال secant ويمثل الصلابة في هذا الجزء من المنحنى.

عشان تربط ده بنصف فضاء مرن دائري (لوحة تحميل على تربة مرنة). المواصفة تضرب الميل في 1.5، فيتكون:

$$E_{v1} = 1.5 r \cdot \Delta s / \Delta \sigma_0$$

لا تعوض عن $\sigma_1 = 0.3 \sigma_{\max}$ و $\sigma_2 = 0.7 \sigma_{\max}$. وتستبدل S_1, S_2 بصيغتهم من المعادلة التربيعية. وتقسم وتبسط. توصل للنتيجة الجميلة السهلة:

$$E_{v1} = (a_1 + a_2 \sigma_{\max}) / 1.5r$$

الميزة إنك مش محتاج كل مرة تعيد خطوات الـ 0.3 و 0.7 بدوى: يكفي يكون معاك:

نصف القطر r

الإجهاد الأقصى $\sigma_{\max}$

معاملات المنحنى a_1, a_2

وخطهم في المعادلة الجاهزة.

E_{v2} بيتحسب بنفس المعادلة بالظبط لكن من معاملات المنحنى لدورة التحميل الثانية (reloading). وبنفس $\sigma_{\max}$ اللي طلّعت من الدورة الأولى.

مثال عملي

افترض:

قطر اللوحة = 100 مم $r = 300$ مم $\rightarrow$

$$\sigma_{\max} = 0.20 \text{ MN/m}^2$$

من الملاءمة التربيعية للدورة الأولى:

$$a_1 = 10 \text{ مم لكل MN/m}^2$$

$$a_2 = 5 \text{ مم لكل (MN/m}^2)^2$$

احسب: E_{v1}

احسب المقام:

$$a_1 + a_2 \sigma_{\max} = 10 + 5 \times 0.20 = 10 + 1 = 11$$

عوّض:

$$E_{v1} = 1.5 \times 300 \times 11 / 1 = 450 \times 11 \approx 40.9 \text{ MN/m}^2$$

هكذا حصل على معامل التشوه E_{v1} من معادلة واحدة بدل خطوات رسم وتوصيل كل مرة.

Bibliography

قائمة المراجع

DIN 863-1, *Verification of geometrical parameters — Micrometers — Part 1. Standard design micrometer calipers for external measurement — Concepts, requirements, testing*

DIN 4018, *Subsoil — Calculation of the bearing pressure distribution under spread foundations*

- **DIN 863-1** : التحقق من المعايير الهندسية — الميكرومترات — الجزء ١. ميكرومترات القياس الخارجية ذات التصميم القياسي — المفاهيم والمتطلبات والاختبار.
- **DIN 4018** : التربة — حساب توزيع ضغط التحمل تحت الأساسات السطحية.